

# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达高度计

**星载雷达高度计 (Radar Altimeter)** 主要用于海洋观测。通过从雷达回波中获取海面回波波形, 并精密跟踪回波波形的半功率点来获得从卫星平台到平均海平面的精确距离测量, 再根据对卫星的精密定轨数据, 便可以得到**平均海平面的高度**, **测量精度可达到cm级**。从回波波形中还可以得到海面的**有效波高 (SWH)**, 从后向散射系数测量中可以得到**海面风速**。

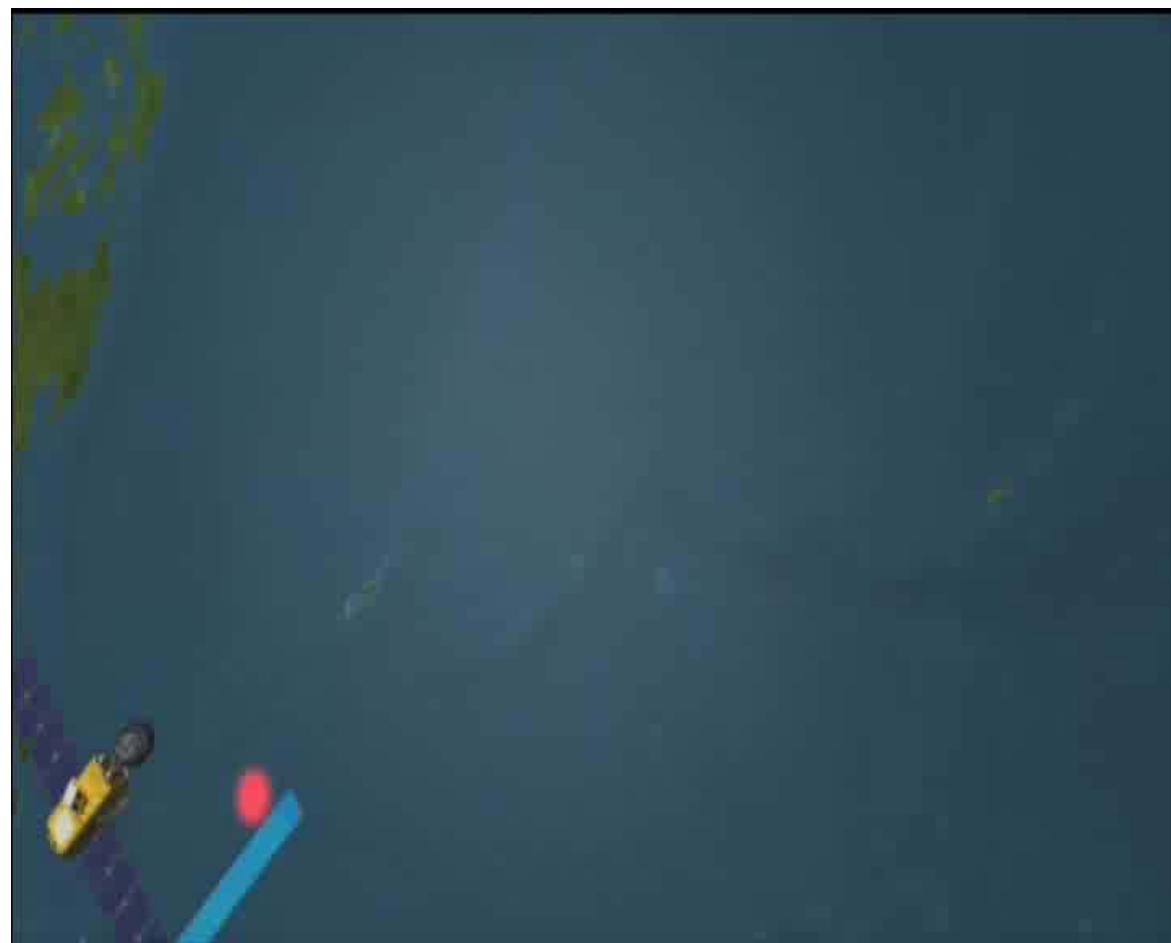
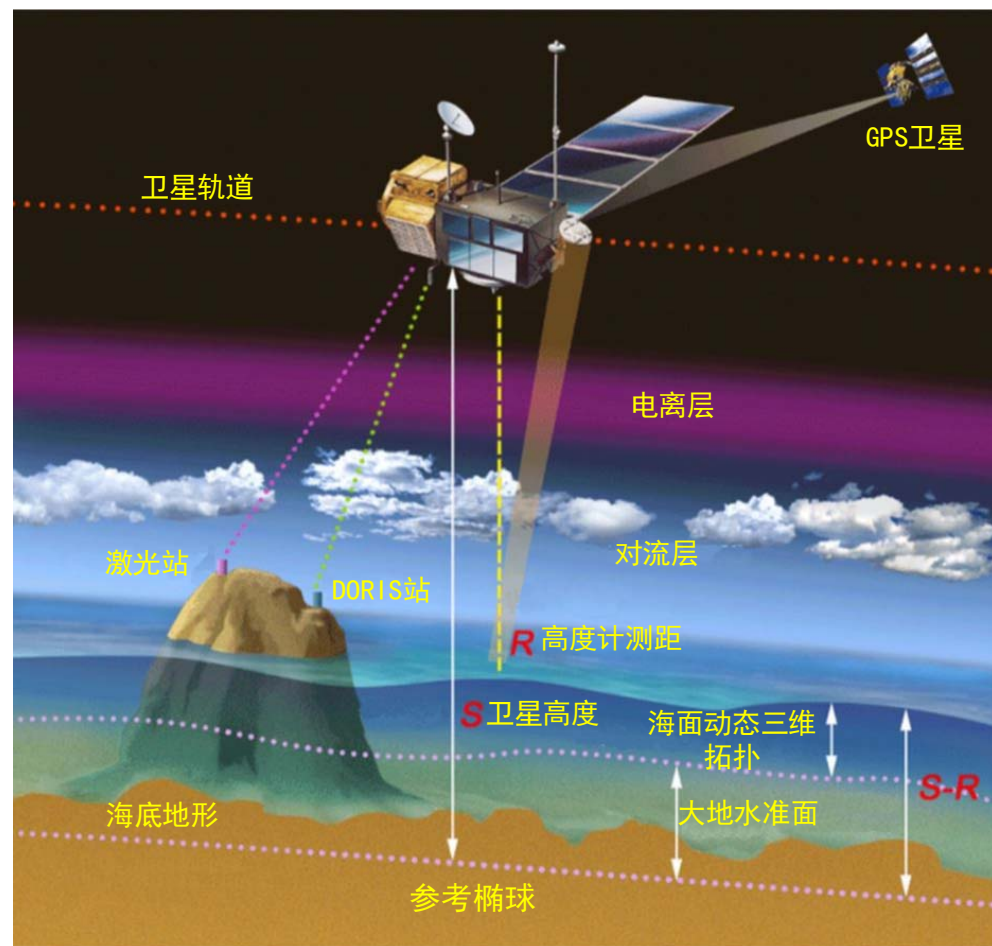
回波波形: 三项卷积  $W(t) = P_{FS}(t) * q(t) * P_{\gamma}(t)$

$P_{FS}(t)$ 是平坦海面平均脉冲响应函数,  $q(t)$ 是散射单元有效波高概率密度函数,  $P_{\gamma}(t)$ 是雷达系统点目标响应。

- 脉冲有限体制、脉冲压缩
- 最大似然估计、跟踪算法
- 精密定轨技术
- 电离层、大气路径校正技术

# 第 12 讲 环境探测雷达

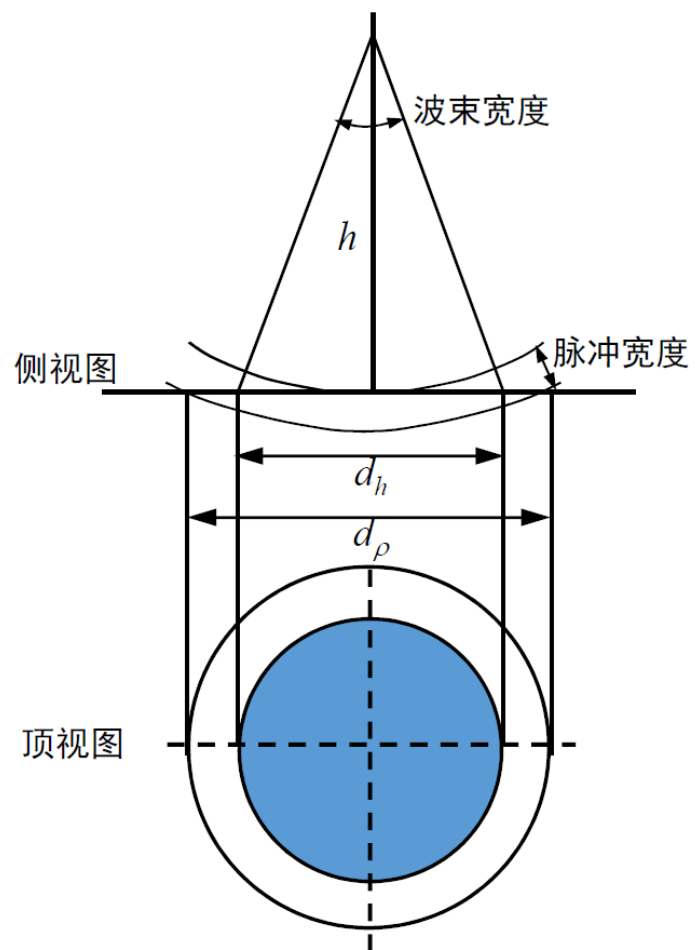
## ——海洋遥感雷达-雷达高度计



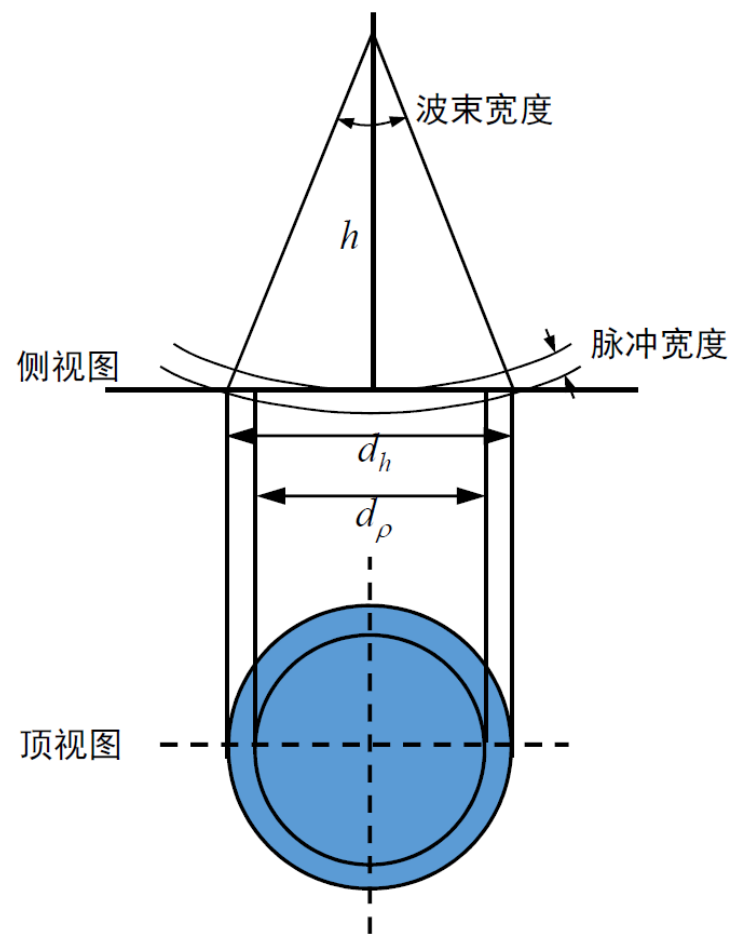
雷达高度计测量示意图

# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达高度计

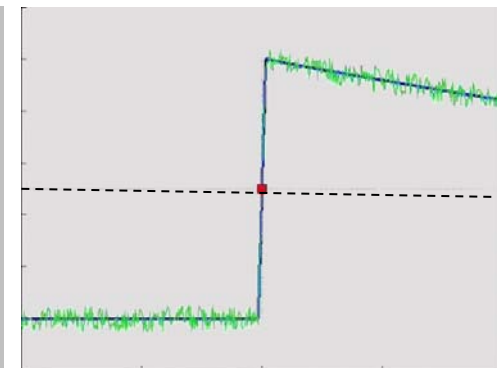
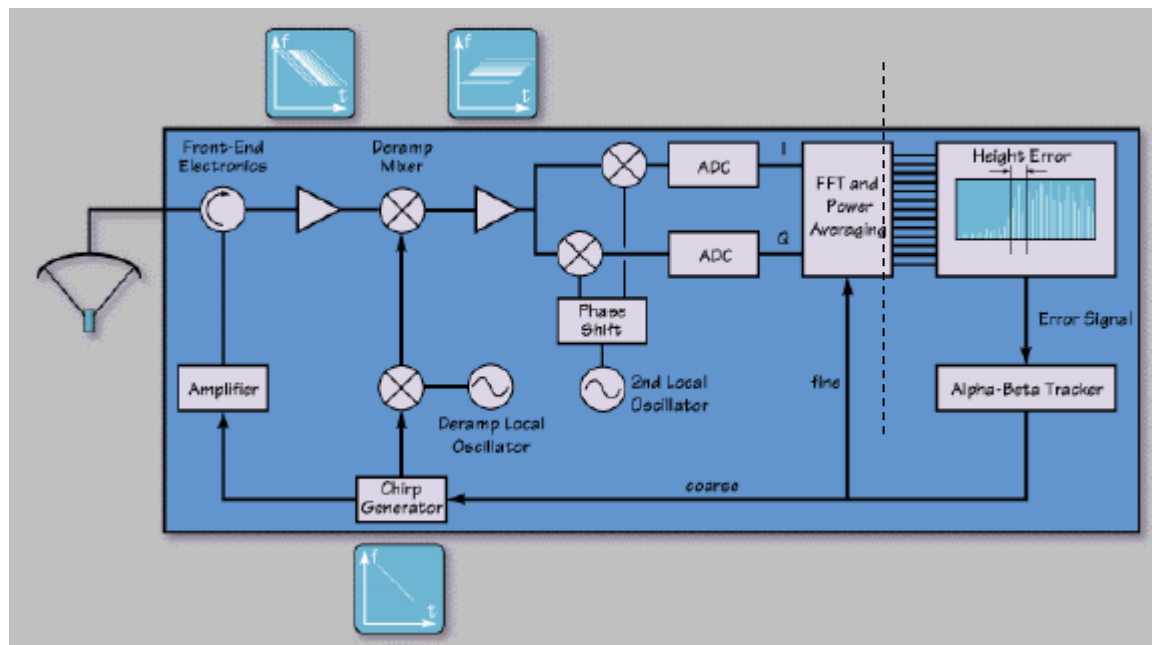


波束有限工作方式



脉冲有限工作方式

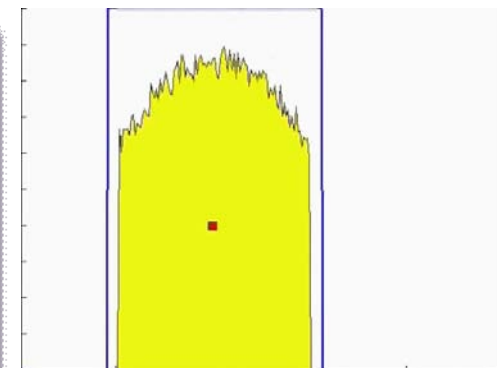
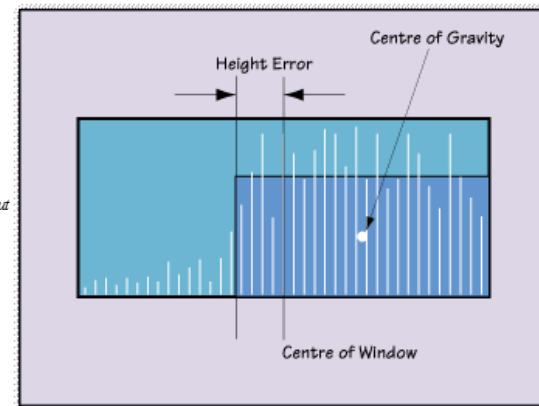
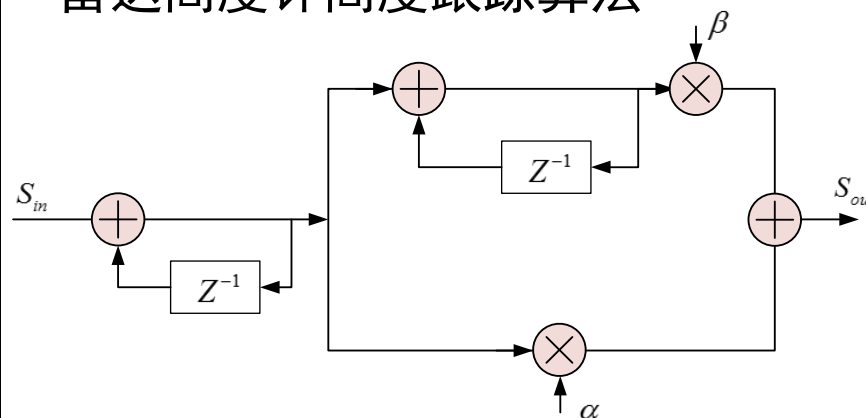
# 雷达高度计系统框图



## 半功率点跟踪

## 高度跟踪算法

## 雷达高度计高度跟踪算法



## OCOG跟踪



# 第 12 讲 环境探测雷达

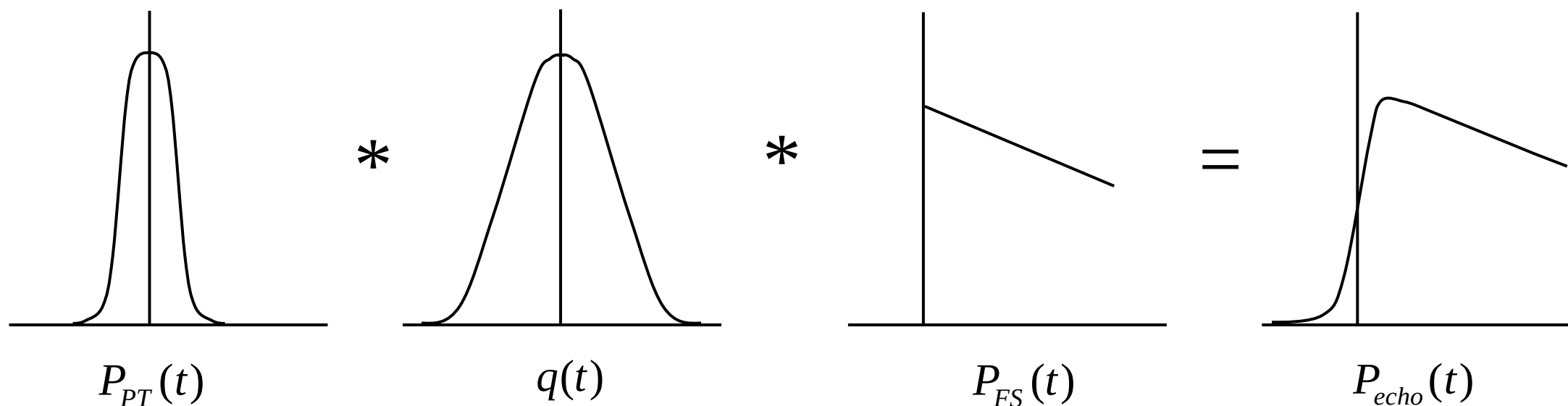
## ——海洋遥感雷达-雷达高度计

$$P_{echo}(t) = P_{FS}(t) * q(t) * P_{PT}(t)$$

$$P_{echo}(t) = A_o \left\{ \begin{array}{ll} 1 + \text{erf}[(t - t_o) / (2^{1/2} \sigma_c)] & t \geq t_o \\ \exp[-(4c / \gamma H)(t - t_o)] & t \leq t_o \end{array} \right.$$

$$\sigma_c = [\sigma_p^2 + (2\sigma_\xi / c)^2]^{1/2}$$

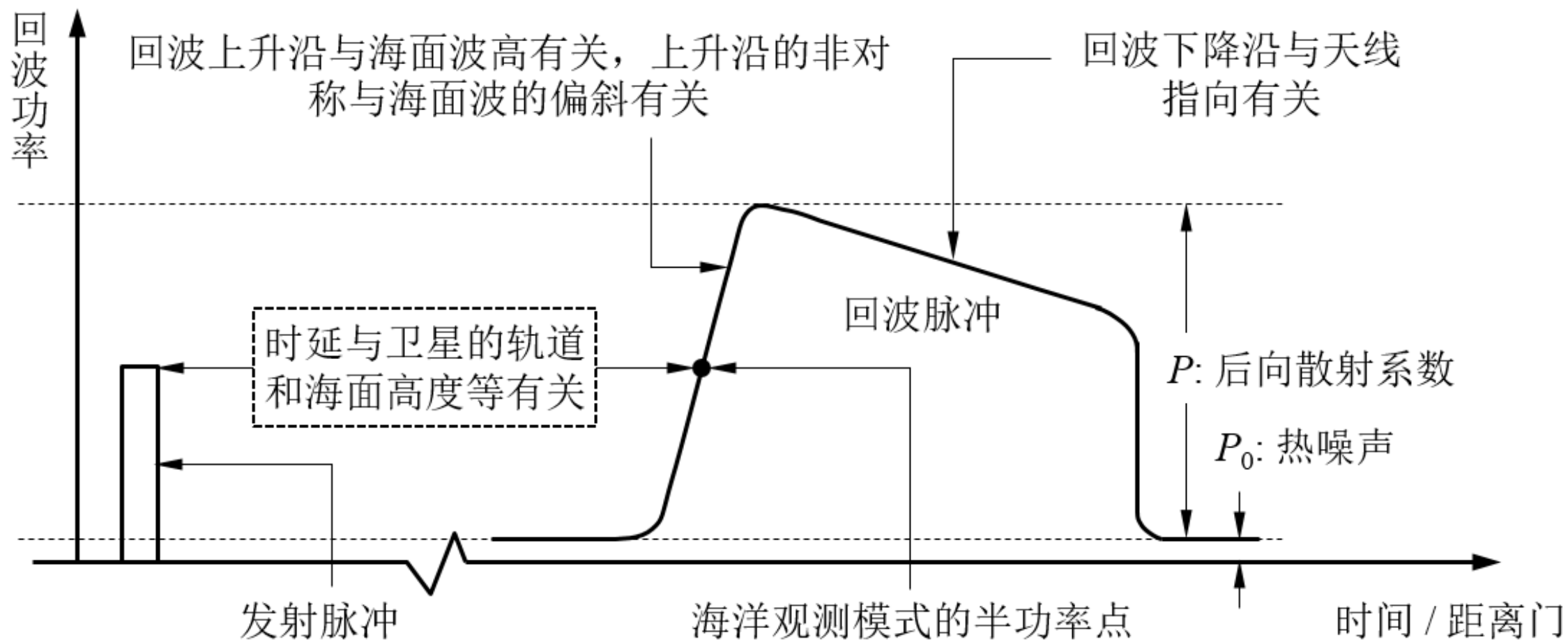
$$\sigma_p = 0.425\tau$$



脉冲有限微波高度计回波波形

# 第 12 讲 环境探测雷达

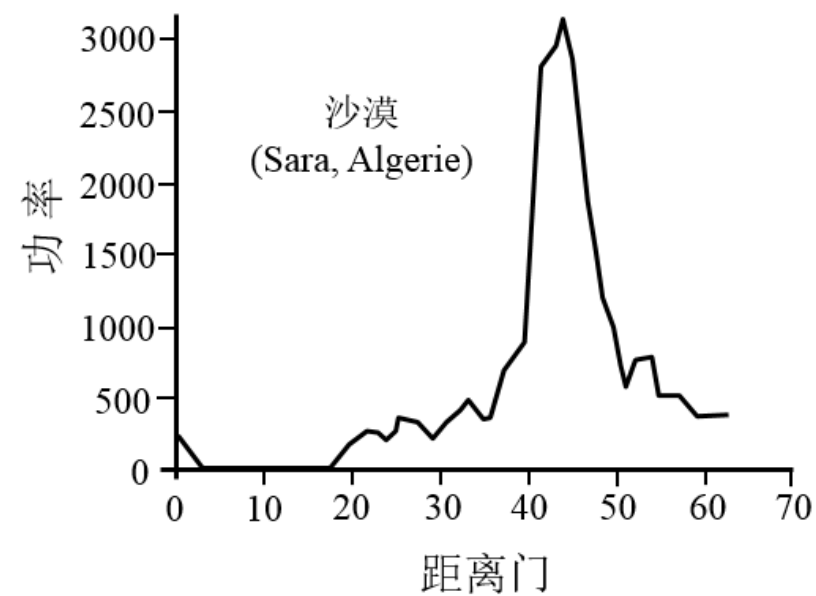
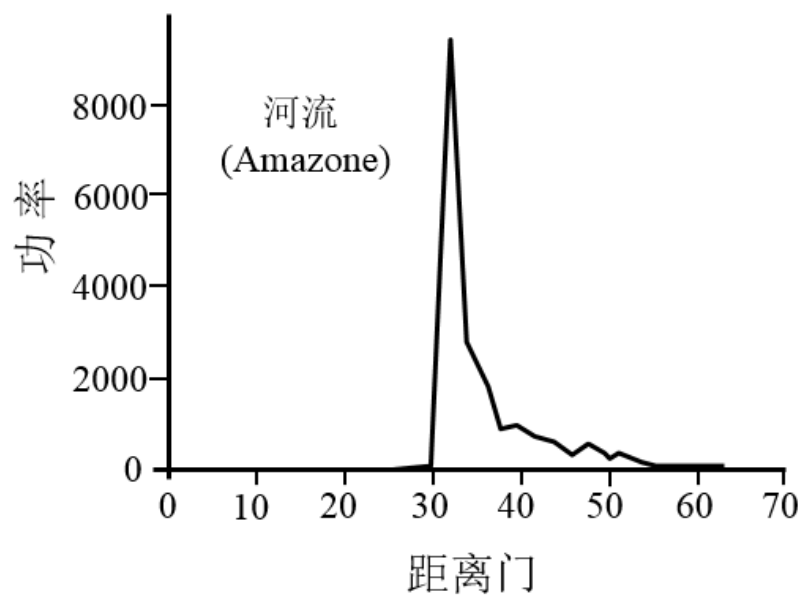
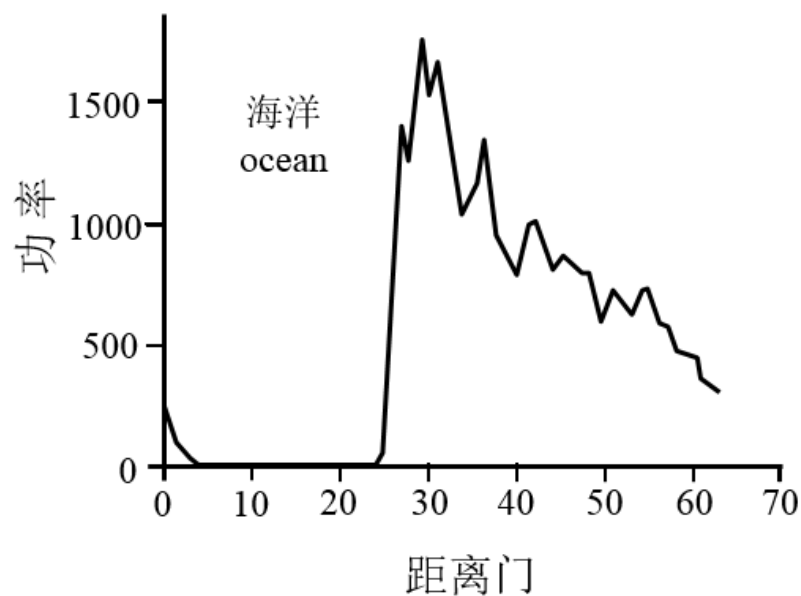
## ——海洋遥感雷达-雷达高度计



传统高度计的回波模型及其所反映的信息

# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达高度计



海洋、河流和沙漠等三种典型表面的回波模型比较

为什么河流回波的峰值功率会大于海洋回波的峰值功率？

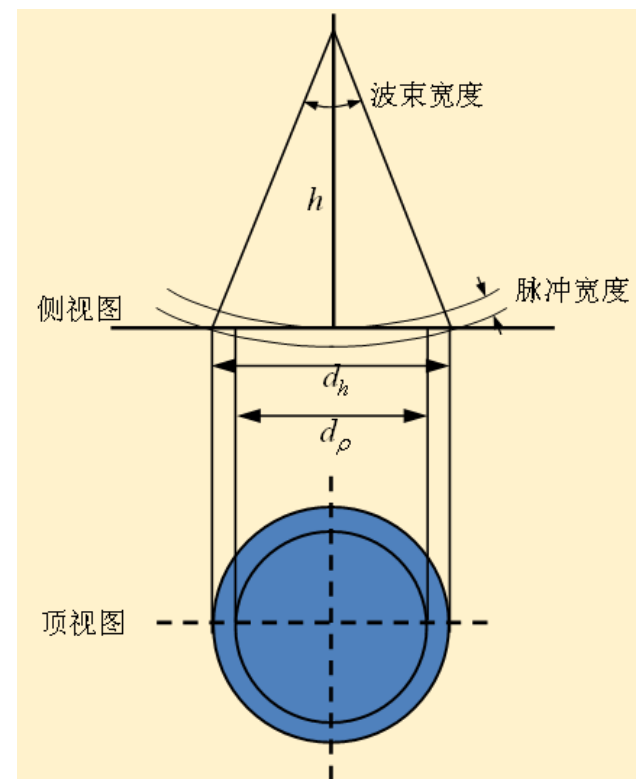
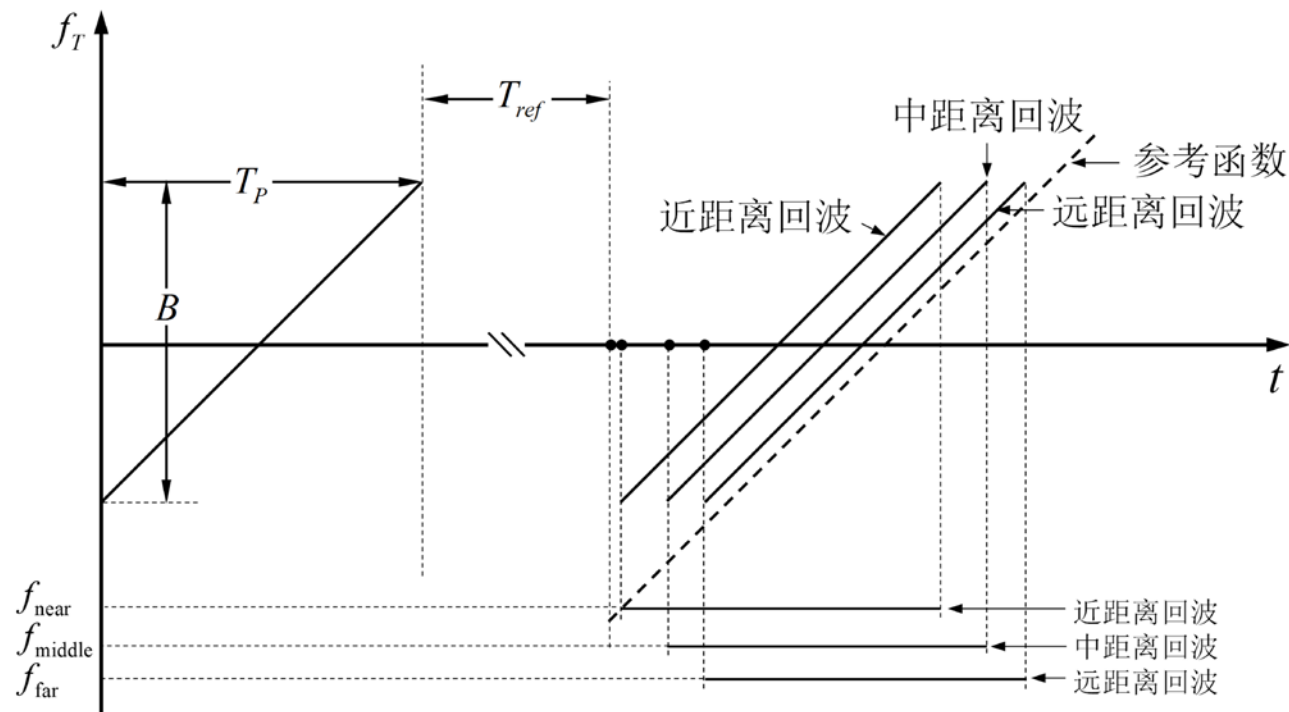
为什么沙漠回波的峰值功率大于海洋回波而小于河流回波的峰值功率？

# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达高度计

### Dechirping 处理示意图

瞬时发射信号频率

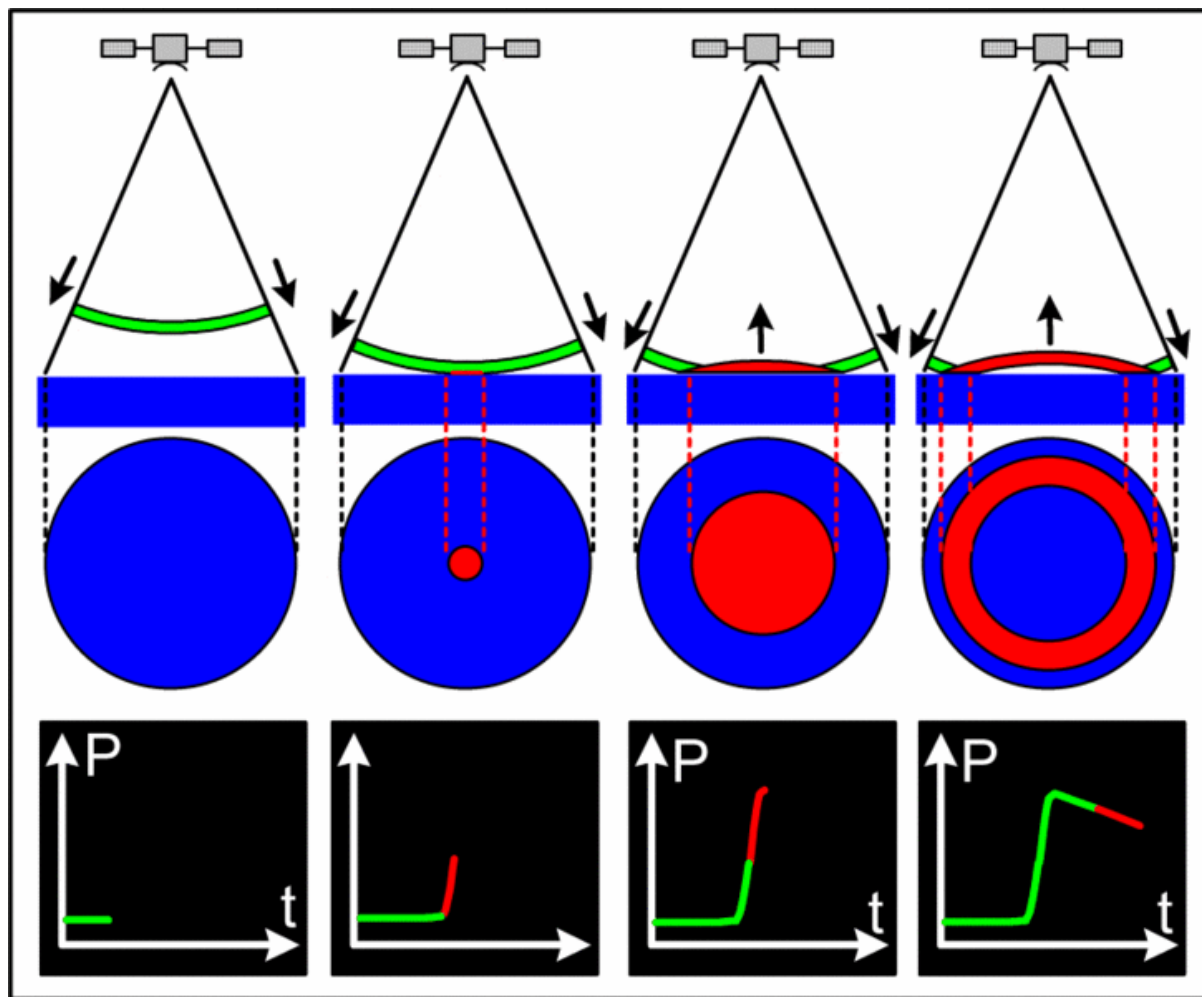


星载微波高度计所关心的距离范围相比于所发射的 Chirp 信号脉冲宽度**非常小**，因此通常采用 Stretch 处理，也叫 Dechirping 或去斜处理，是与匹配滤波压缩算法相对应的另一种 Chirp 信号压缩技术途径，其突出优点是可以大大降低雷达信号的数据率。

Dechirping 脉冲压缩的本质是通过时频转换，用硬件实现匹配滤波。

# 第 12 讲 环境探测雷达

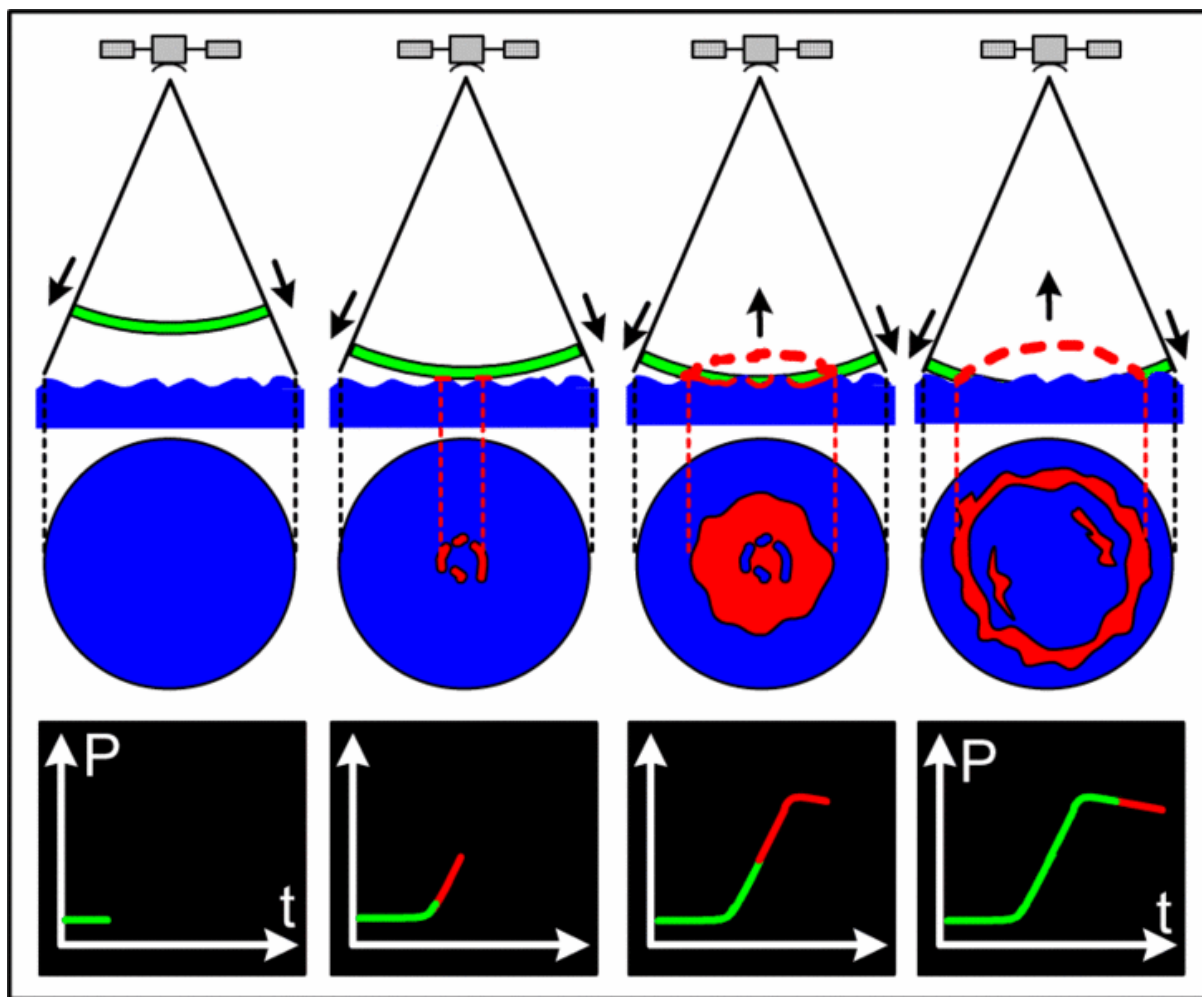
## ——海洋遥感雷达-雷达高度计



微波高度计回波强度随时间变化的情况。对于光滑海平面（即海面风浪和风速较小）时，回波波形的前沿非常陡。

# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达高度计



对于粗糙海平面（即海面风浪和风速较大）时，回波波形的前沿变得平缓（斜率减少）。因此根据回波波形斜率的变化，我们可以探测到海面风浪的变化。

# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达高度计

### 星载微波高度计测高误差项

#### □ 仪器相关项

跟踪偏差, 波形采样、增益校准偏差

天线方向图, AGC 衰减, Doppler 频移

径向加速度, 时钟漂移, 指向误差

#### □ 大气折射误差

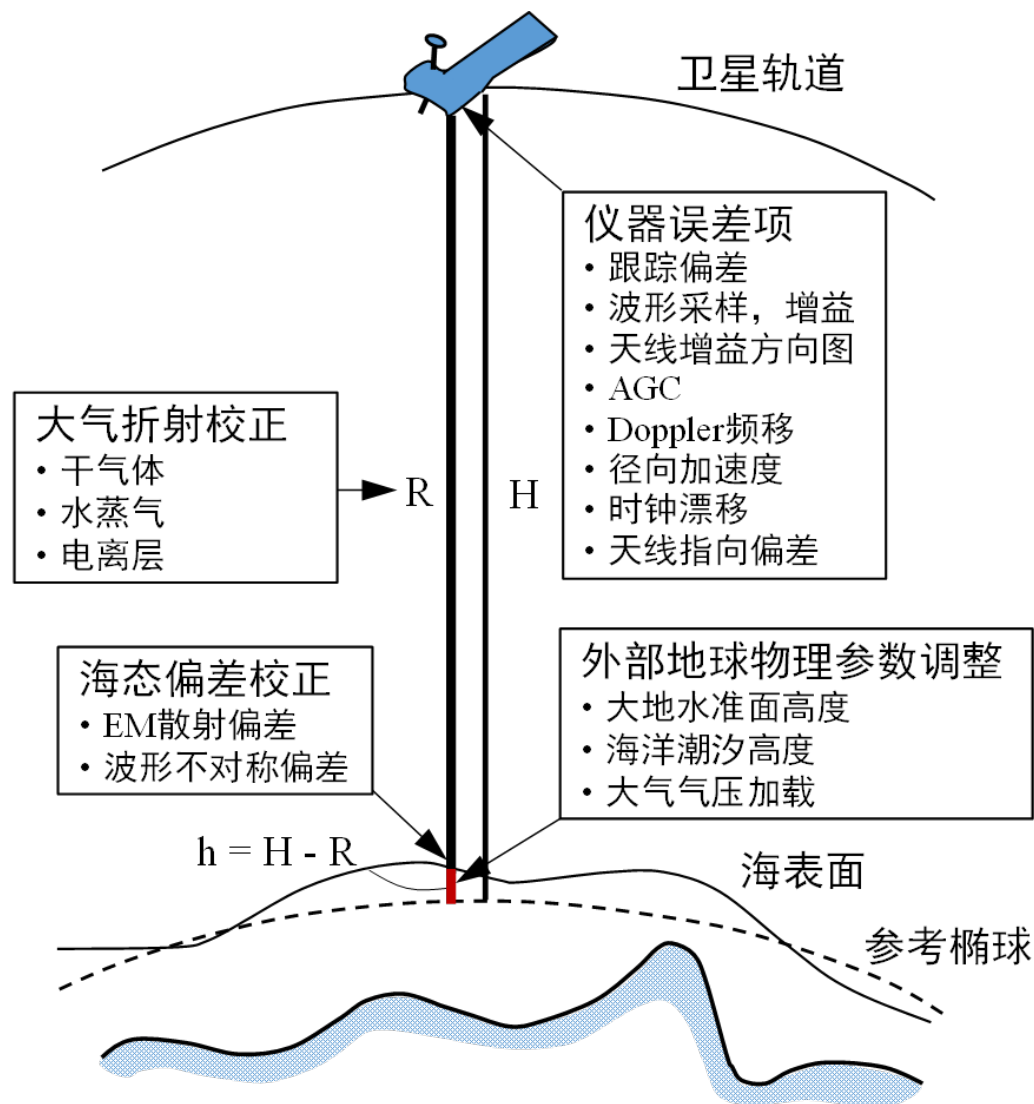
干气体、水蒸气、电离层

#### □ 海态偏差

EM散射、波形不对称

#### □ 外部地球物理参数调整

#### □ 卫星定轨误差





# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达高度计

### 距离分辨率和距离测量精度有何区别？

星载微波高度计，通常信号带宽只有 300MHz，在海洋观测时，却能够达到 cm 级的测高精度，根本原因何在？

- 超稳定的频率源（采用原子钟，时钟频率随时间的变化极小，通常达到 $10^{-13}$ 量级），具有极高的定时精度
- 精确的海面回波模型，高精度波形跟踪算法
- 极高的信噪比
- 精确的 AGC (自动增益控制)和自适应跟踪器

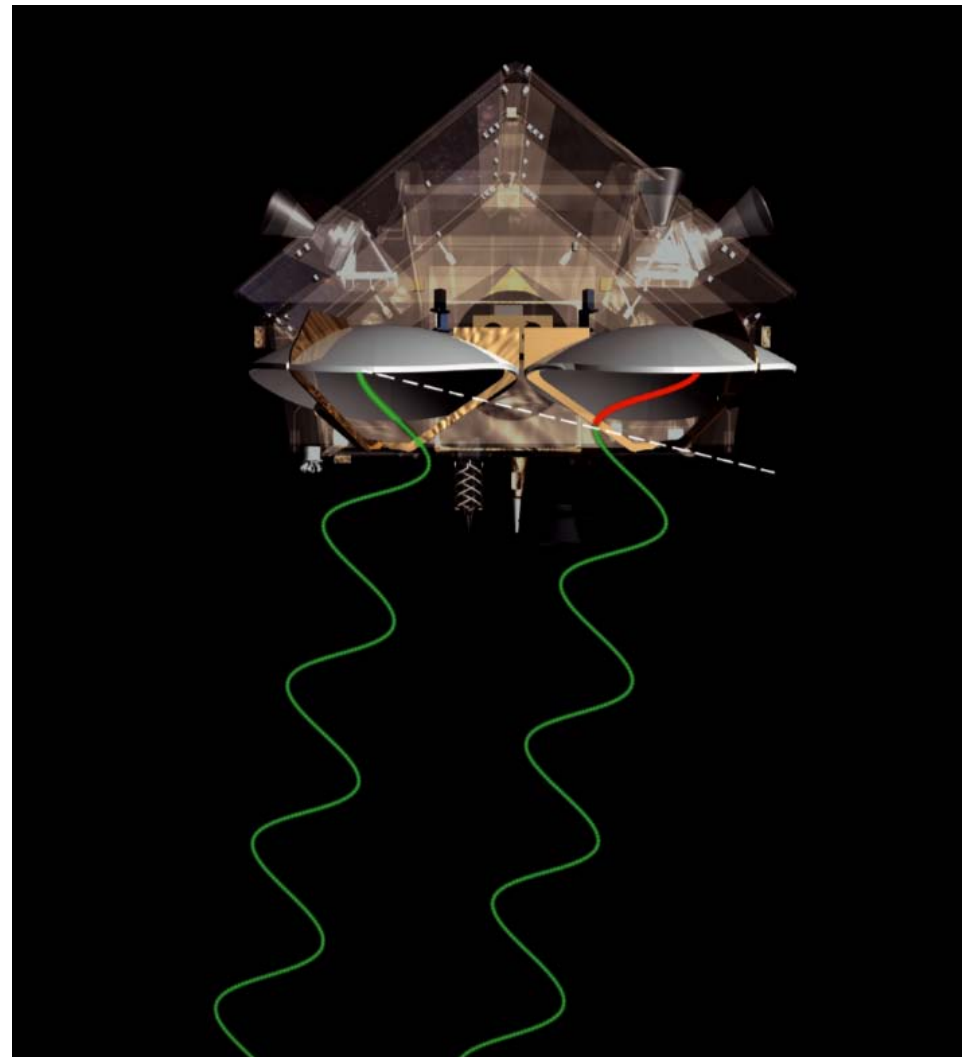
# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达高度计

干涉技术与合成孔径技术应用

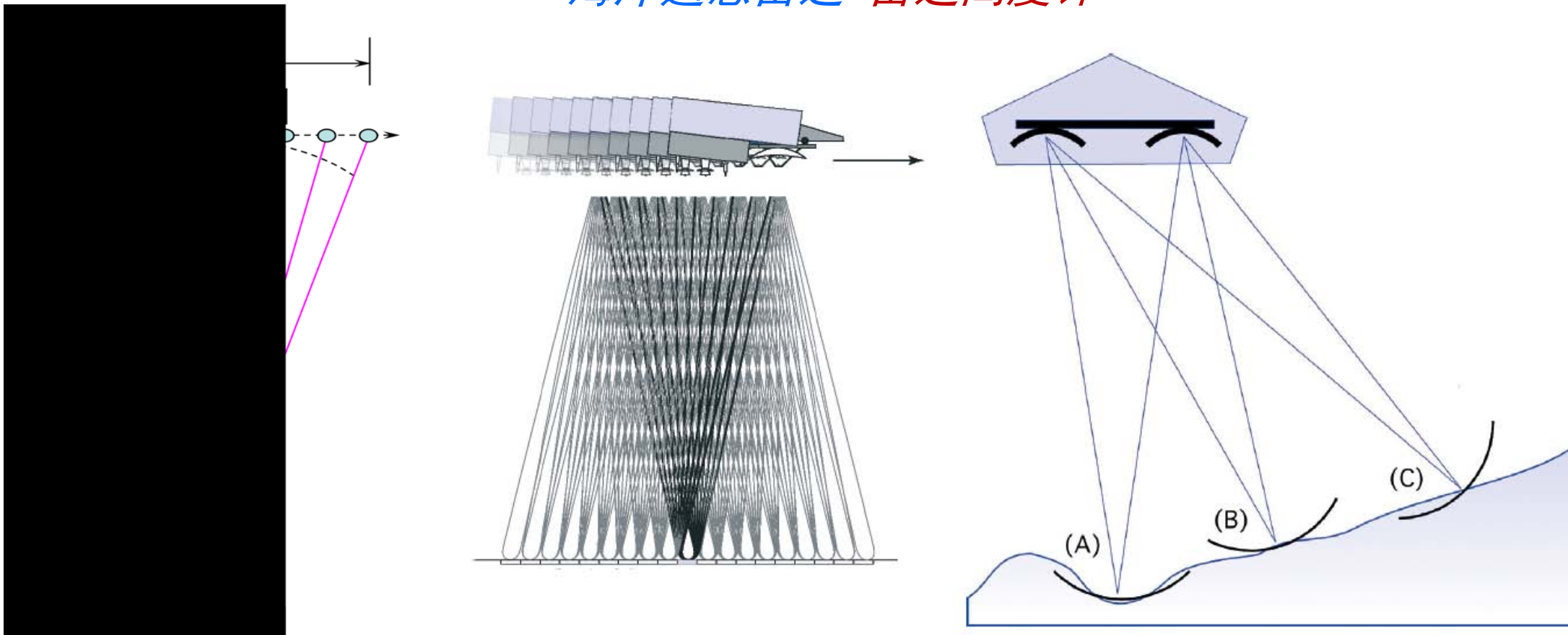


欧空局2010年4月8日发射的以对地球极冰为主要观测使命，同时兼顾海洋和陆地观测的一颗高度计卫星。所搭载的都高度计首次采用了干涉测量技术和合成孔径技术，在对两极冰川、冰盖的观测中发挥着极其独特的作用。



# 第 12 讲 环境探测雷达

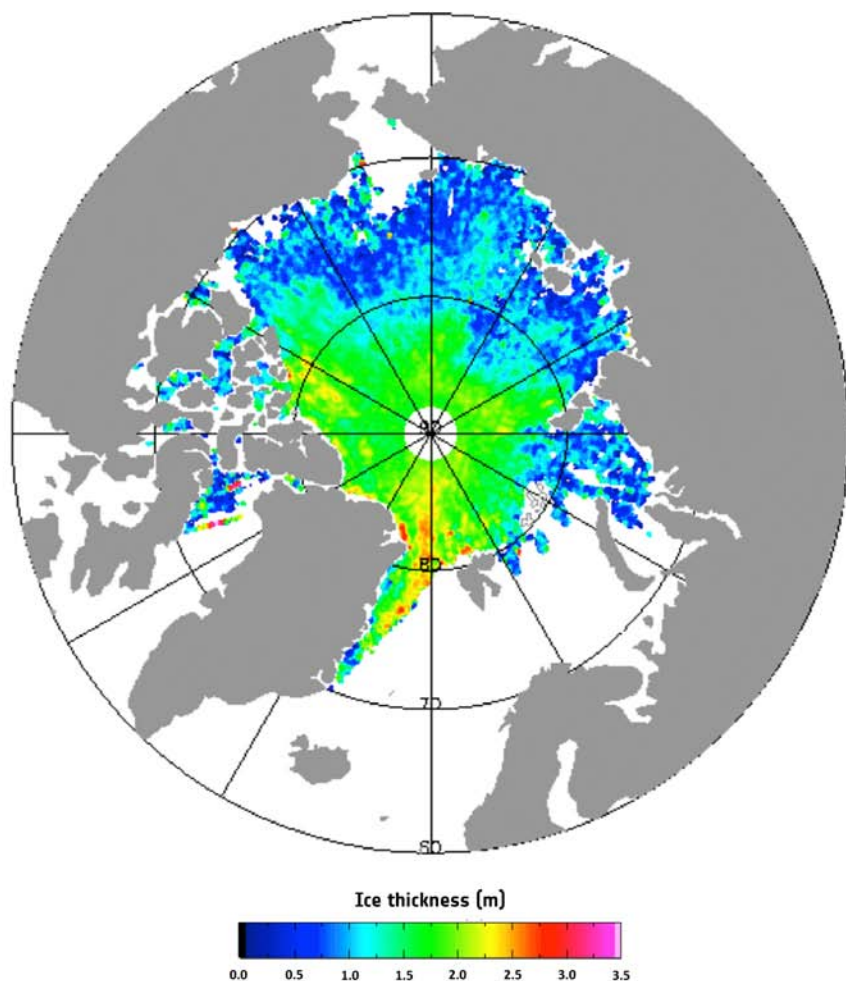
## ——海洋遥感雷达-雷达高度计



由于采用了干涉测量技术，Cryosat 高度计可对固体冰川的坡度进行测量，同时由于采用了合成孔径技术，使方位向的分辨率达到了200m，也进一步提高了对固体表面的观测能力。在海洋观测时，一方面可以获得更高的信噪比，同时还可以校正卫星姿态引入的测量误差。

# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达高度计



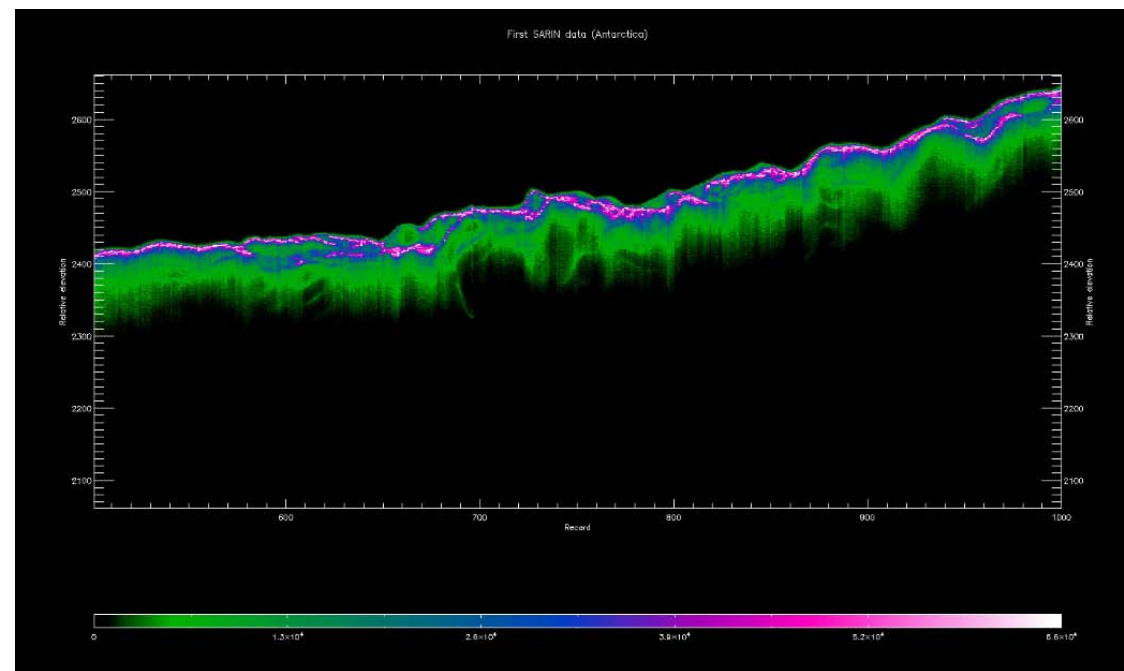
→ October/November 2010

October/November 2011

October/November 2012

October/November 2013

October/November 2014

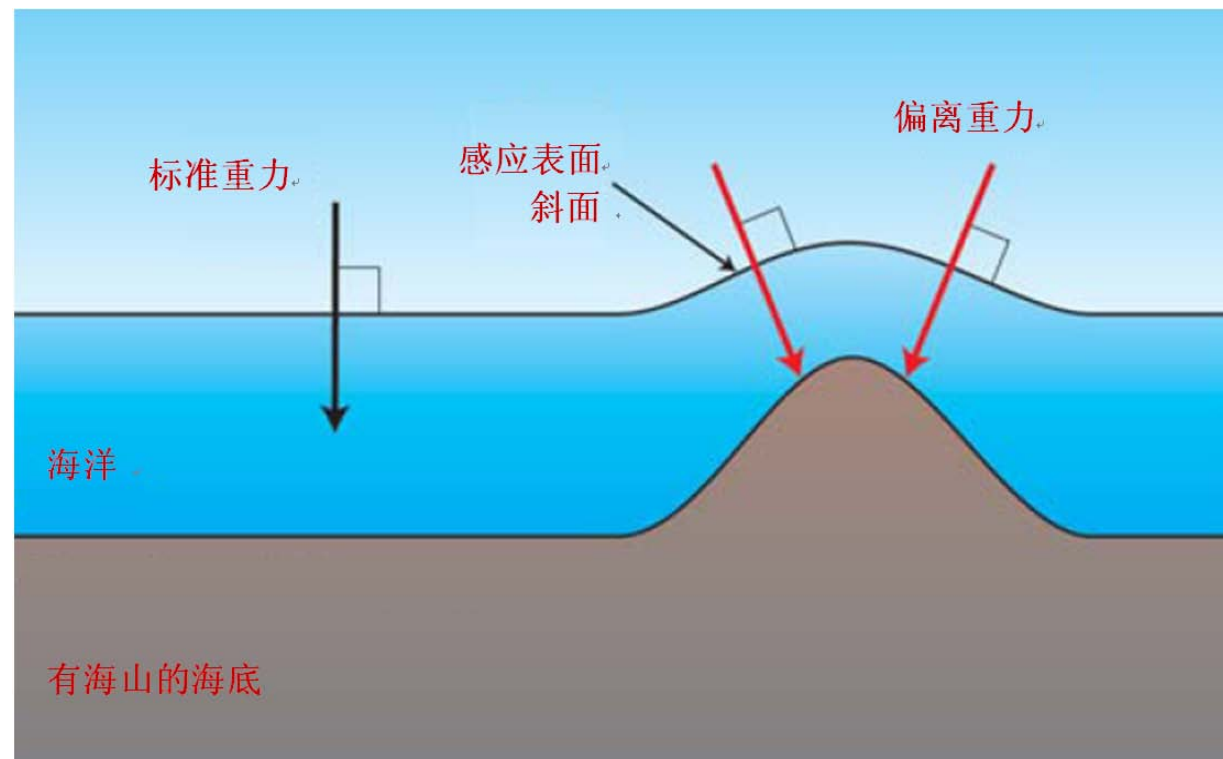
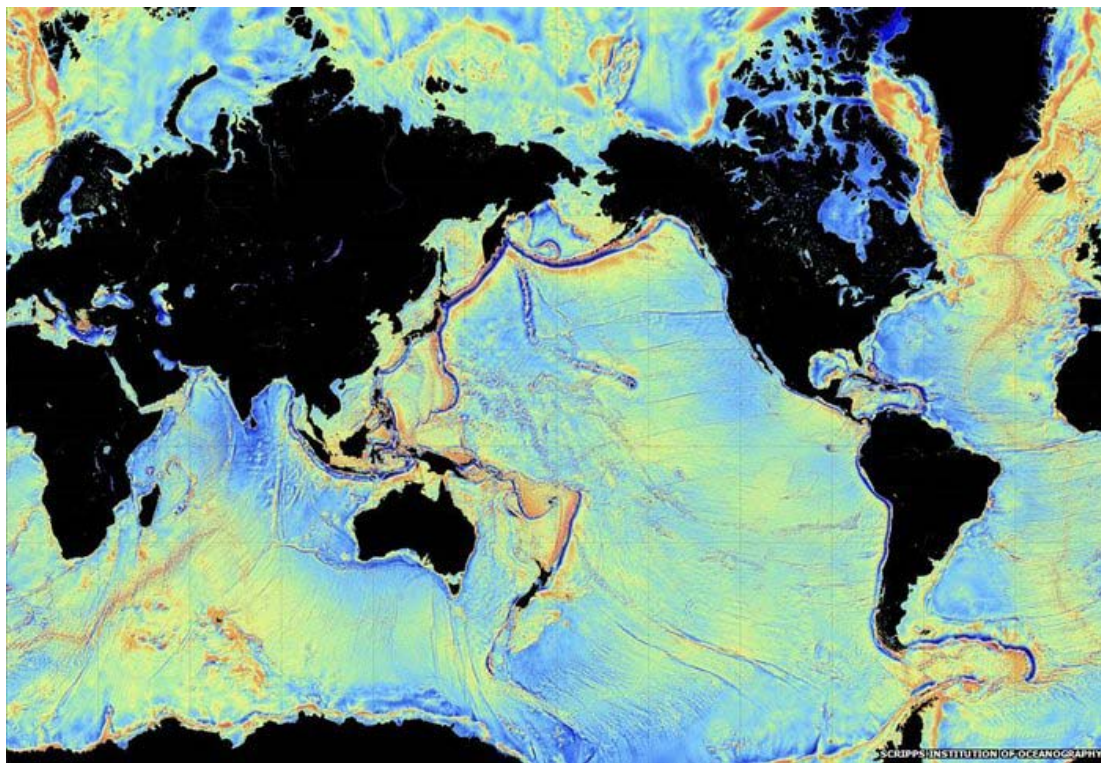


左图为Cryosat-2在2010-2014年5年的观测期间对，南极冰的观测结果，由此可清楚地看到南极冰厚度的变化情况。



# 第 12 讲 环境探测雷达

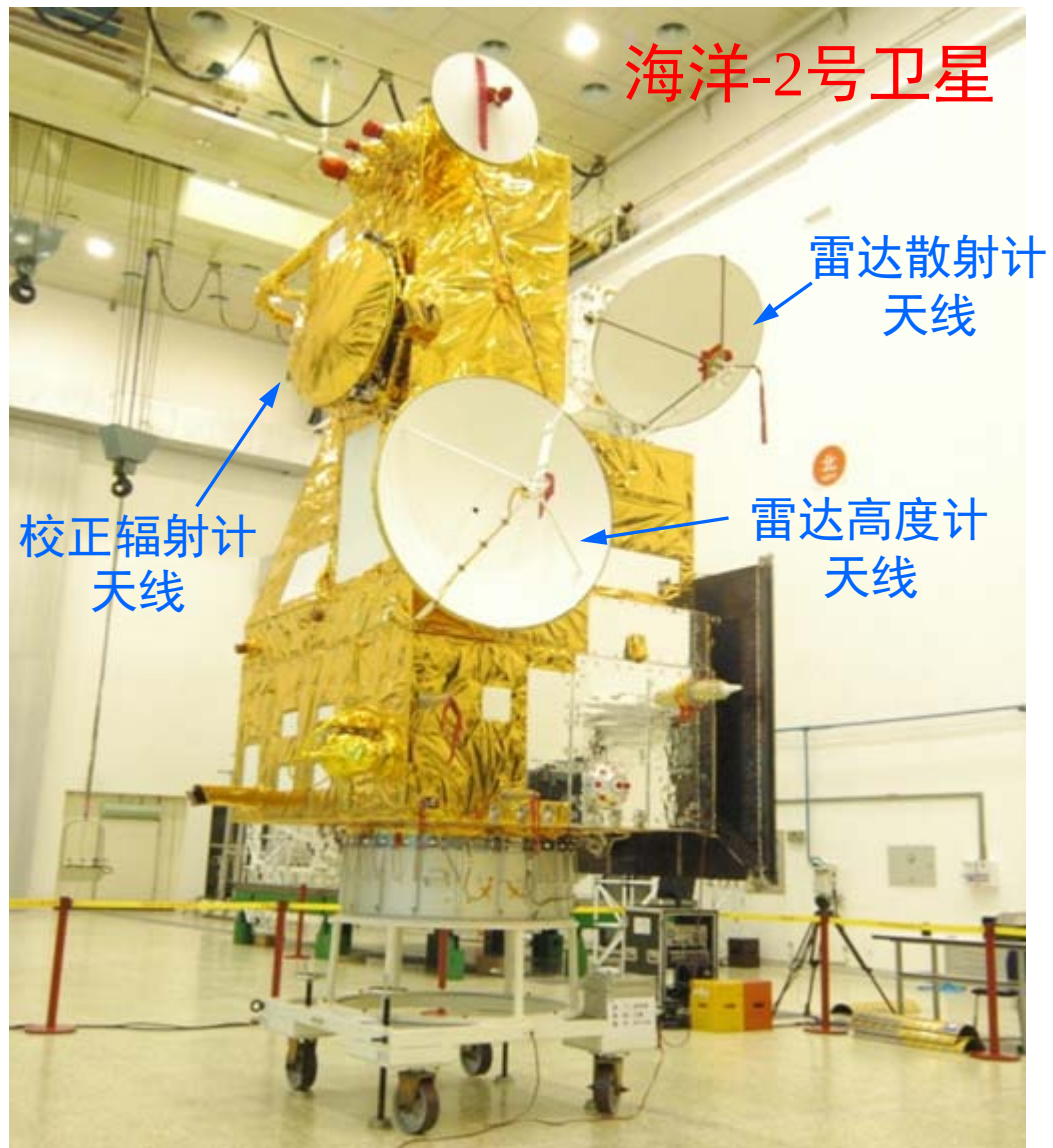
## ——海洋遥感雷达—雷达高度计—Cryosat-2



海洋重力场测绘解释了海底地形。科学家们将 CryoSat-2 的观测数据与其他高度计卫星的观测数据进行融合处理，得到了新的全球海洋重力场测绘图，其精度为20年前的测绘图的2倍。新的重力场测绘图使数千个之前从未得到测绘的海山、海脊和深海结构得以显现。

# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-海洋二号雷达高度计



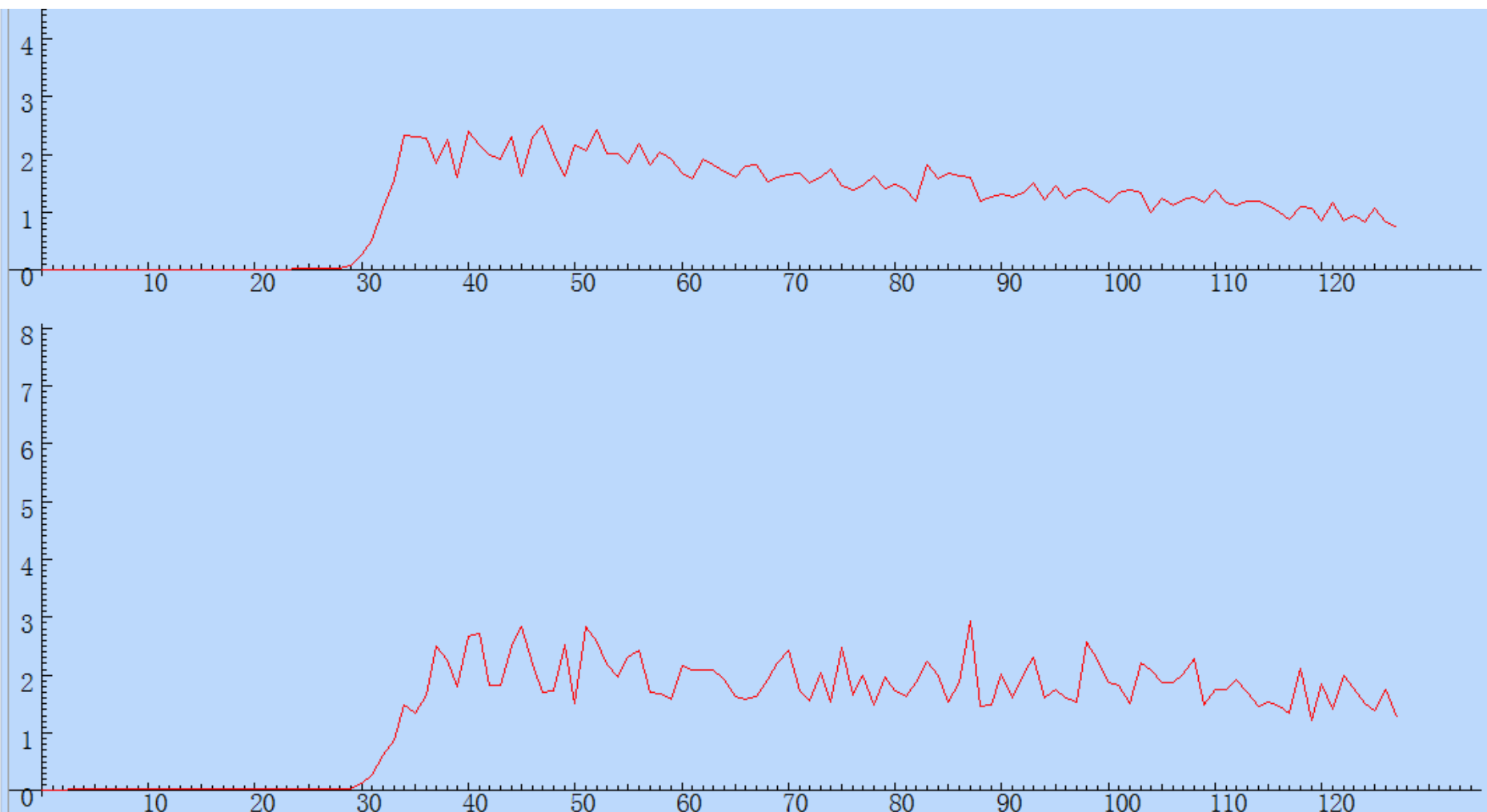
2011年8月16日, HY-2卫星在太原卫星发射中心成功发射。通过变轨, 9月28日卫星达到预定轨道(970.732km)。雷达高度计正常工作超过了10年(预期4年寿命)。



# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-海洋二号雷达高度计

科学数据：  
 当前AGC (Ku)： 40  
 当前AGC (C)： 31  
 Ku跟踪AGC： 40  
 C跟踪AGC： 31  
 Ku距离微调值： -127  
 门限刷新控制字： f0(H)  
 Ku\_NE： 3  
 DSP同步FPGA 复位控制： f(H)  
 数据注入次数： 1  
 数据注入更新次数： 1  
 FPGA复位次数： 1  
 定时器计时次数： 950  
 当前高度字 (Ku)： 969369.37500  
 Ku跟踪高度： 969369.626643米  
 失锁门限的乘积算因子： 2.000000  
 OCOG AGC误差基准参数： 1.250000  
 带宽切换乘因子： 1.500000  
 AGC软件调整值 (Ku)： 1.247397  
 AGC软件调整值 (C)： 1.026718  
 跟踪斜率值 (Ku)： 0.949810  
 Ku归一化因子： 0.015000  
 C归一化因子： 0.015000  
 当前高度跟踪环误差 (Ku)： -0.0  
 当前AGC跟踪环误差 (Ku)： 0.015  
 当前AGC跟踪环误差 (C)： 0.0241  
 当前斜率跟踪环误差 (Ku)： 0.10  
 SMLE关闭门限： 2.000000  
 AGC误差基准参数： 1.000000  
 高度环  $\alpha$  跟踪参数： 0.157079  
 高度环  $\beta$  跟踪参数： 0.006169  
 SMLE AGC环  $\alpha$  跟踪参数： 0.157079

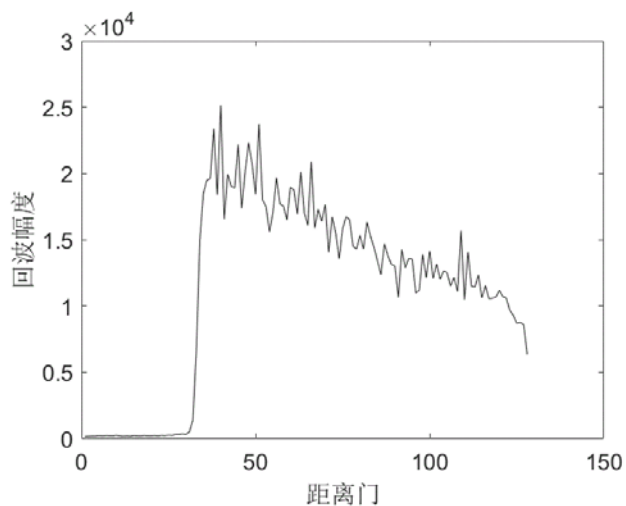


海洋回波波形（上图 Ku 波段, 下图 C 波段）

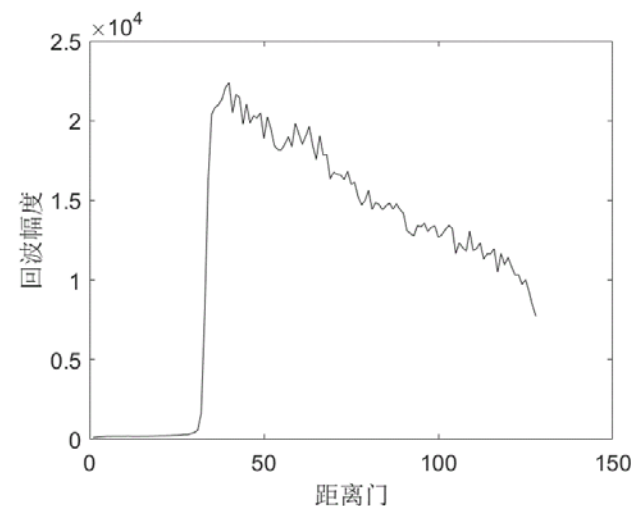
# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-海洋二号雷达高度计实际回波

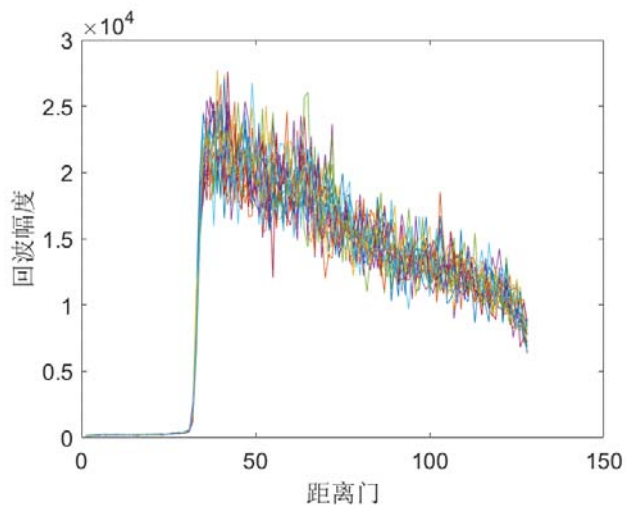
1 个脉冲的  
回波波形



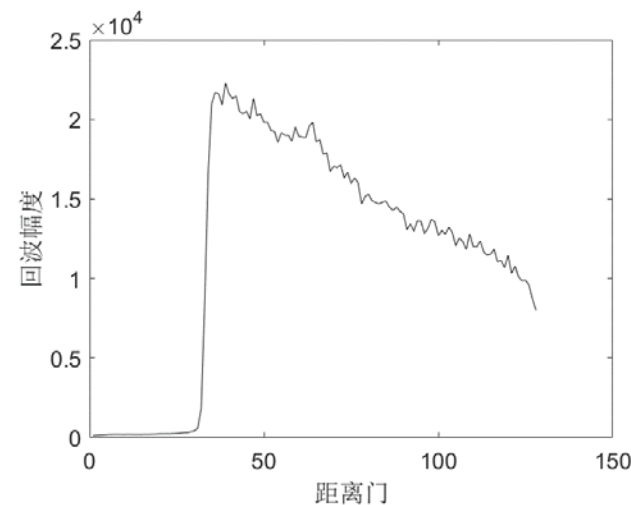
10 个脉冲的  
回波波形平均



20 个脉冲的  
回波波形叠加



20 个脉冲的  
回波波形平均



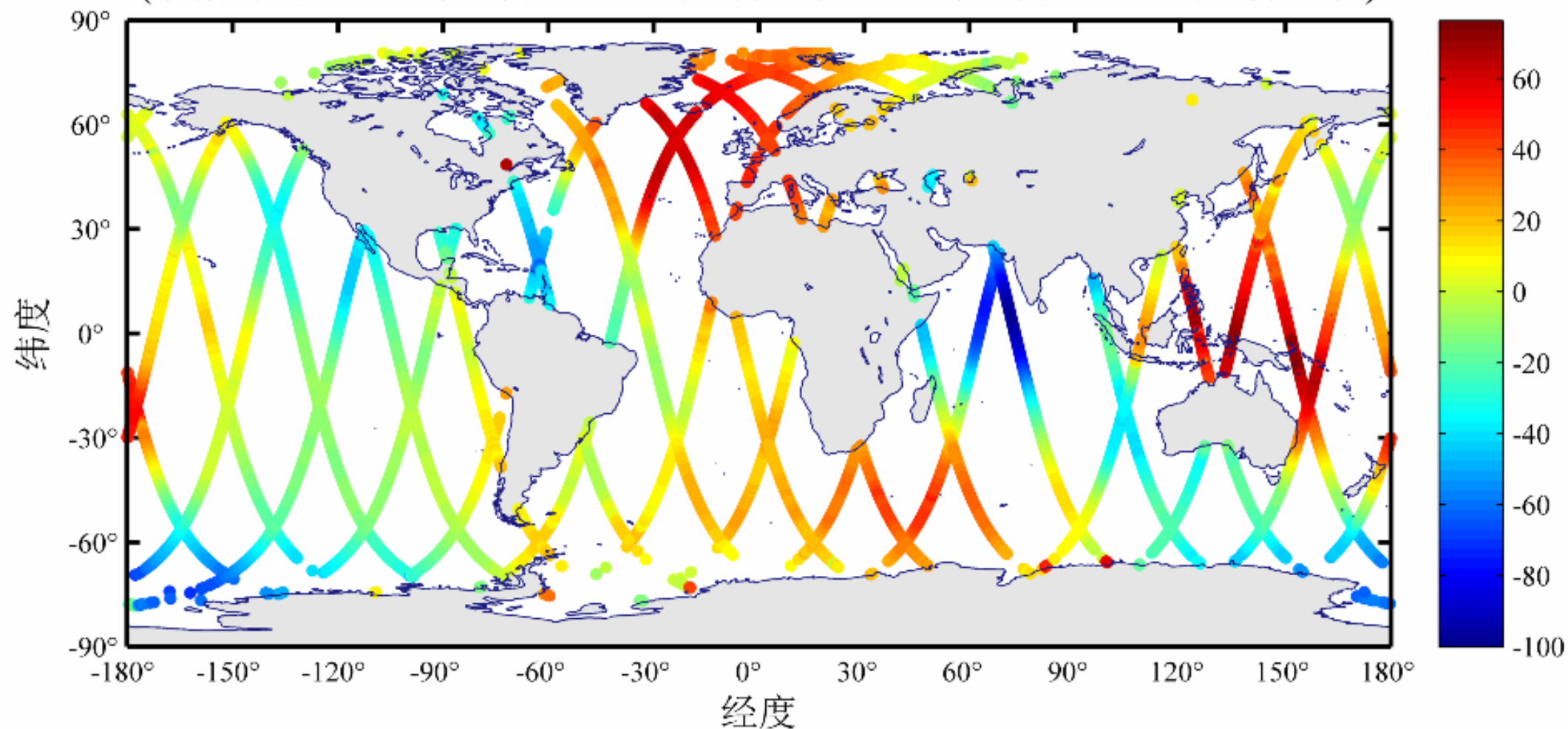


# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-海洋二号雷达高度计

HY-2A卫星雷达高度计-海表面高度（单位：米）

（数据时间：2011年12月16日00时36分25秒-2011年12月17日00时06分31秒）

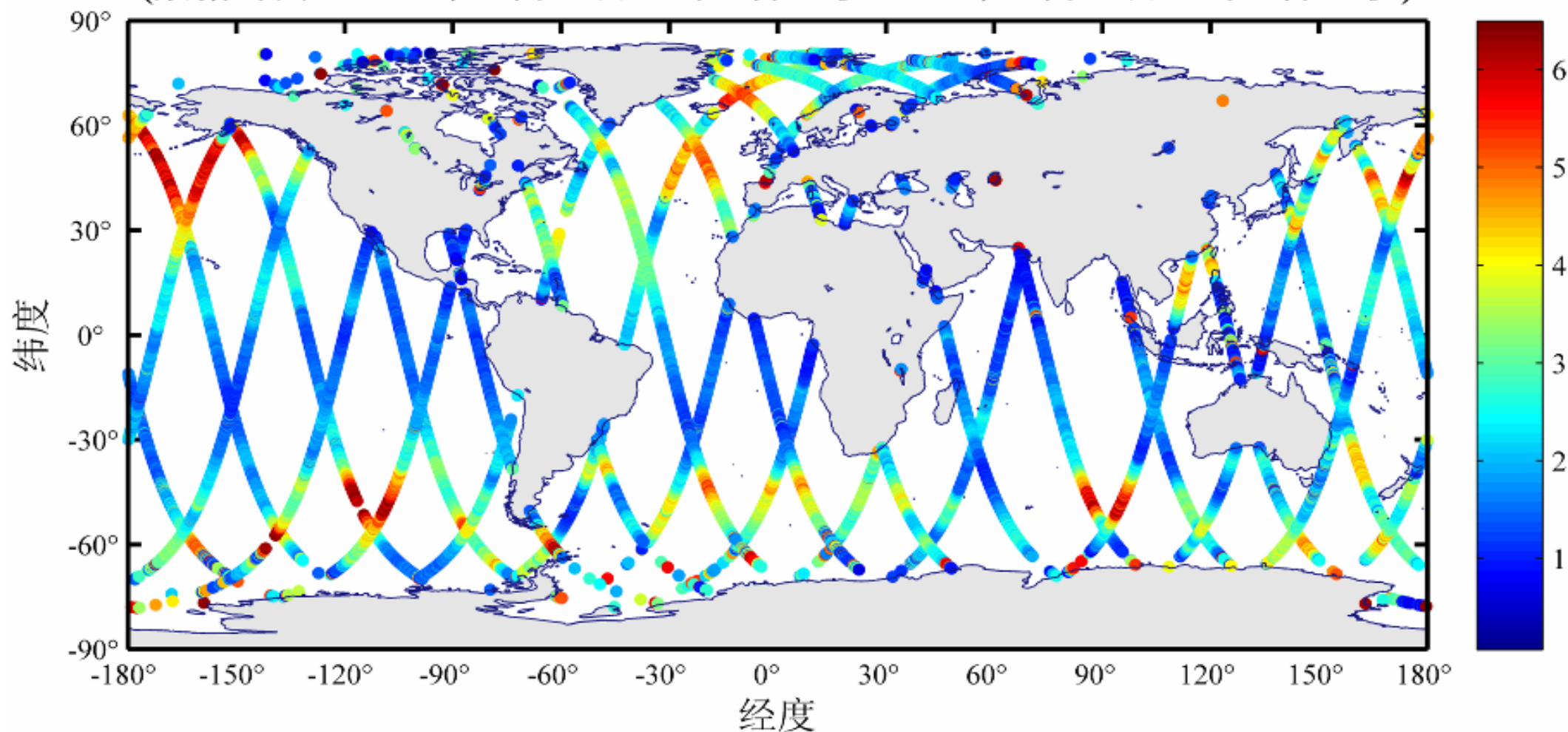


# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-海洋二号雷达高度计

HY-2A卫星雷达高度计-有效波高（单位：米）

（数据时间：2011年12月16日00时36分25秒-2011年12月17日00时06分31秒）

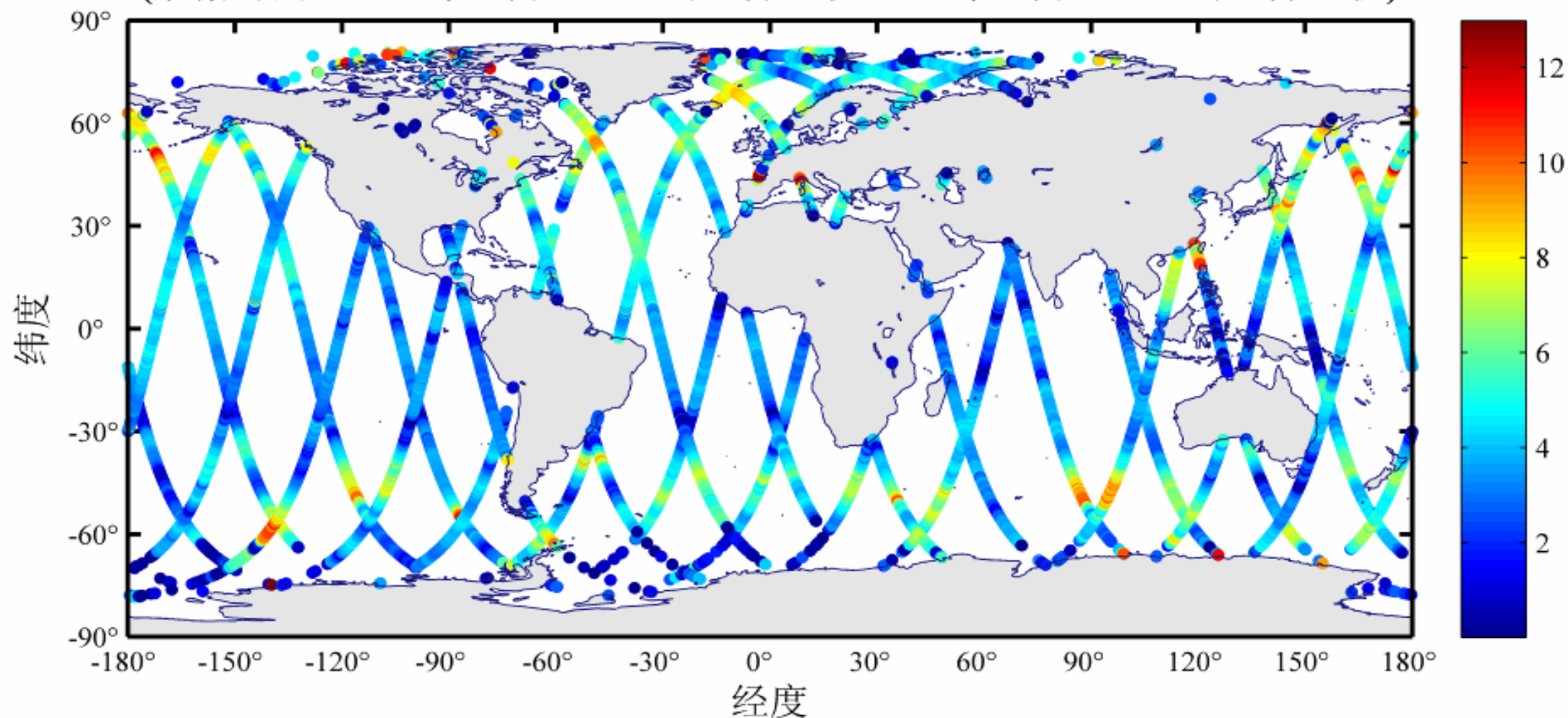


# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-海洋二号雷达高度计

HY-2A卫星雷达高度计-海面风速（单位：米/秒）

（数据时间：2011年12月16日00时36分25秒-2011年12月17日00时06分31秒）

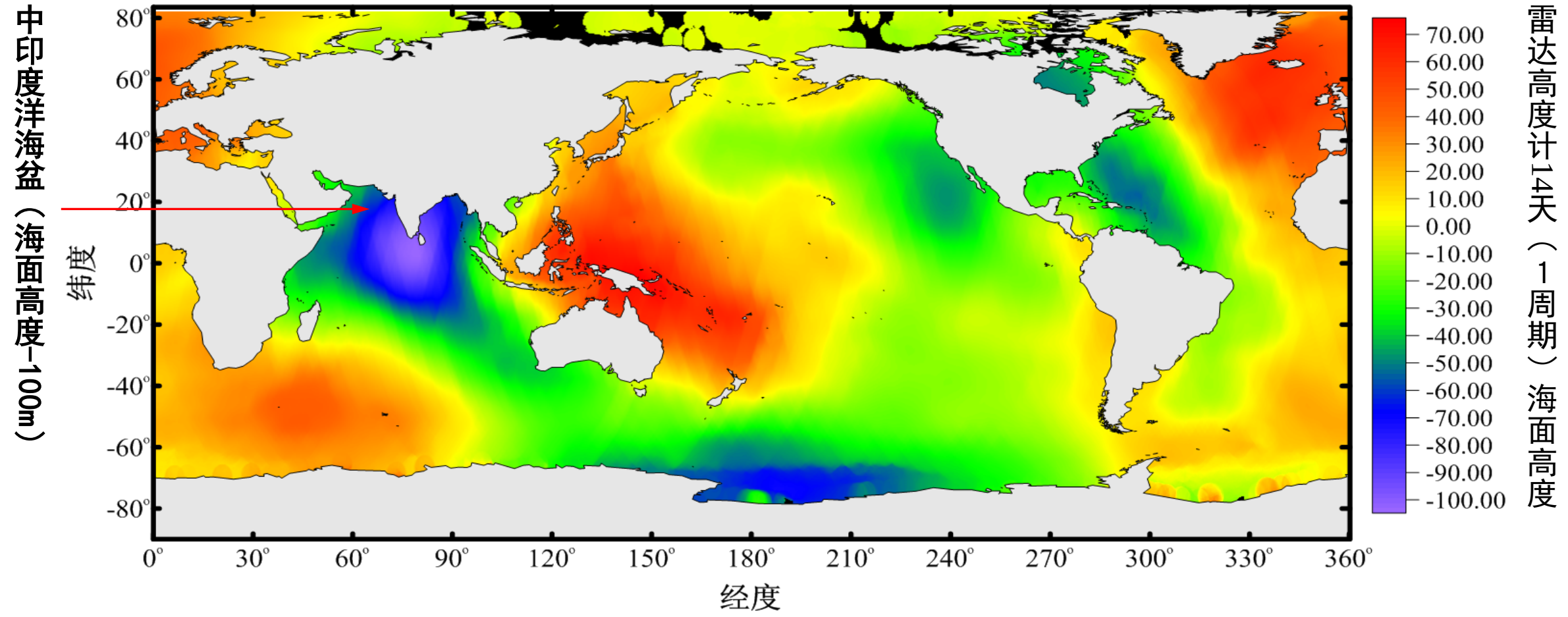




# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-海洋二号雷达高度计

HY-2A卫星雷达高度计-海面高度（单位：米）  
（数据时间：2011年10月29日01时50分26秒-2011年11月12日01时50分28秒）

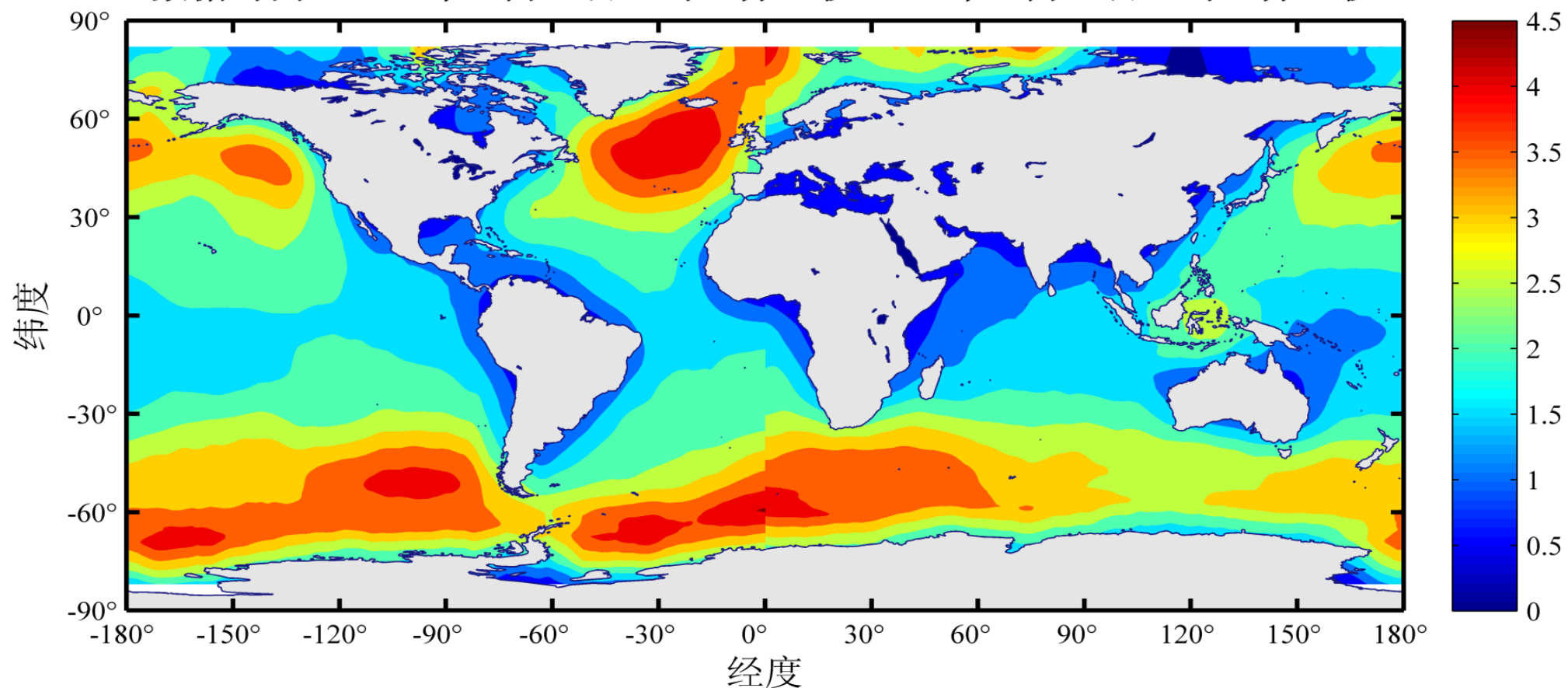


# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-海洋二号雷达高度计

HY-2A卫星雷达高度计-有效波高（单位：米）

（数据时间：2011年10月29日01时56分26秒-2011年11月12日01时50分28秒）



雷达高度计二天（1周期）有效波高



# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-海洋二号雷达高度计 (HY-2B)

HY-2B 的校正辐射计以及多频段微波辐射计和为



海洋二号B星 (HY-2B) 及校正辐射计由中科院国家空间科学中心微波遥感技术重点实验室研制。

校正辐射计天线

高度计天线

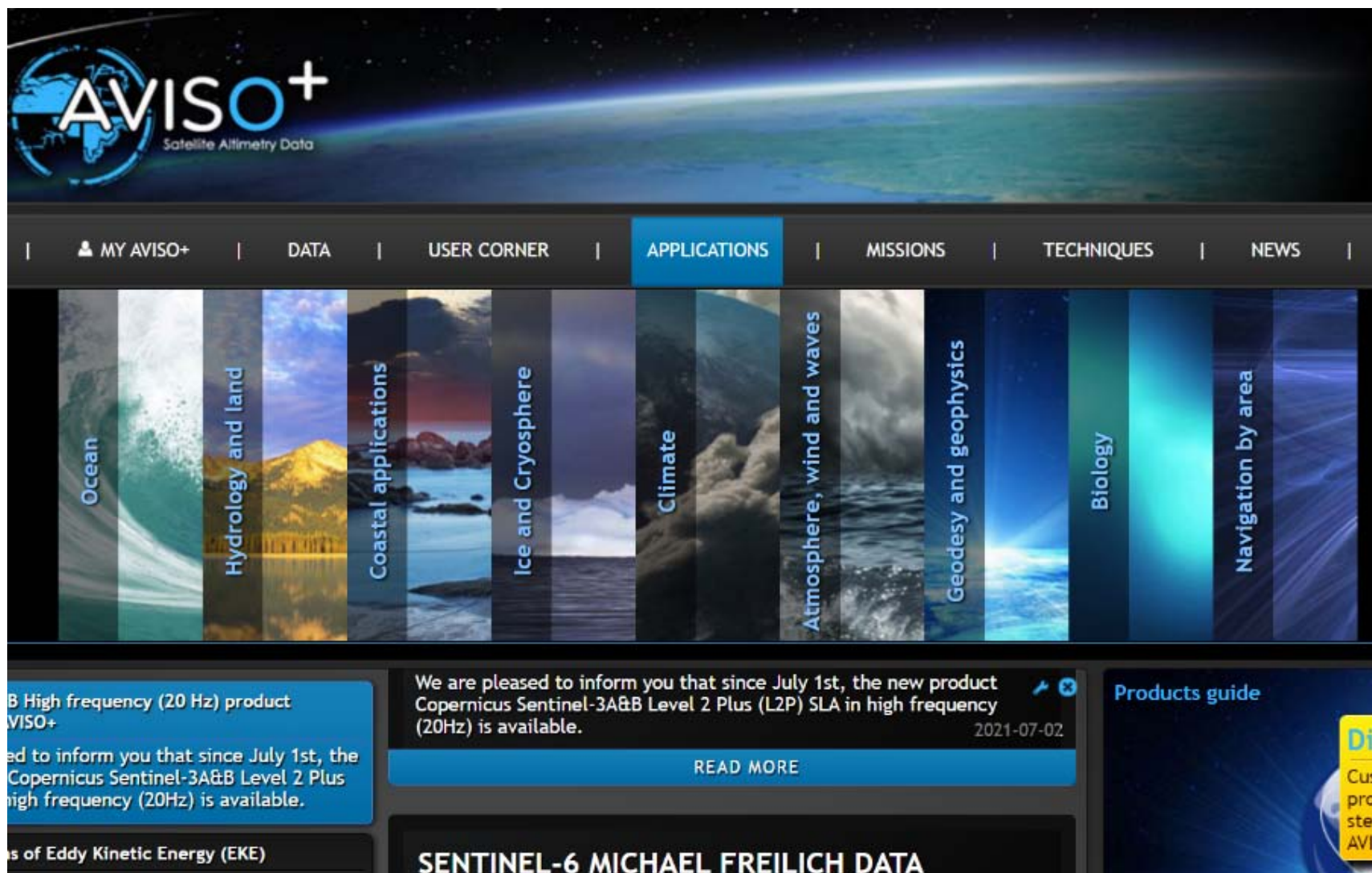
2018年10月25日6时57分，中国在太原卫星发射中心由长征四号乙运载火箭，成功将“海洋二号B”卫星发射升空，同时阿里巴巴集团糖果罐号微小卫星利用该卫星火箭专属的末子级舱来进行发射，两个卫星进入预定轨道。

2020年9月21日13时40分，HY-2C 卫星由长征四号乙于酒泉发射升空，其技术状态与 HY-2B 一致。



# 第 12 讲 环境探测雷达

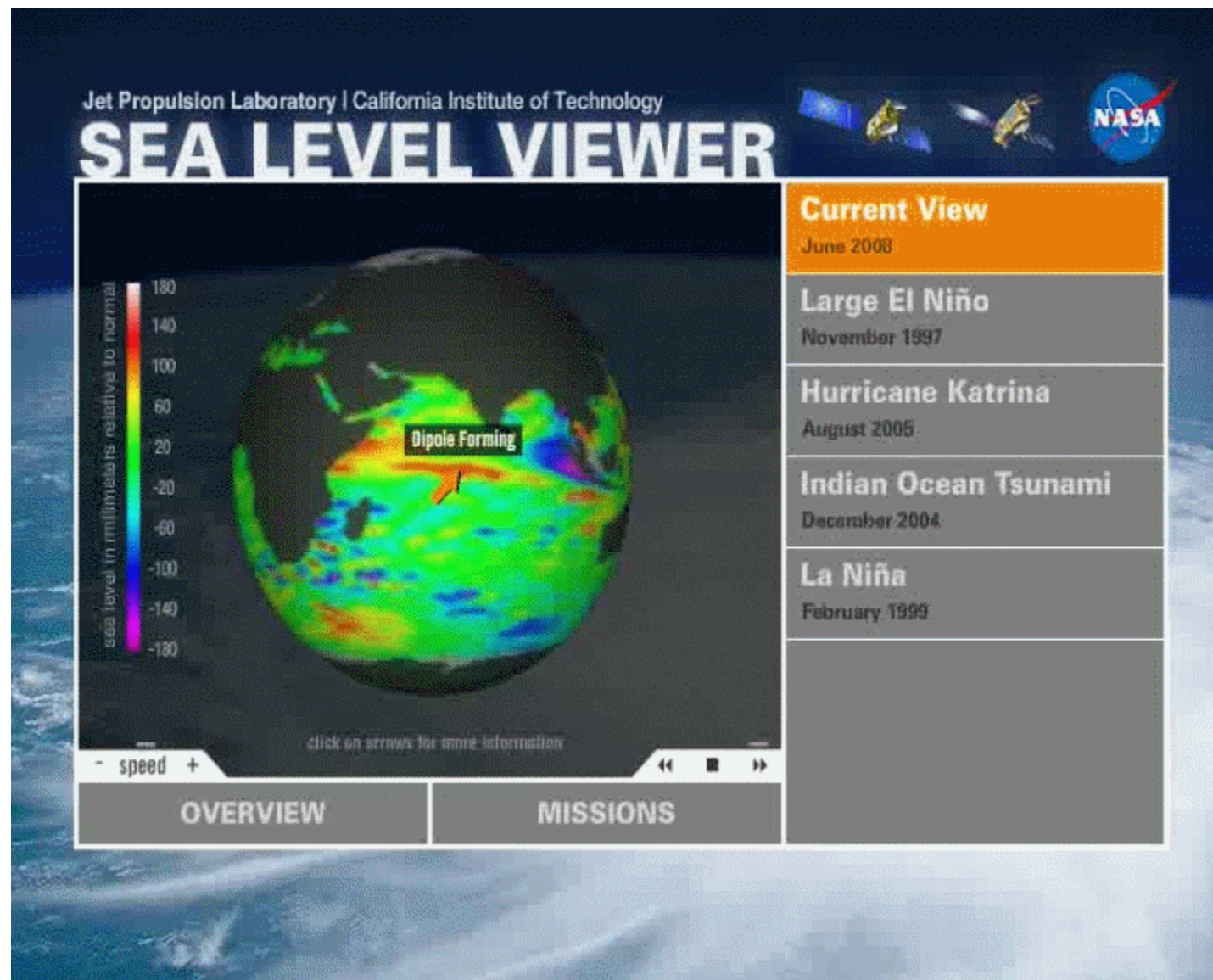
## 雷达高度计的主要应用





# 第 12 讲 环境探测雷达

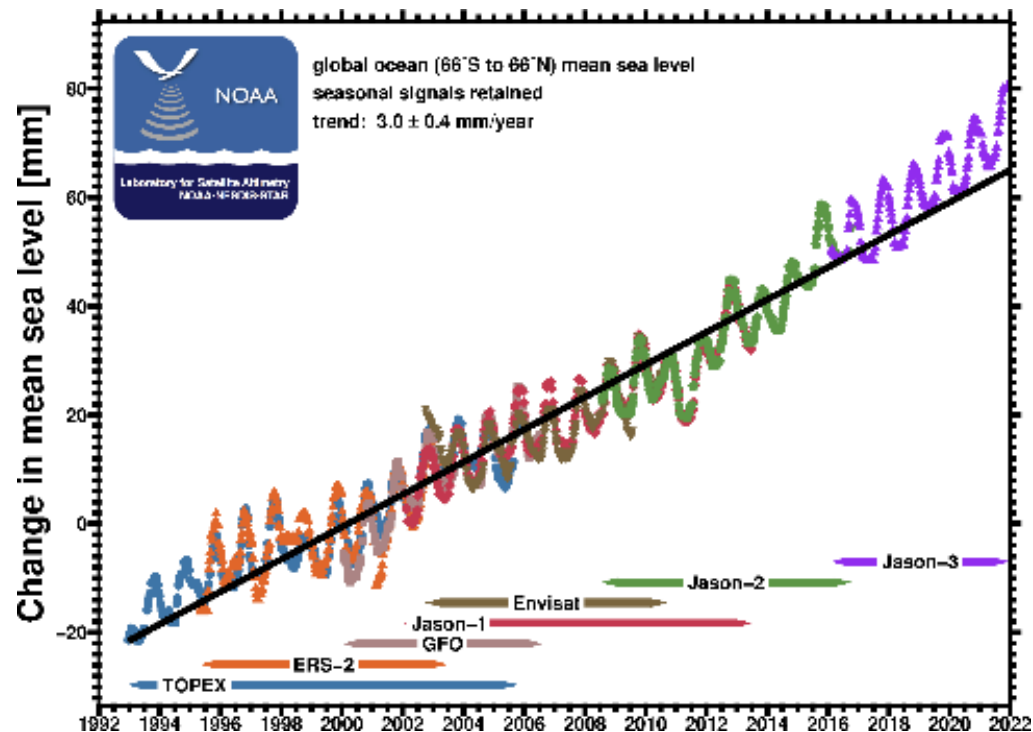
## 雷达高度计的主要应用



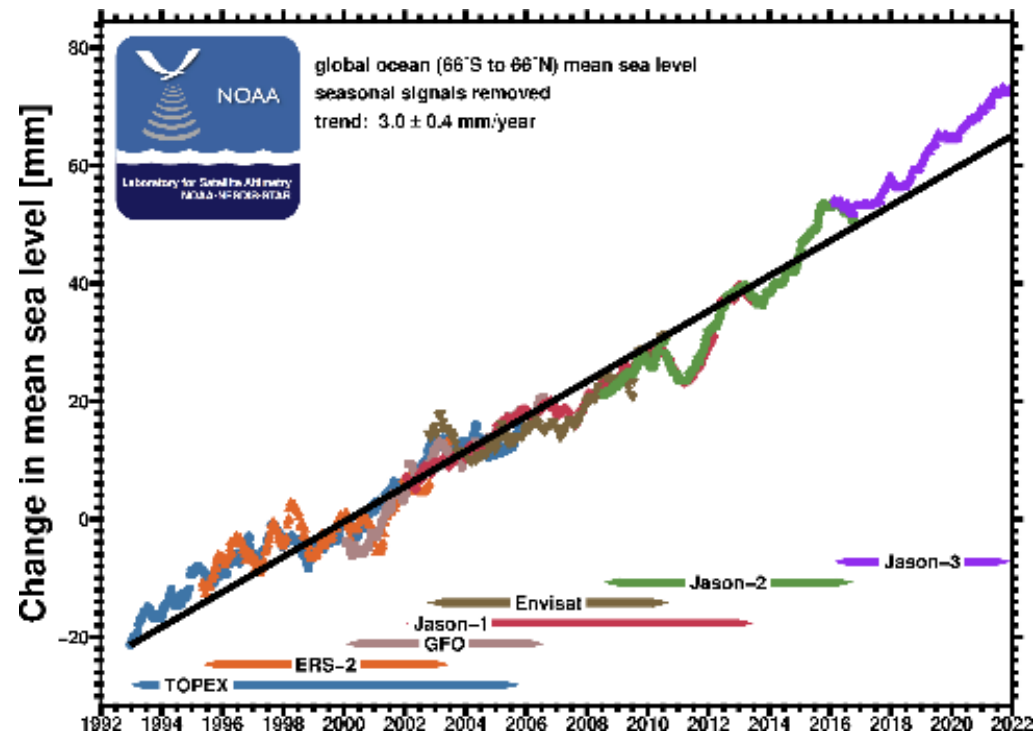
现象、  
基于雷达高度计所获得的对厄尔尼诺、  
飓风、海啸的观测结果

# 第 12 讲 环境探测雷达

## 雷达高度计的主要应用



(a) 未去除季节性变化

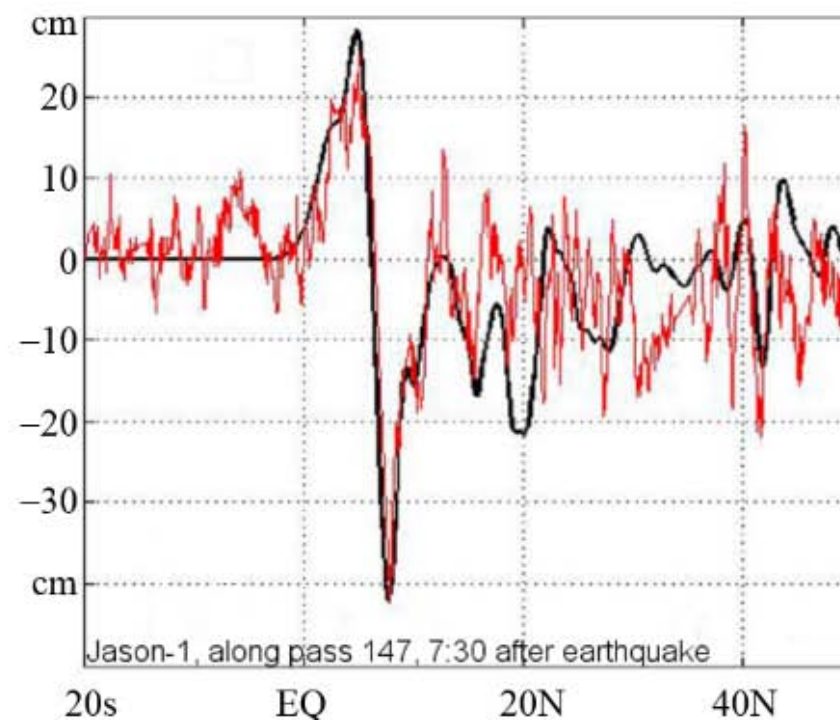
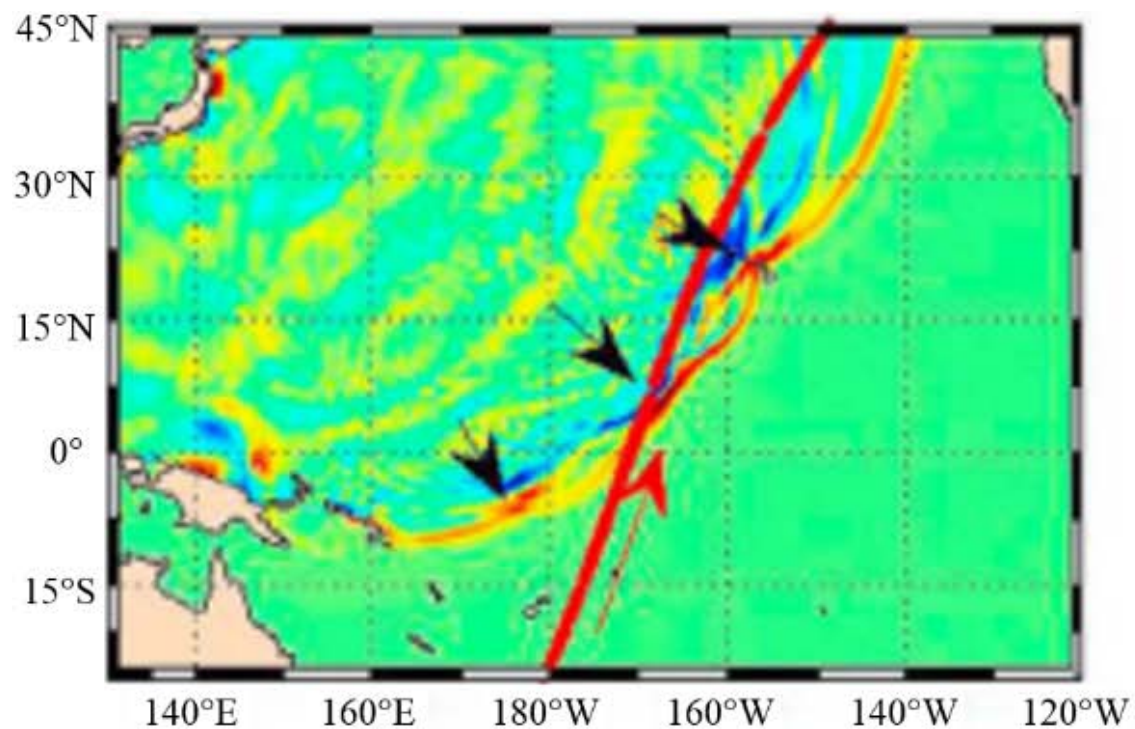


(b) 去除了季节性变化

图6.2-21 基于多颗高度计卫星观测数据得到的 1992-2021全球平均海平面高度的变化趋势 (引自NOAA)

# 第 12 讲 环境探测雷达

## 雷达高度计的主要应用

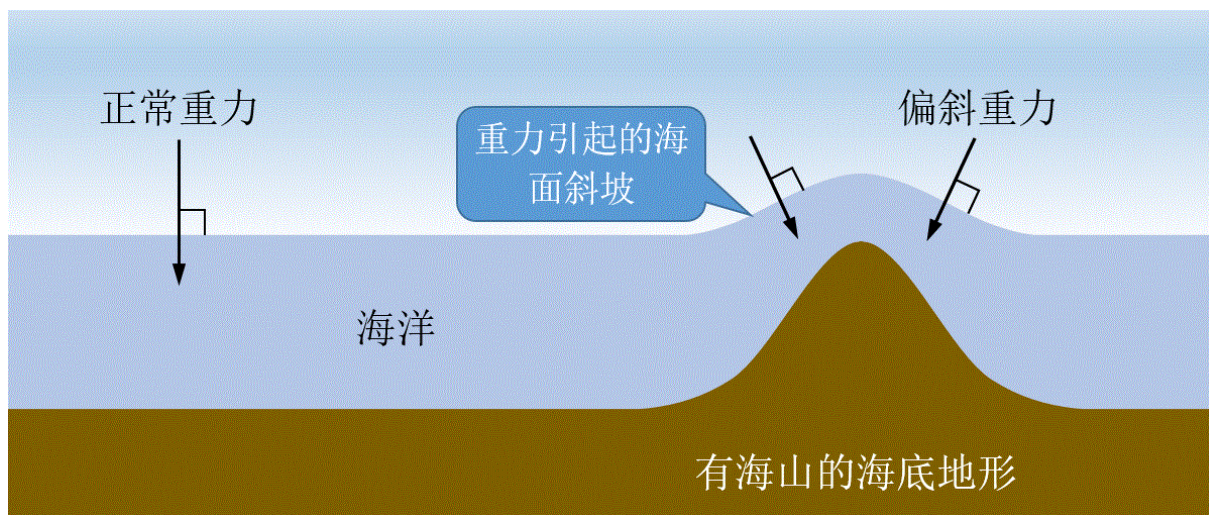


Jason-1 卫星在 2011年日本东北沿海发生海啸后 7h30m 所测量的海面高度(引自T.Y Song, 2012, Geoph.Research Lett.)

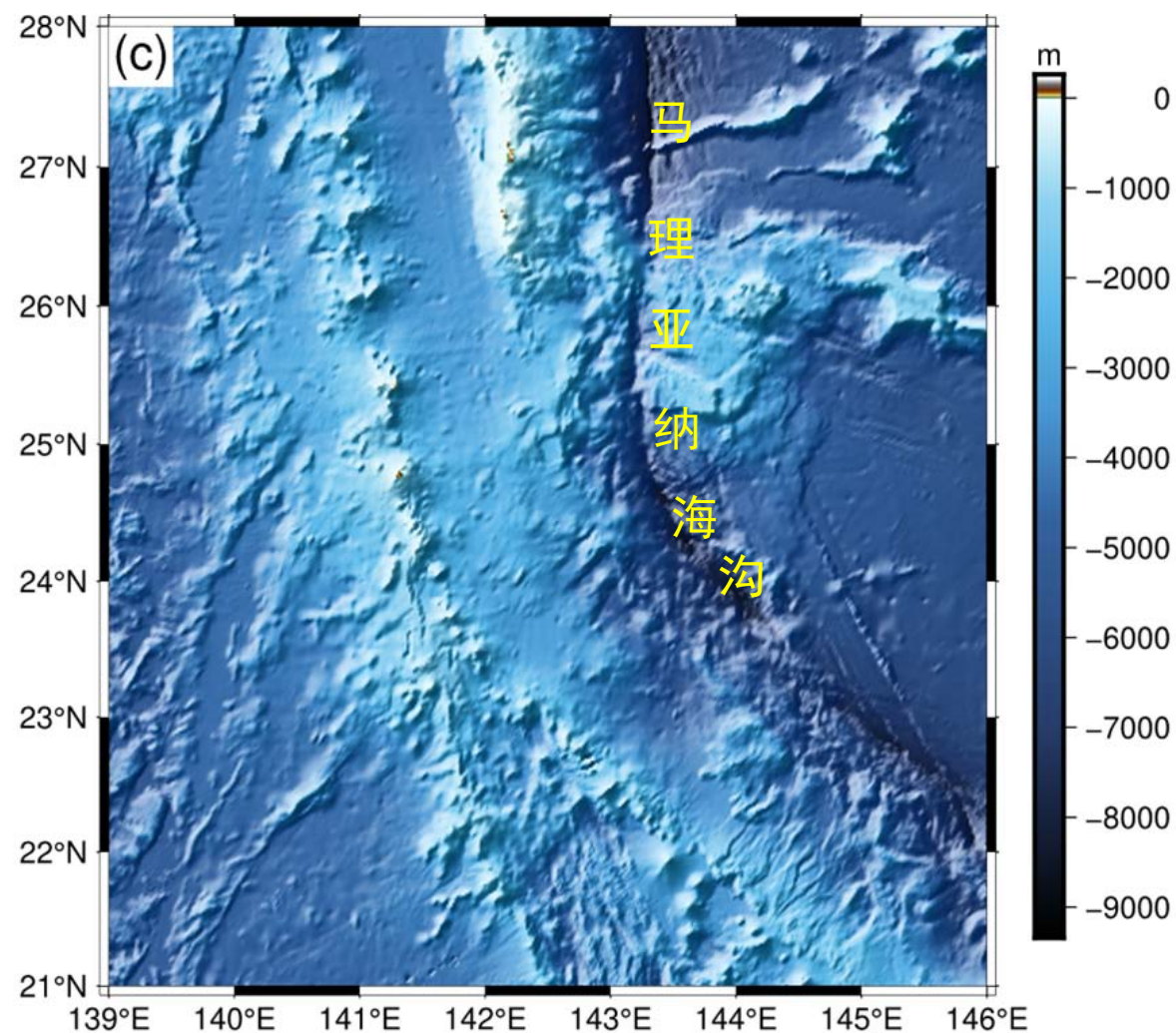
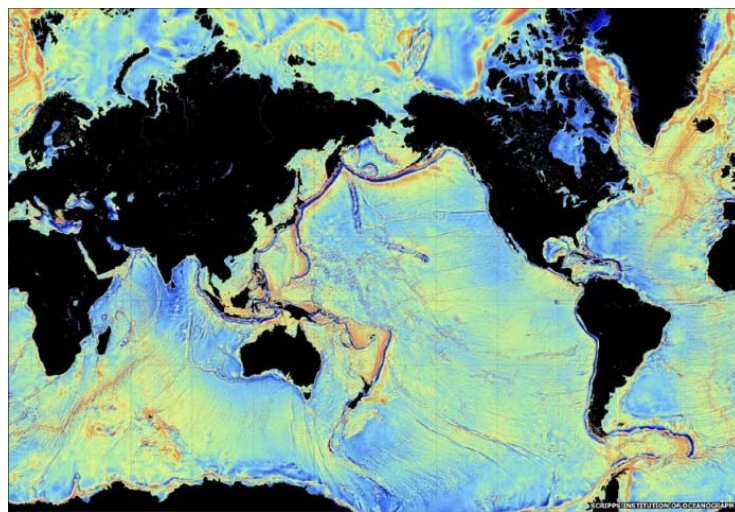


# 第 12 讲 环境探测雷达

## 雷达高度计的主要应用



根据海洋重力场(重力异常)测量可以反演海洋水深, 进而得到海底地形

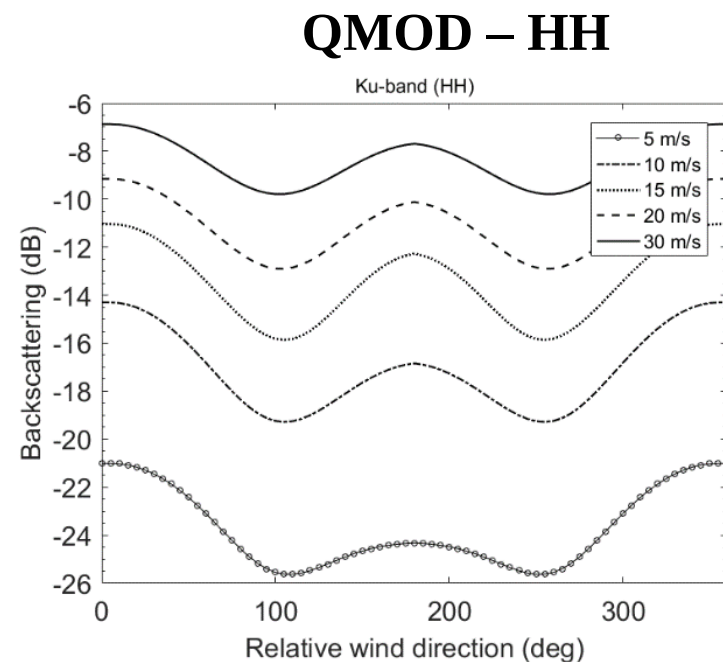
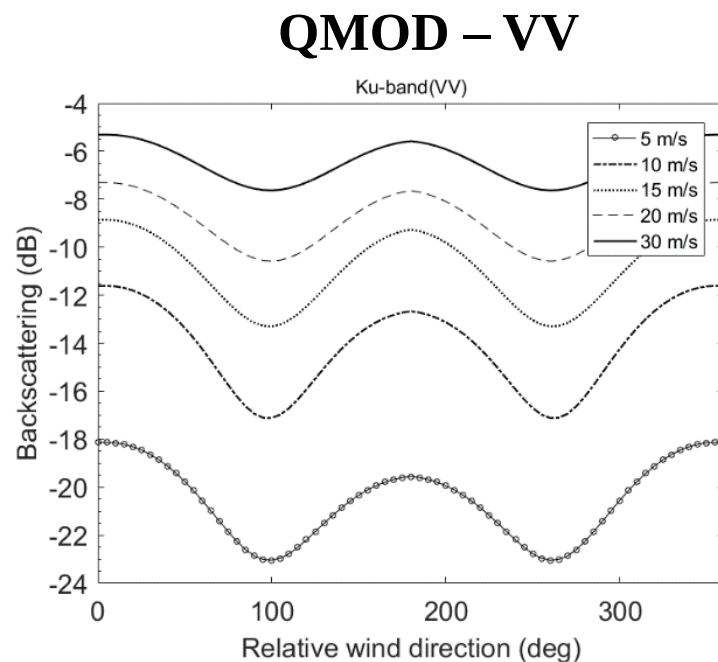
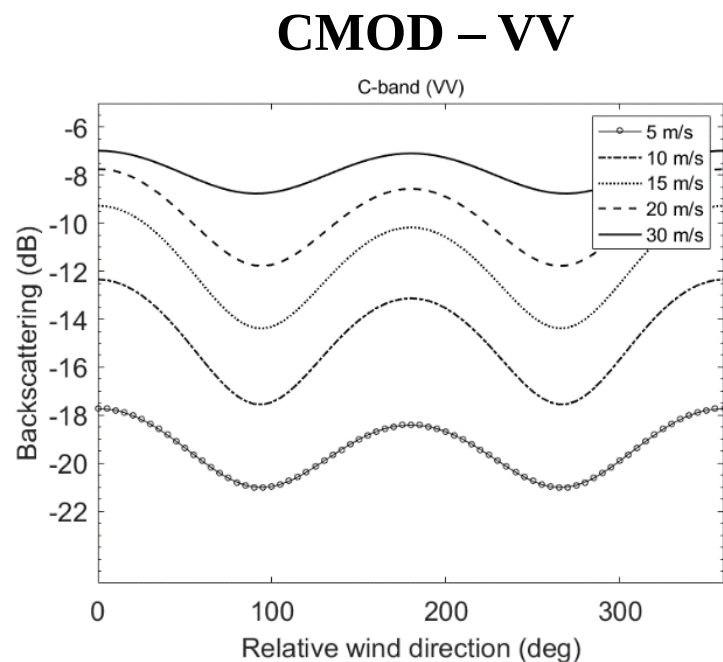




# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达散射计

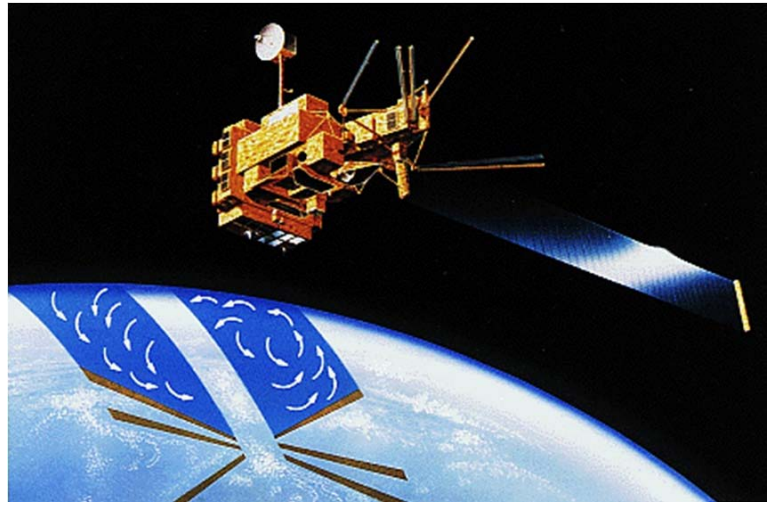
**雷达散射计 (Radar Scatterometer)** 利用海面后向散射系数与海面风向以及风速大小的相关性，通过以固定的入射角度或者在一定的入射角度范围从多个方位角度对同一海面区域进行多次不同极化 (VV, HH, VH) 的散射测量，利用后向散射系数与海面风速风向之间关系的数学模型（通过理论建模与实验验证得到），采用搜索迭代的方法，以及利用一定先验知识来消除风向模糊后得到正确的**海面风速和风向**（即**海面风场**）的反演结果。



# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达散射计

NASA/NSCAT



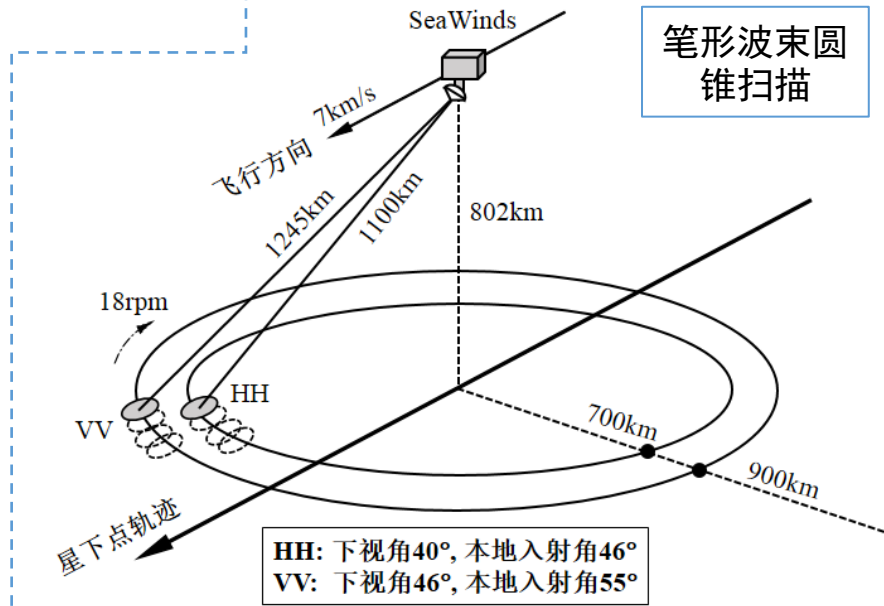
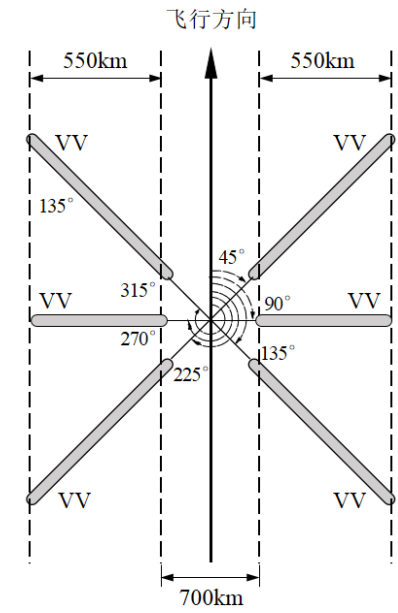
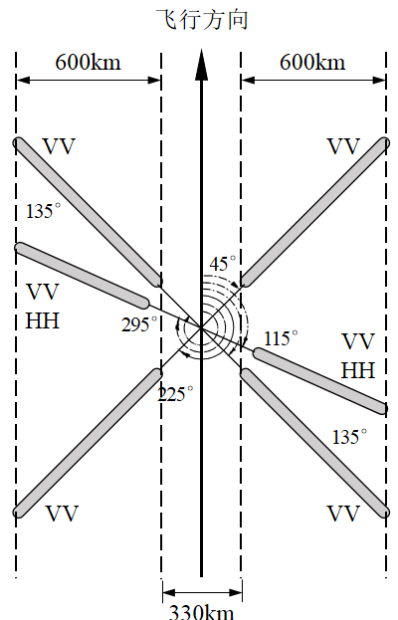
EUMET/Metop



NASA/Seawinds

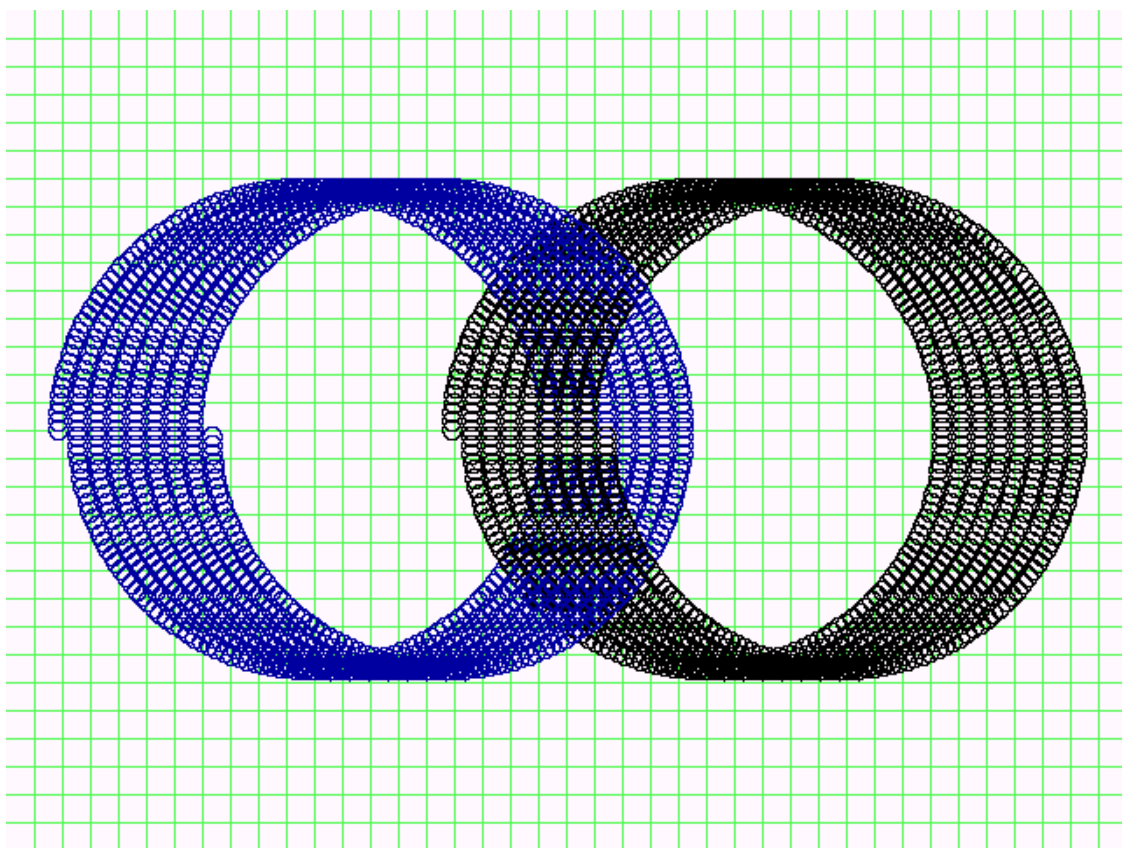


固定的扇形波束

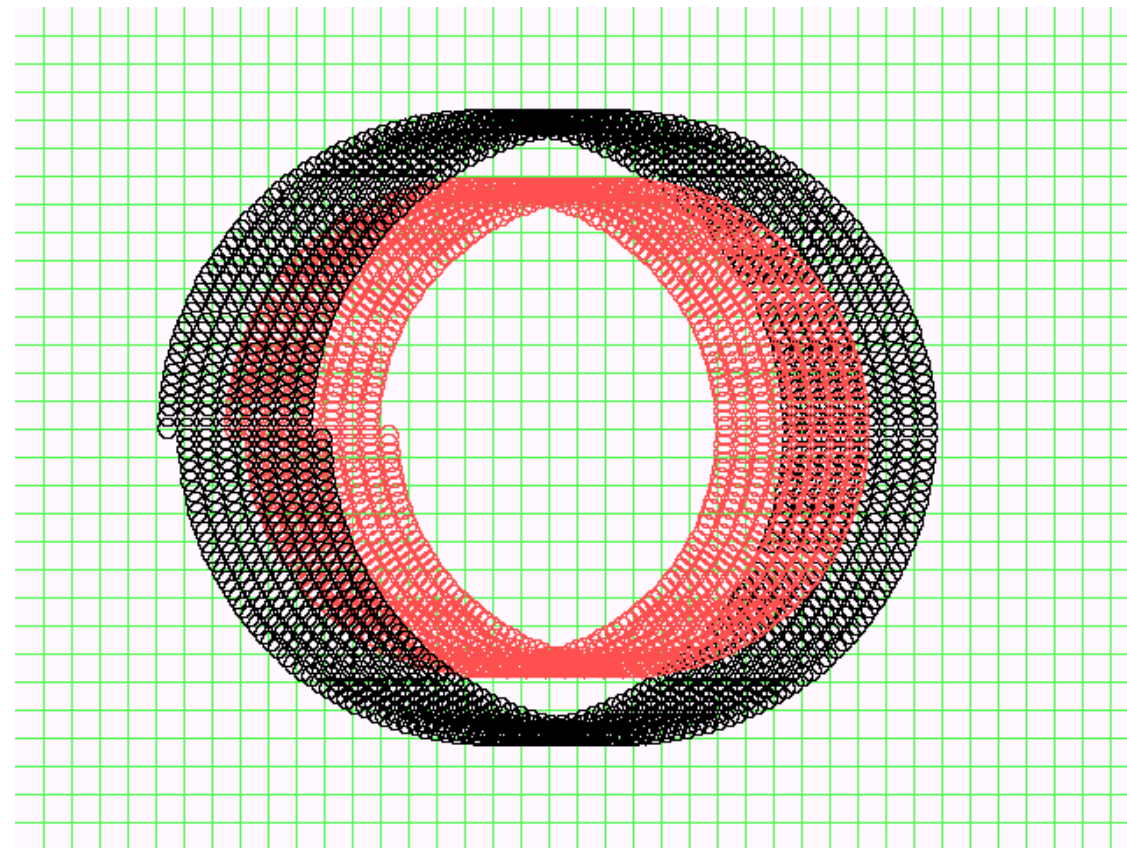


# 第 12 讲 环境探测雷达

——海洋遥感雷达-雷达散射计



神舟四号多模态微波遥感器散射计天线足印

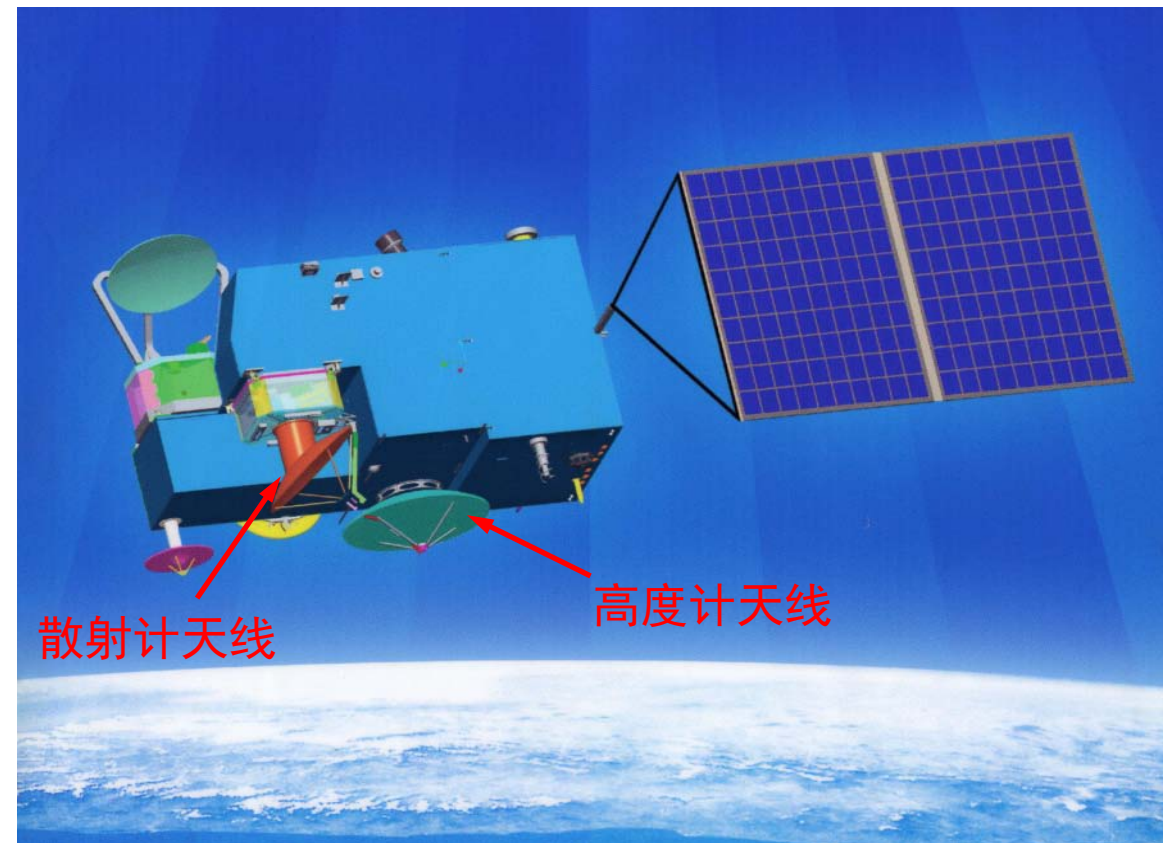


QuickScat 天线足印



# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达散射计



神舟四号多模态微波遥感器（包括散射计、高度计和辐射计）于2002年12月30日发射升空，实现了我国航天微波遥感零的突破

海洋二号卫星，包括散射计、高度计和辐射计，主要用于对海洋动力环境进行观测，于2011年8月16日发射升空。

# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达散射计

### 风场反演算法

#### A. 海面后向散射系数 (*Backscattering Model of Sea Surface*)

不同极化的海面后向散射系数  $\sigma^0$  与入射角、海面风速和风向的关系可以用下列数学模型 (GMF, Geophysical Model Function, 主要模型: CMOD, SASS, QMOD) 表示:

$$\sigma_{\text{model}}^0 = G(U, \phi) = A + B \cos \phi + C \cos 2\phi$$

式中  $\phi$  为雷达观测方向 (后向散射方向) 与风向的夹角 ( $0^\circ$  表示逆风观测,  $90^\circ$  表示切风观测,  $180^\circ$  表示顺风观测)。  $U$  为海面风速 (通常以离海面 10m 或 20m 处的风速为代表)。  $A, B, C$  与极化和海面风速有关, 可以表示为:

$$A = a(\theta)U^{\gamma_a(\theta)} \quad B = b(\theta)U^{\gamma_b(\theta)} \quad C = c(\theta)U^{\gamma_c(\theta)}$$

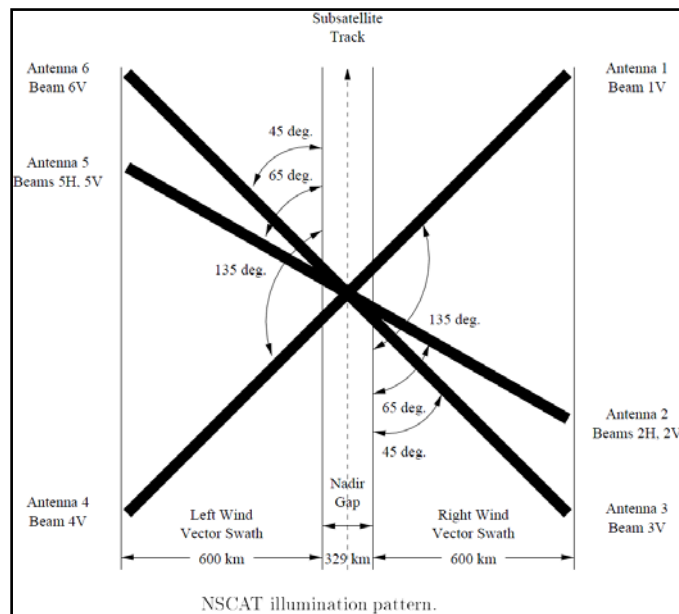
$\gamma_a(\theta), \gamma_b(\theta), \gamma_c(\theta)$  与频率, 极化和入射角有关, 可通过实验确定。

## 第 12 讲 环境探测雷达

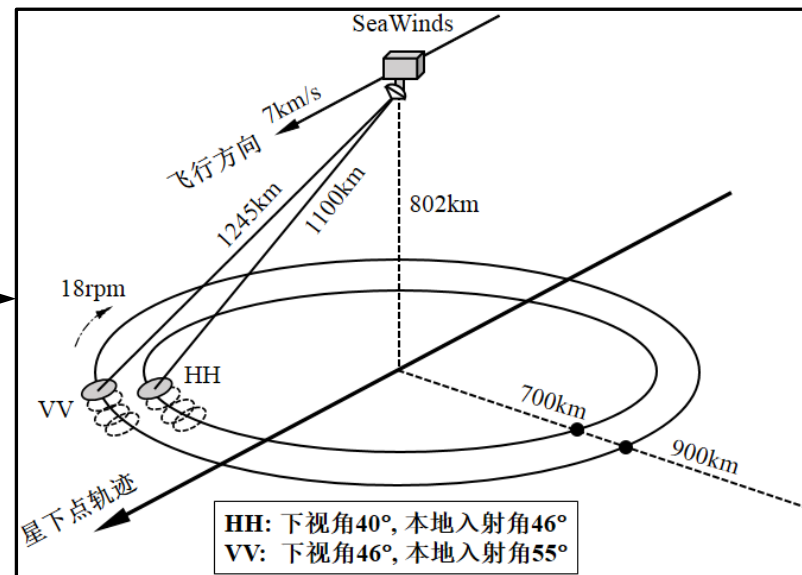
## 海洋遥感雷达-雷达散射计

### B. 多次測量 (Multiple measurements)

无论是扇形波束体制还是笔形波束体制的散射计，都要获取对同一观测区域（称为面元）不同极化（通常是 VV 极化和 HH 极化）、不同观测方位角、不同入射角的多次测量值。显然，这些观测并不是在同一时间完成的。在进行风场反演时，首先要将这些对应于同一面元的测量值进行组合。这个组合的过程也就是进行面元配准的过程。

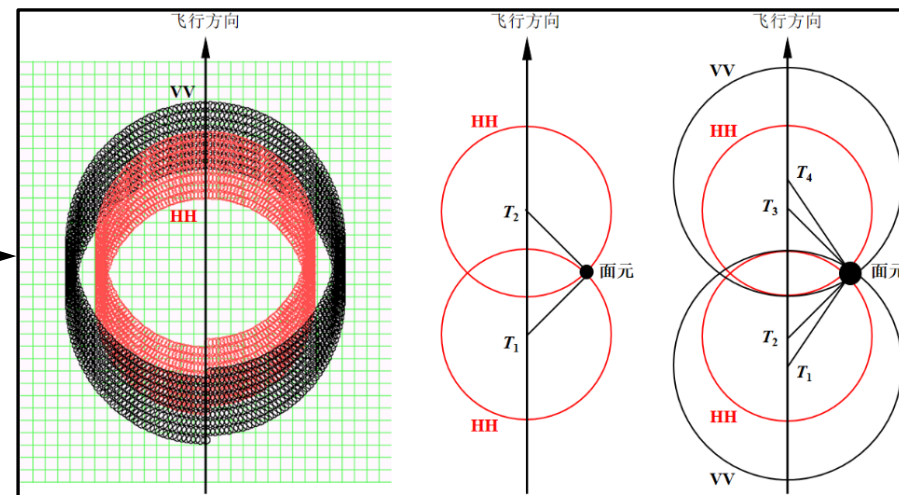


# NSCAT扇形波束体制散射计测量方案



# SeaWinds笔形波束体制散射计测量方案

### 笔形波束面元配对示意图





# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达散射计

### C. 海面风场反演 (*Maximum likelihood algorithm*)

风场反演算法的实现过程就是确定合适的海面风速大小和方向以使经过多次测量面元配准的得到一组测量值与模式函数的计算值一致。

风场反演算法的主要步骤：

- (1) 将前、后向和 HH 极化、VV 极化四次  $\sigma^0$  测量值配准到每一个面元上；
- (2) 根据模型函数，采用最大似然估计算法，对海面风速和风向进行搜索，确定与四次测量误差最小的值，为可能的海面风速和风向。可能出现满足误差最小条件的多组风场测量；

我们假设测量的后向散射系数为模式计算结果与测量误差之和，即： $\hat{\sigma}_{meas}^0 = \sigma_{model}^0 + \varepsilon(m)$ 。

我们可以构建最大似估计的目标函数：

$$J_{MLE}(U, \phi) = \sum_{k=1}^4 \left\{ \left( \frac{\hat{\sigma}_{meas}^0(U, \phi) - \sigma_{model}^0(U, \phi)}{\varepsilon_k(m)} \right)^2 + \ln \varepsilon_k(m) \right\}$$

通过搜索  $U$  和  $\phi$  以使  $J_{MLE}$  局部最大从而得到每个面元的风场矢量。有多种方法来进行  $U$  和  $\phi$  搜索，其中一个效率较高的方法是先粗搜索，而后精搜索。

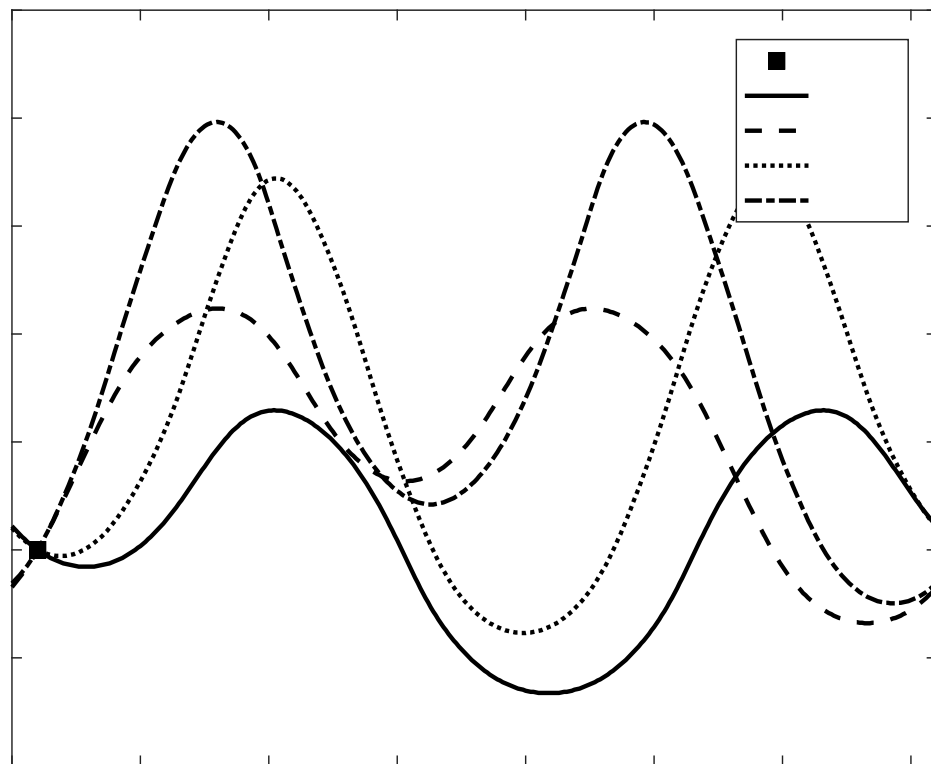


# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达散射计

### C. 海面风场反演 (*Maximum likelihood algorithm*)

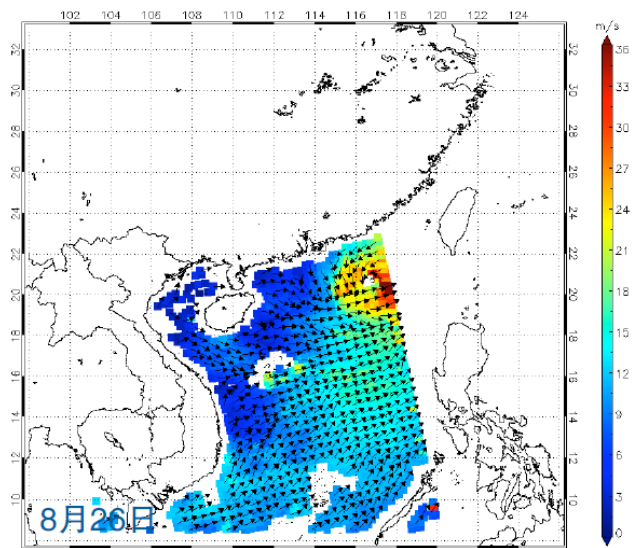
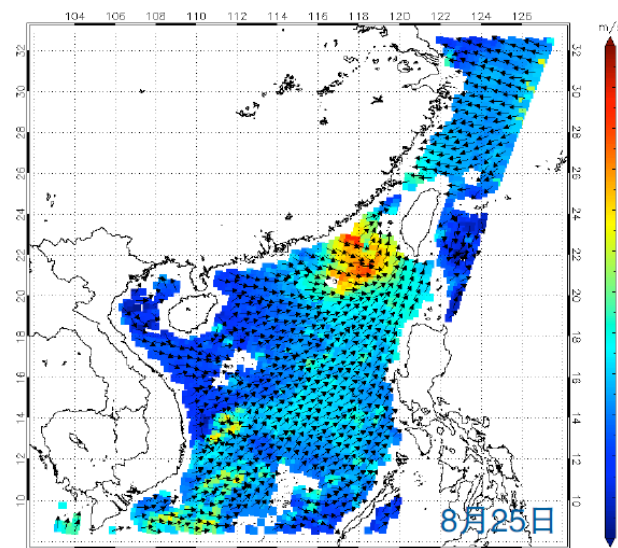
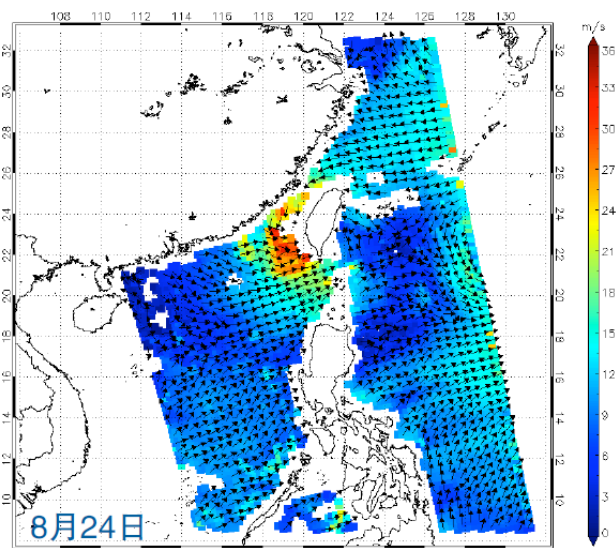
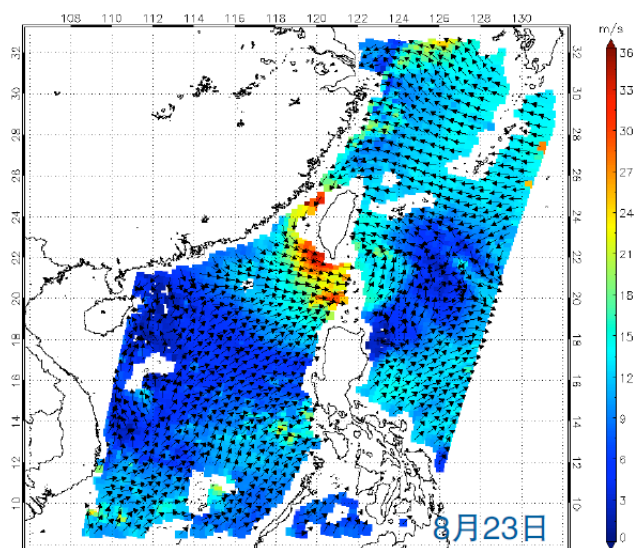
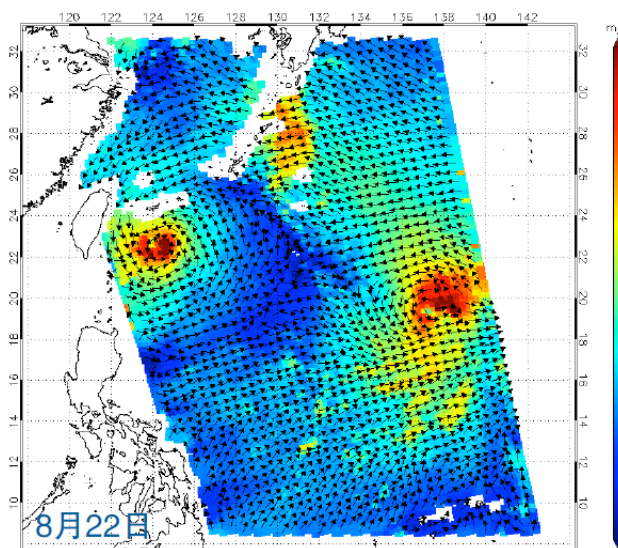
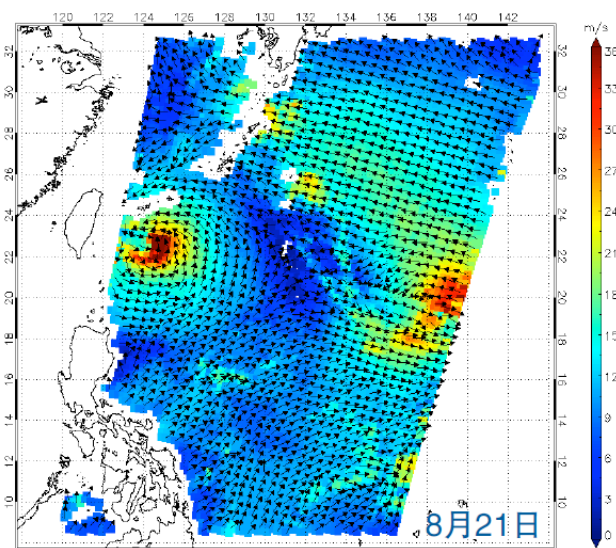
(3) 根据现场测量或风场的一致性约束，剔除风场反演的模糊解，最终获得正确的海面风场测量。



# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达散射计

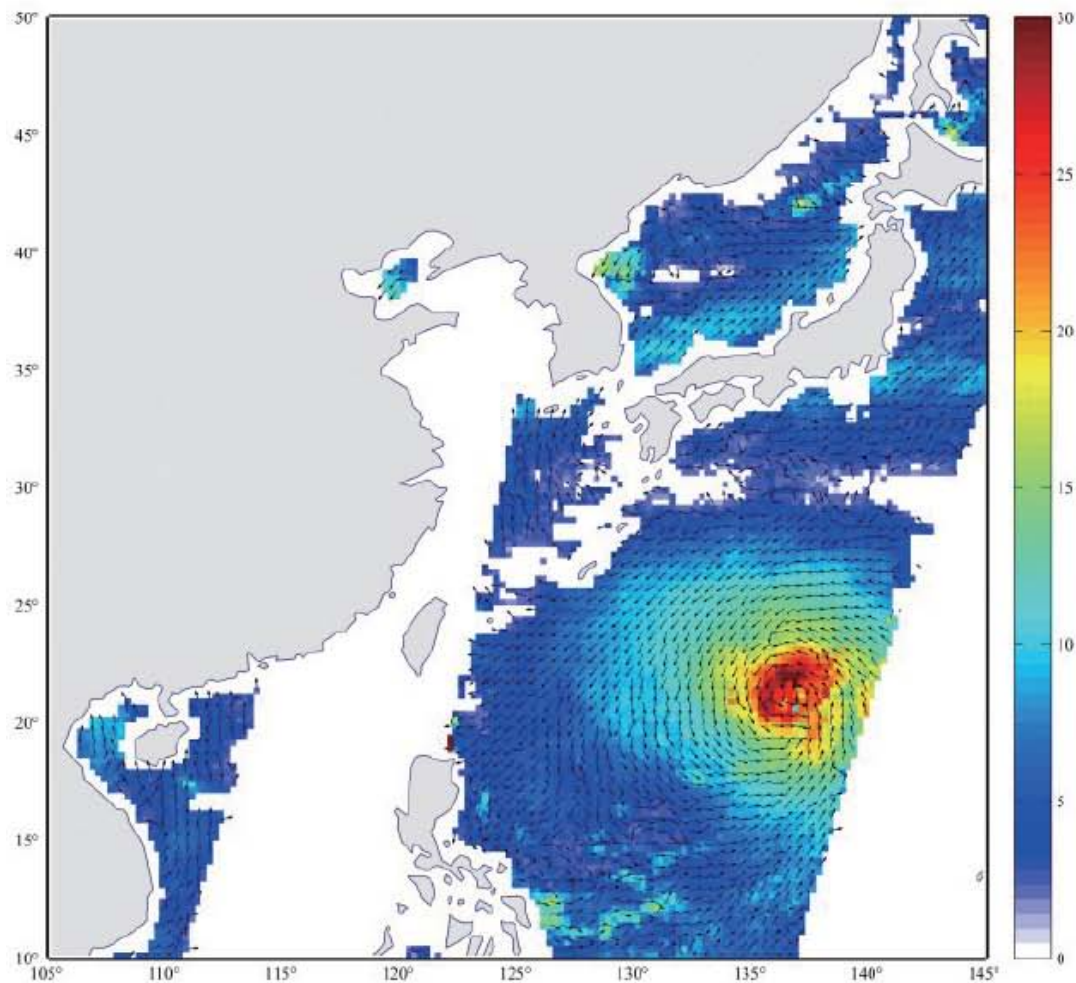
热带风暴  
HY-2A 卫星微波散射计监测 2012 年第 14 号



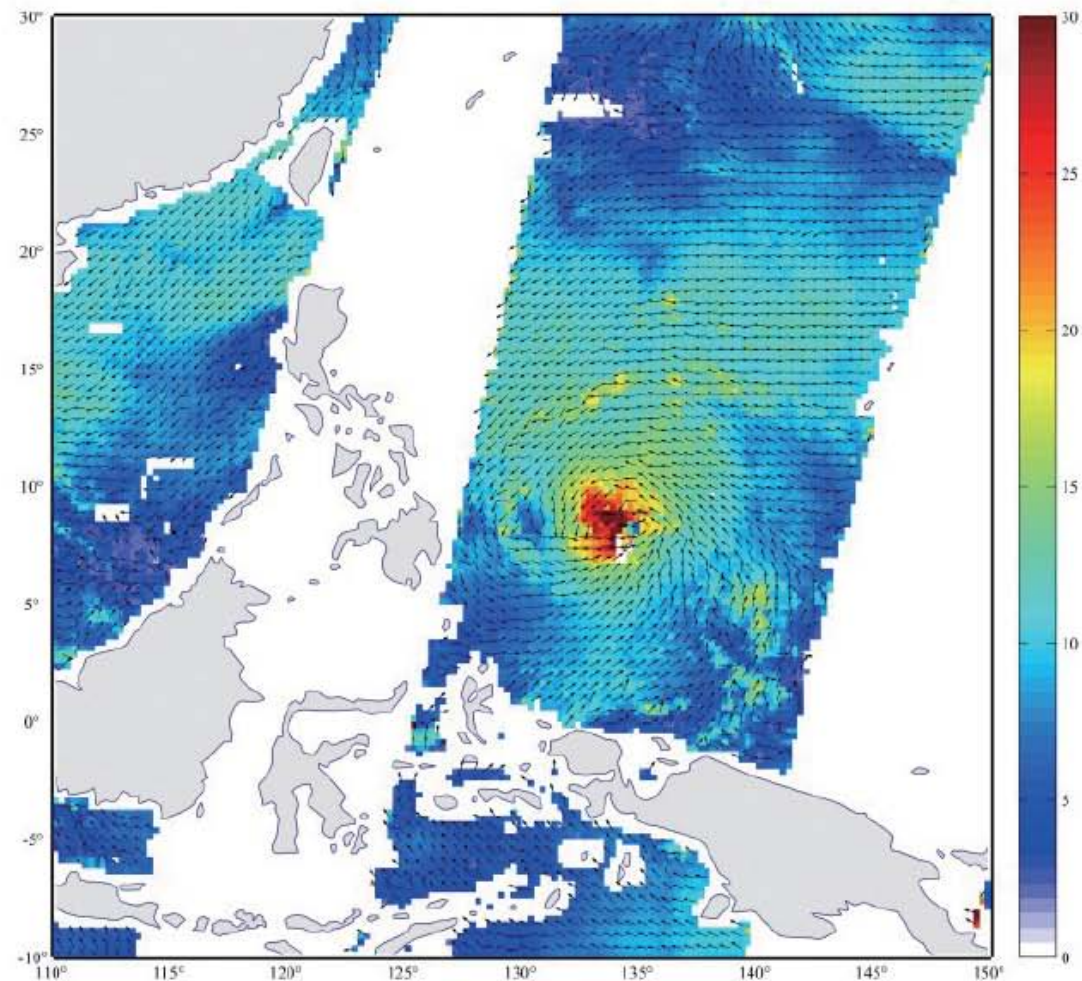


# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达散射计



2013 年 7 月 9 日 HY-2A 卫星观测到的苏力台风

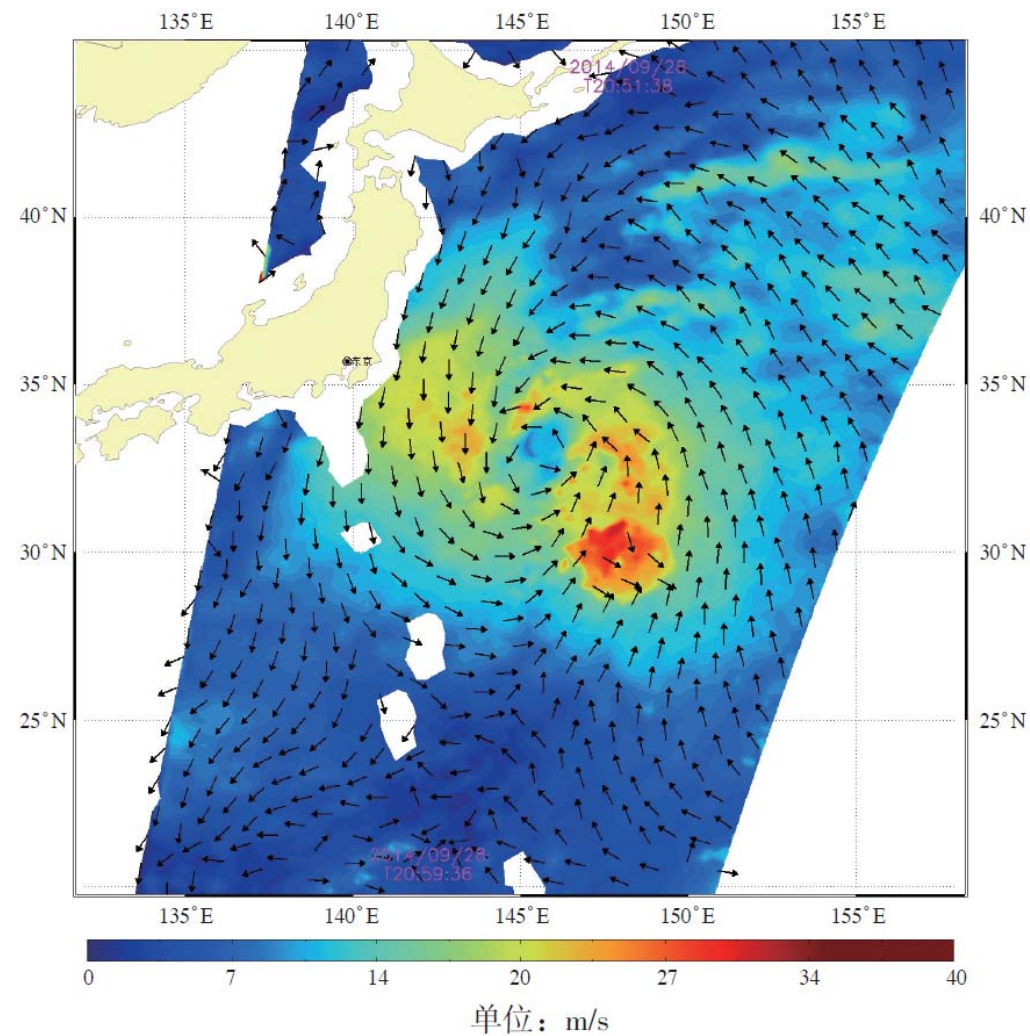
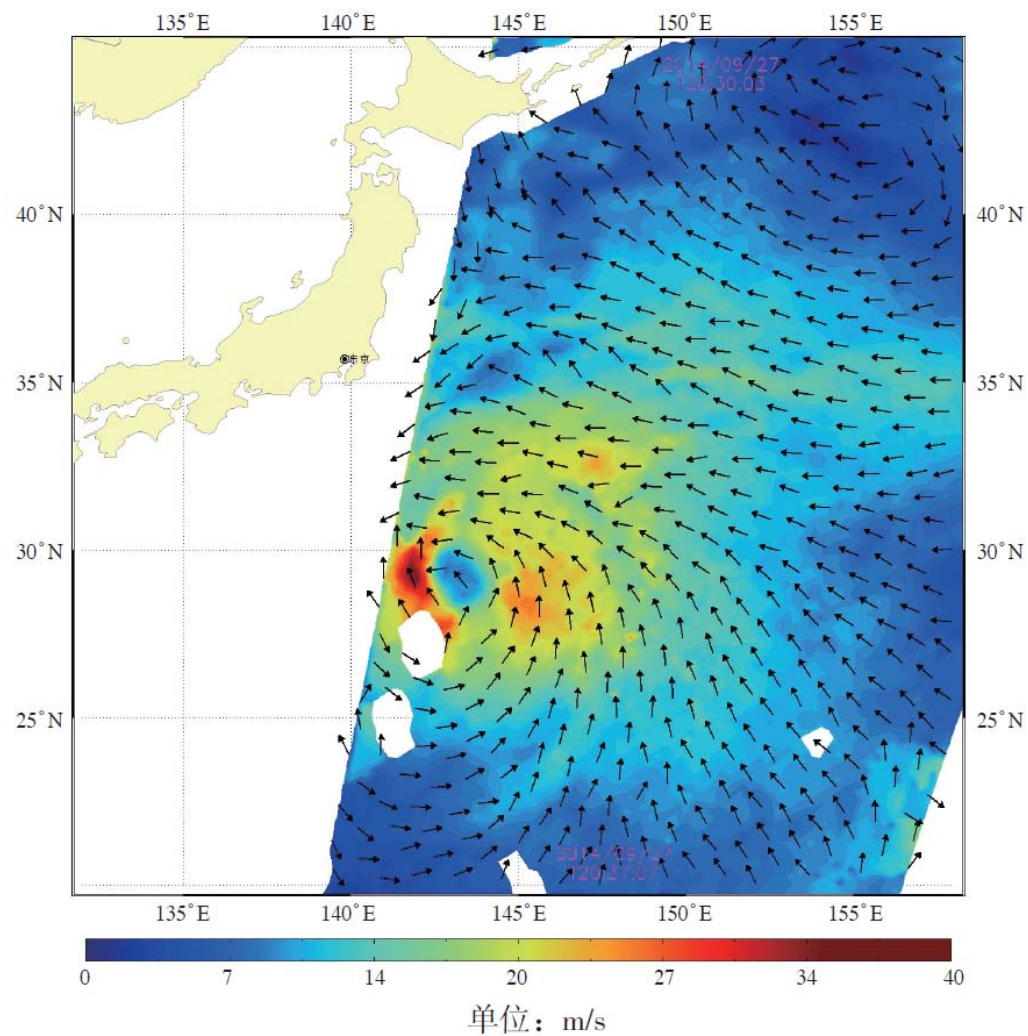


2013 年 11 月 6 日 HY-2A 卫星观测到的海燕台风



# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达散射计



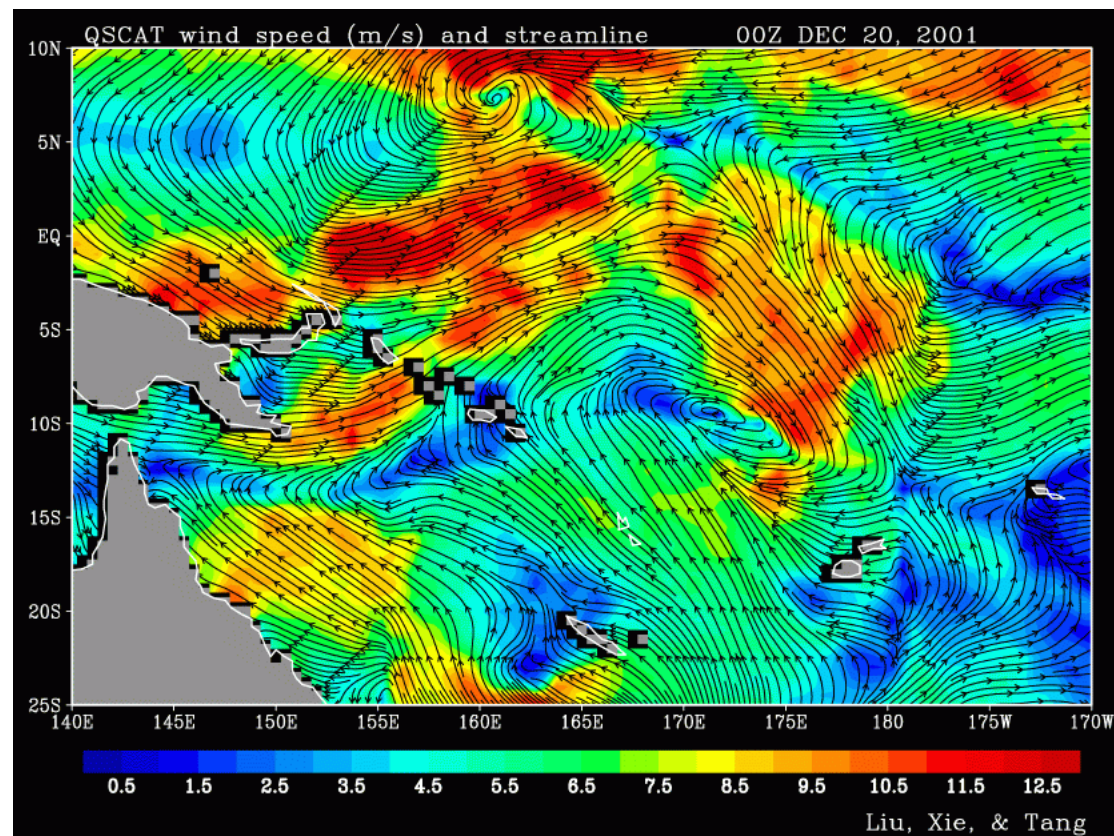
2014 年 9 月 27 日 20 时 HY-2A 卫星观测到第17号台风“北冕”



# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达散射计

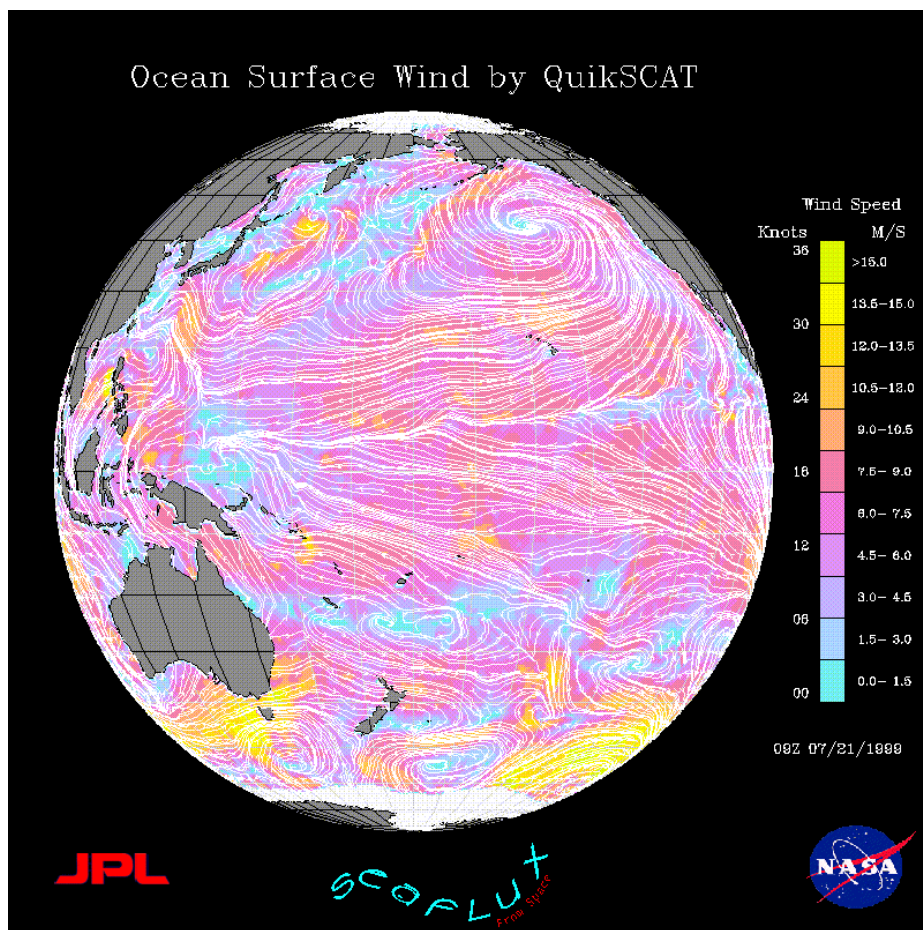
效. 主载荷为笔形波束散射计 SeaWinds.  
QuickScat 1999.06.19 发射, 2009.11.23 失



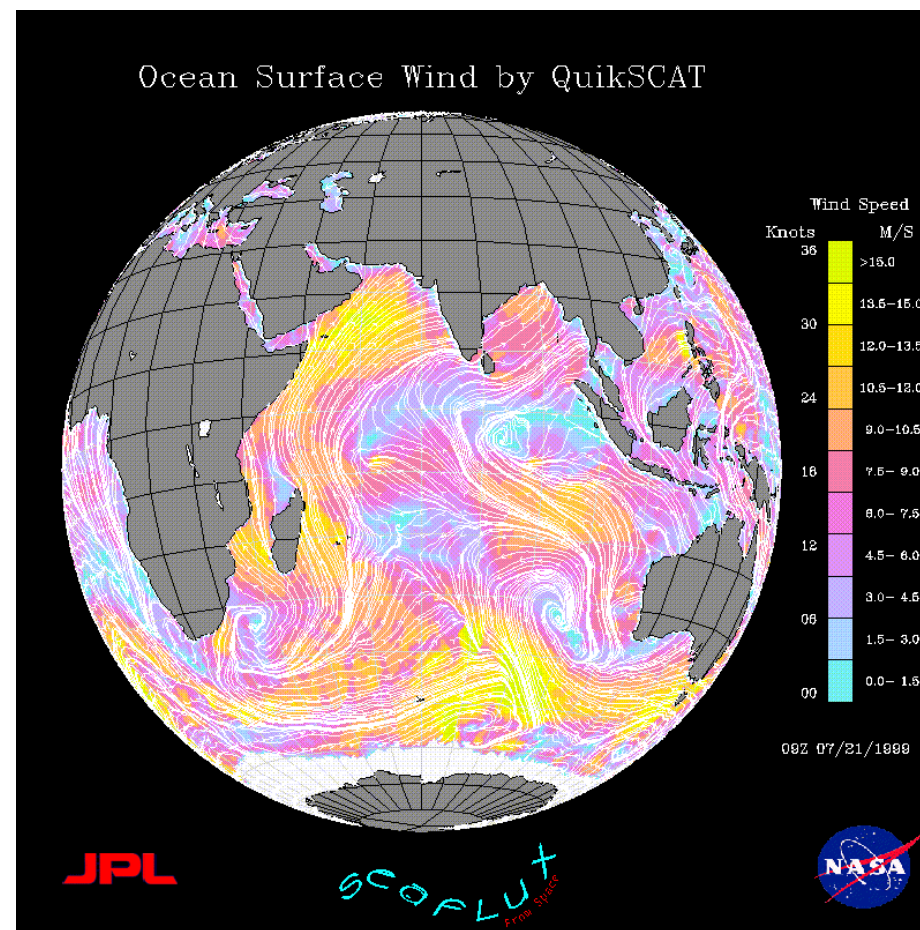
The figure (Dec.20, 2001) shows very strong westerly (blowing from west to east, against the Trade Winds) wind along the equator, spinning twin cyclones to the north and south, just before last Christmas. They are precursors of El Niño. The southern cyclone persisted with the equatorial westerly winds, and give abnormal weather to Samoa, Tonga, and Fiji.

# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达散射计



太平洋风场



印度洋风场

1999年7月21日 QuikSAT/Seawinds 测量的太平洋和印度洋上的风场

# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达散射计

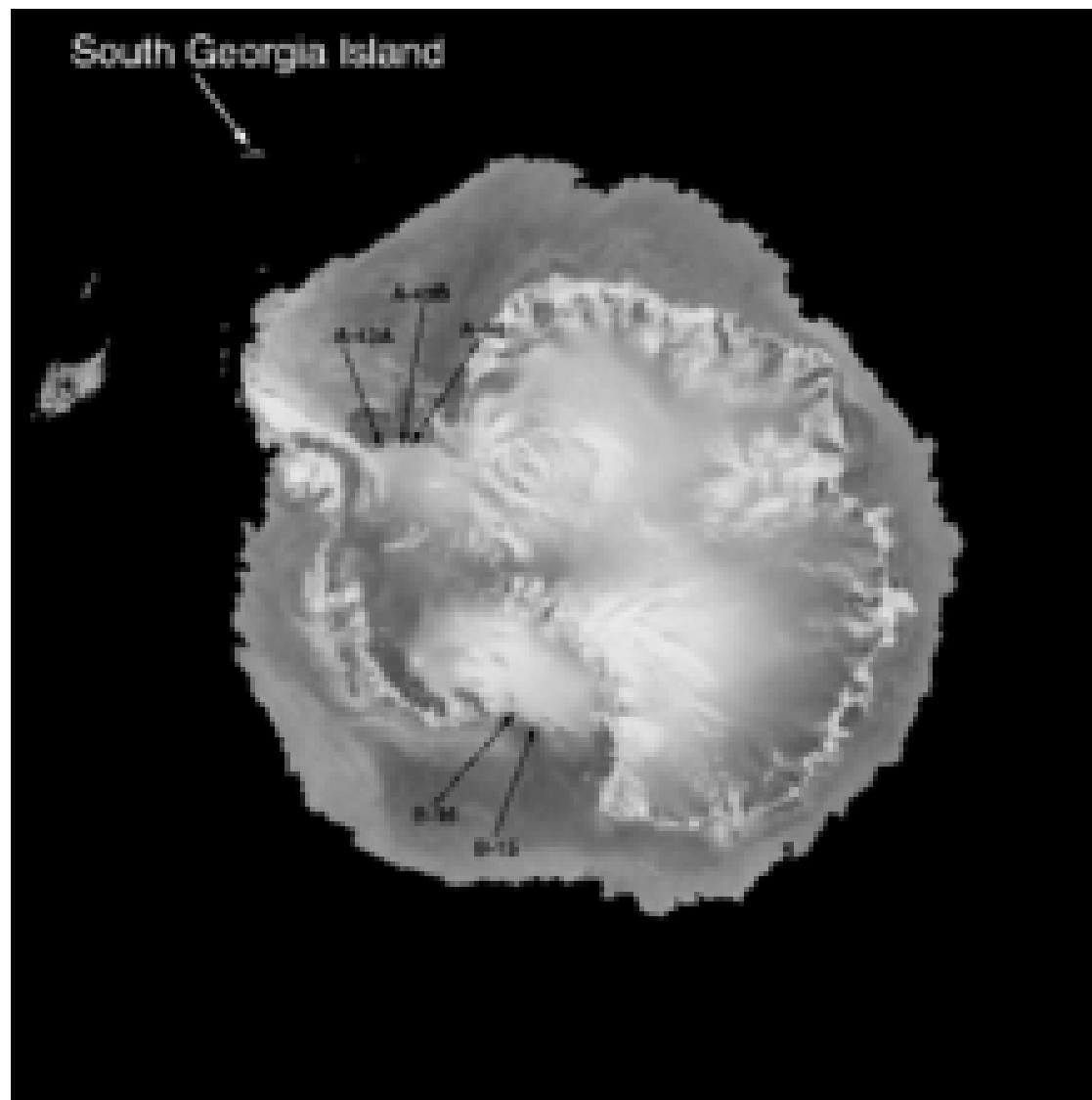
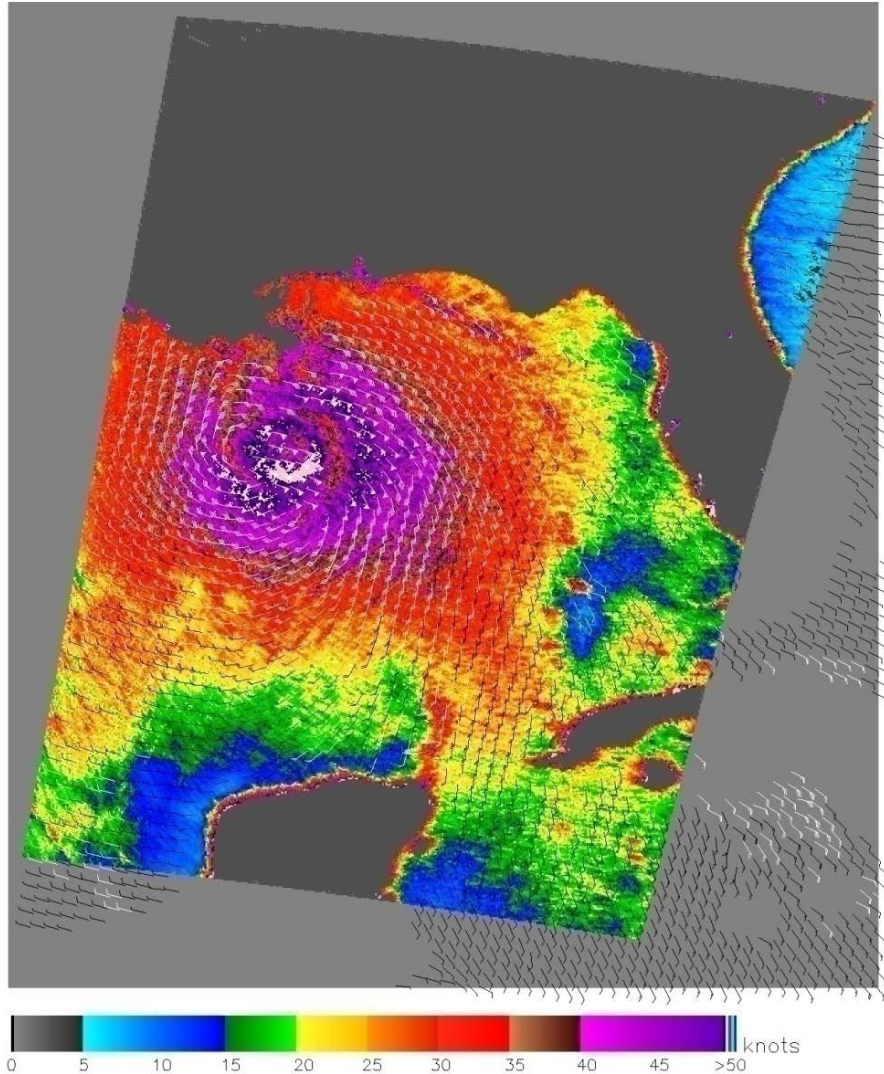


Image of Antarctica produced by the SeaWinds instrument on May 24, 2000



# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——海洋遥感雷达-雷达散射计



QuikSCAT image of Hurricane Katrina on August 28, 2005 over the Gulf of Mexico

# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——气象雷达

气象雷达主要指对大气云、降水（雨、雪、冰雹）、风等进行探测的雷达。现代气象雷达一般采用“脉冲-多普勒”体制，在对降雨的强度进行探测的同时，还能够对降雨雨滴的运动状态进行探测。降雨强度以及降雨雨滴的运动状态数据一同用来分析暴风雨的结构以及分析引起极端天气的潜在可能。

- 地基：地基雷达是气象雷达的主要布设方式, 地基气象雷达一般采用 S 波段 (2-4GHz)
- 机载：民航客机、遥感飞机
- 星载：云雨卫星、测云卫星
- 降雨雷达探测的理论基础主要是基于Mie散射理论。
- 气象雷达通常采用 S 波段（瑞利散射）

难点：衰减的影响：探测云雨层的距离以及层高，定量化、定标

# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——气象雷达

$$P_{\text{recd}} = \frac{P_{\text{trans}} G^2 \lambda^2 \sigma^0}{(4\pi)^3 R_{\text{range}}^4} \propto \frac{\sigma^0}{R^4}$$

$$\sigma^0 = \bar{\sigma}^0 = \sum \sigma_j^0 = V\eta, \quad V = \frac{c\tau}{2} \cdot \frac{\pi R_{\text{range}}^2 \theta^2}{4}$$

( $\eta$  为单位体积的后向散射截面)

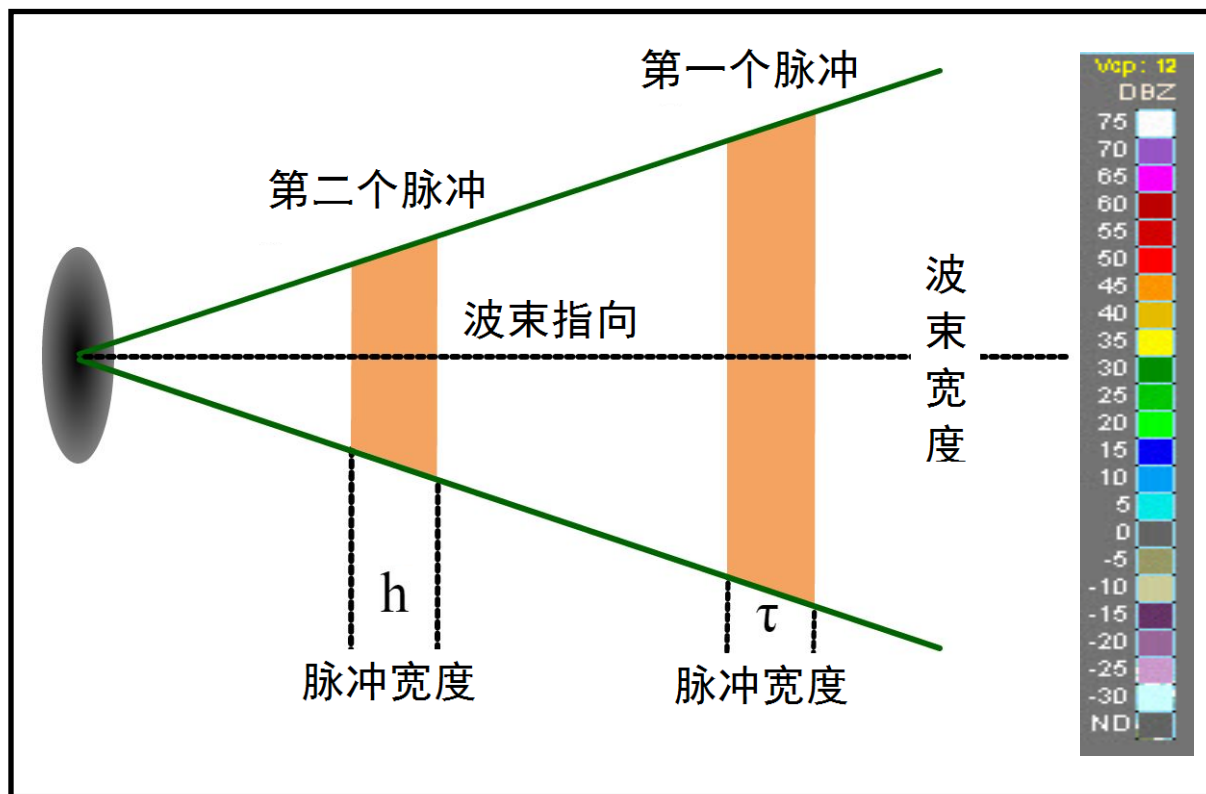
$$\begin{aligned} P_{\text{recd}} &= \frac{P_{\text{trans}} G^2 \lambda^2 \sigma^0}{(4\pi)^3 R_{\text{range}}^4} \cdot \frac{c\tau}{2} \cdot \frac{\pi R_{\text{range}}^2 \theta^2}{4} \cdot \eta \\ &= [P_{\text{trans}} G^2 \lambda^2 \theta^2] \cdot \frac{c}{512(\pi^2)} \cdot \frac{\eta}{R_{\text{range}}^2} \rightarrow P_{\text{recd}} \propto \frac{\eta}{R_{\text{range}}^2} \end{aligned}$$

$$Z_e = \int_0^{D_{\text{max}}} |K|^2 N_0 e^{-\Lambda D} D^6 dD, \quad R_{\text{rain}} = \int_0^{D_{\text{max}}} N_0 e^{-\Lambda D} (\pi D^3 / 6) V(D) dD \xrightarrow{Z_e \sim \eta} Z = a R_{\text{rain}}^b$$

$D$  为雨滴的直径

$Z_e$  — 等效反射因子,  $\Lambda$ ,  $K$ ,  $N_0$  and  $V(D)$  (雨滴降落速度) 等参数与降水的类型有关

$$\text{dBz} = 10 \log_{10}(a R_{\text{rain}}^b)$$





# 第 12 讲 环境探测雷达

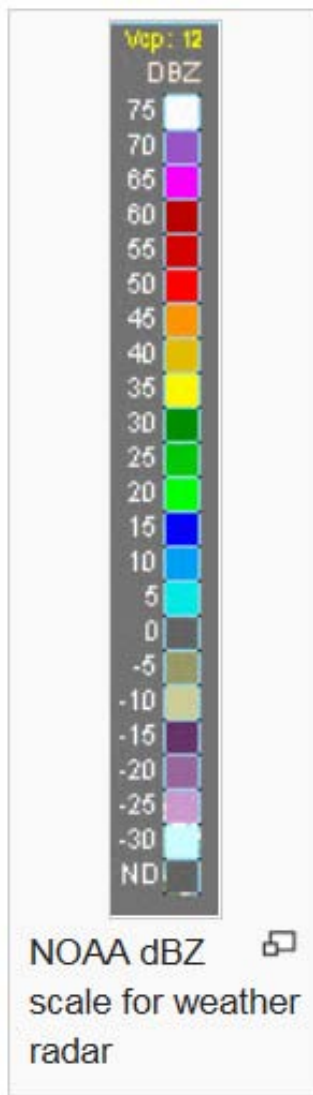
## —— 气象雷达

dBz 与降雨率的对应关系

$$Z = 200R_{rain}^{1.6}$$

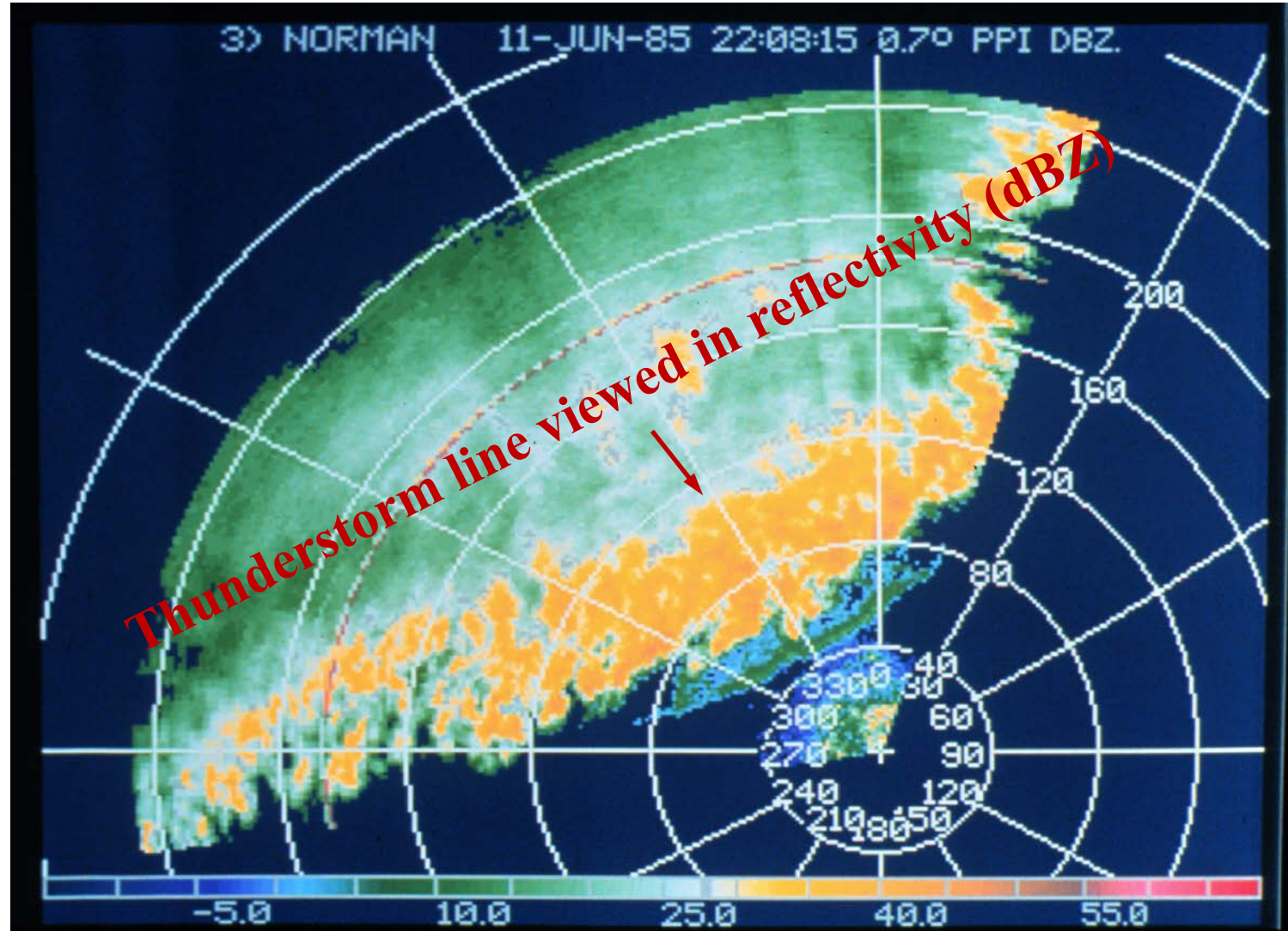
$$R_{rain} = 0.03646Z^{0.625}$$

| dBZ | R (mm/h) | Rate (in/hr) | Intensity             |
|-----|----------|--------------|-----------------------|
| 5   | 0.07     | < 0.01       | Hardly noticeable     |
| 10  | 0.15     | < 0.01       | Light mist            |
| 15  | 0.3      | 0.01         | Mist                  |
| 20  | 0.6      | 0.02         | Very light            |
| 25  | 1.3      | 0.05         | Light                 |
| 30  | 2.7      | 0.10         | Light to moderate     |
| 35  | 5.6      | 0.22         | Moderate rain         |
| 40  | 11.53    | 0.45         | Moderate rain         |
| 45  | 23.7     | 0.92         | Moderate to heavy     |
| 50  | 48.6     | 1.90         | Heavy                 |
| 55  | 100      | 4            | Very heavy/small hail |
| 60  | 205      | 8            | Extreme/moderate hail |
| 65  | 421      | 16.6         | Extreme/large hail    |



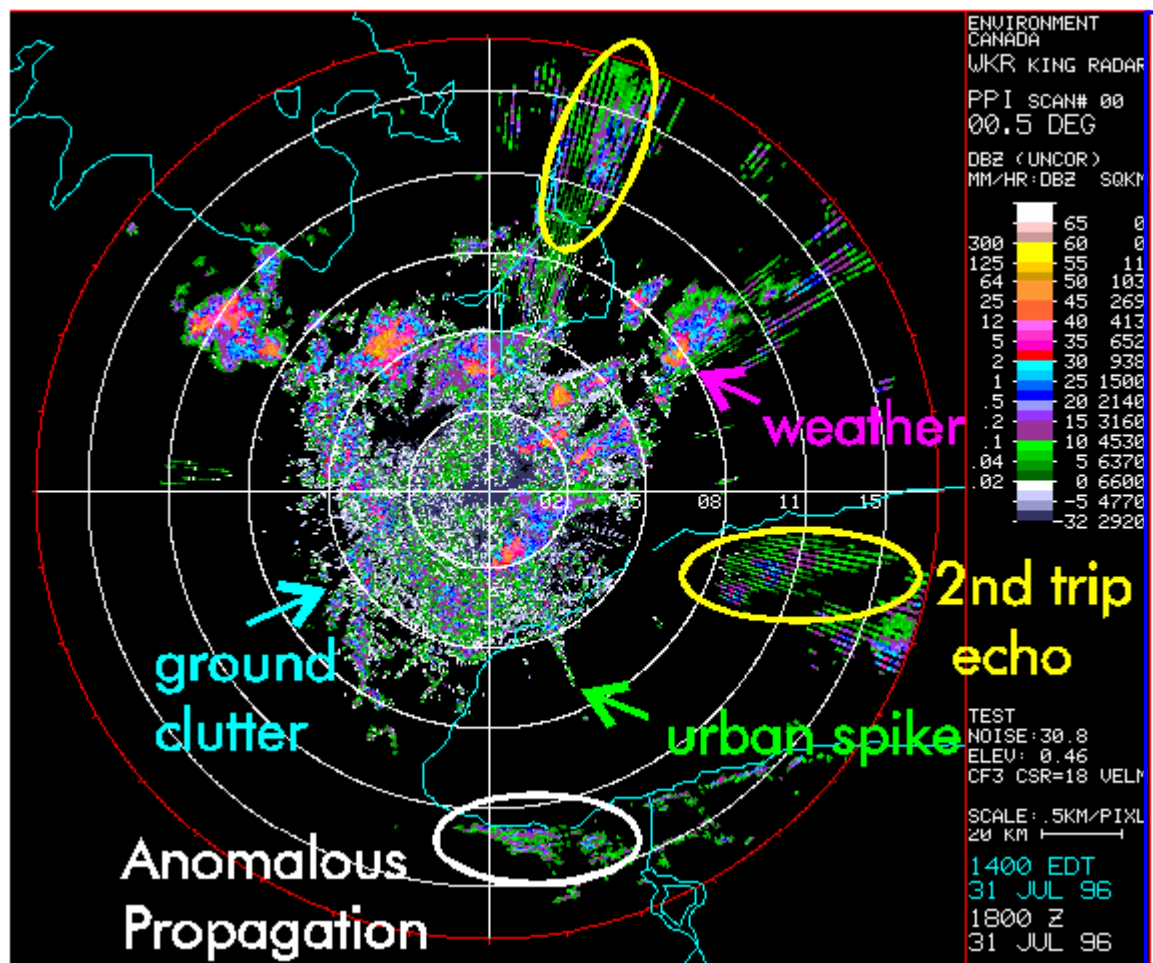
# 第 12 讲 环境探测雷达

## —— 气象雷达

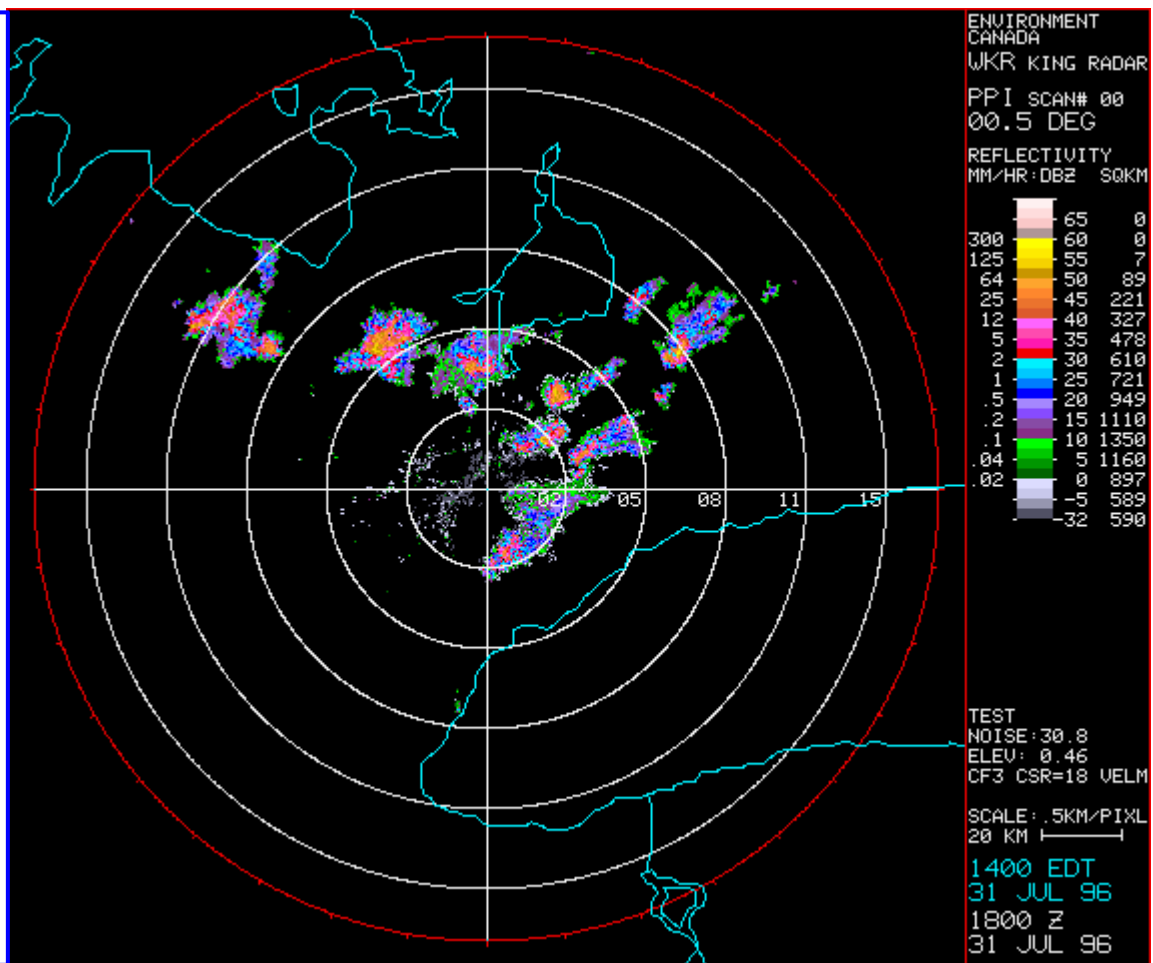


# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——气象雷达



利用Doppler特性可消除的杂波比较困难, 较好的解决方法是采用双极化。



原始雷达回波的显示结果（各种杂波严重影响判读）

杂波消除后的显示结果



# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——气象雷达

Droplets of falling liquid water tend to have a larger horizontal axis due to the drag coefficient of air while falling (water droplets). This causes the water molecule dipole to be oriented in that direction; so, radar beams are, generally, polarized horizontally in order to receive the maximal signal reflection.

If two pulses are sent simultaneously with orthogonal polarization (vertical and horizontal, ZV and ZH respectively), two independent sets of data will be received. These signals can be compared in several useful ways.

气象雷达采用双极化有何好处？

# 第 12 讲 环境探测雷达

## —— 气象雷达

$$H = \sqrt{R^2 + (k_e a_e)^2 - 2Rk_e a_e \cos(\theta_e + 90^\circ)} - k_e a_e + h_a$$

$R$  = distance radar– target,

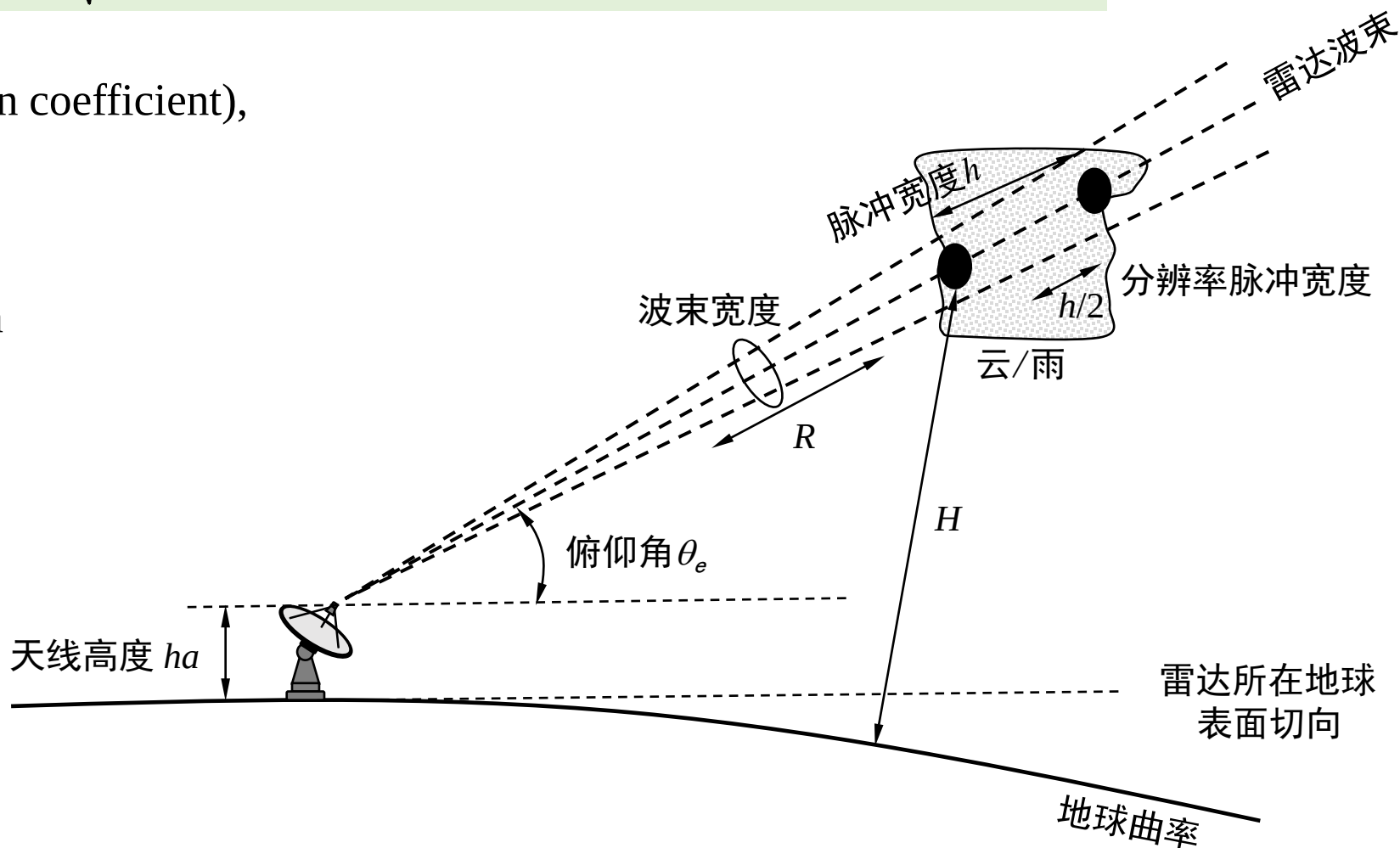
$k_e = 4/3$  (Standard refraction coefficient),

$a_e$  = Earth radius,

$\theta_e$  = elevation angle above  
the radar horizon,

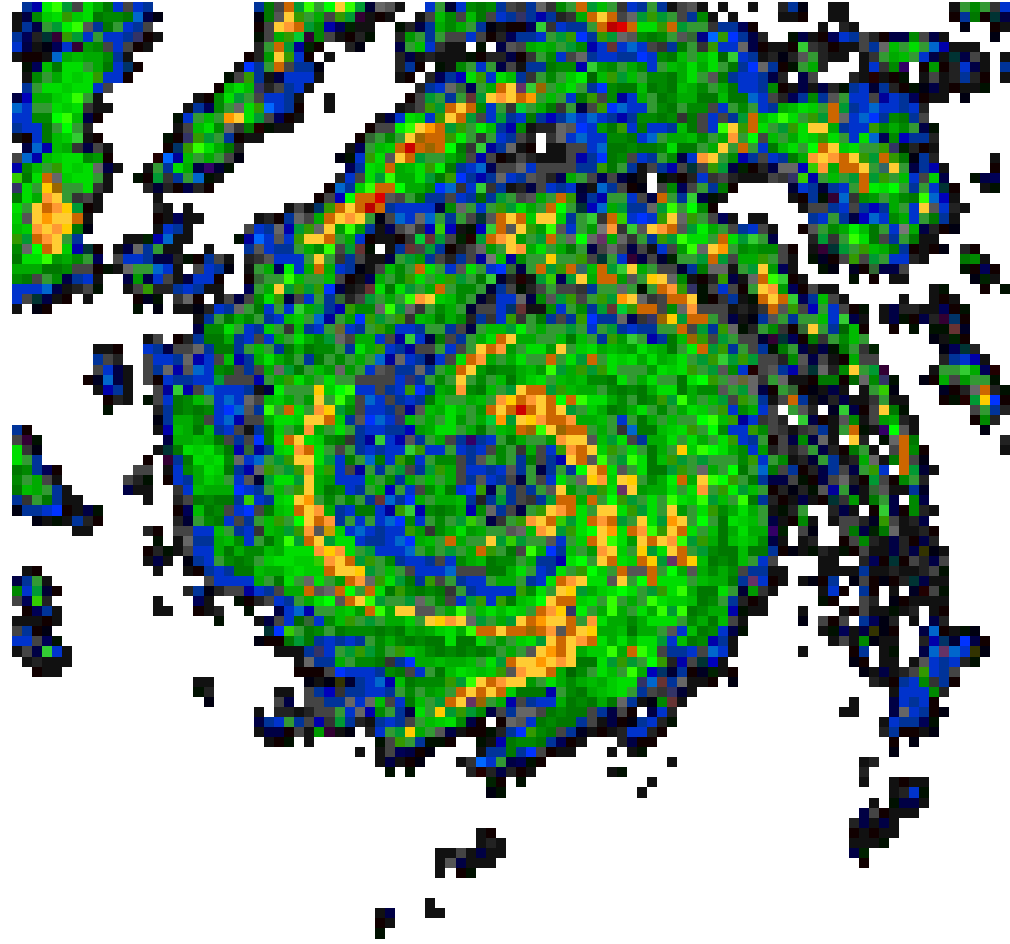
$h_a$  = height of the feed horn  
above ground.

雷达馈源距离地心  
的距离 =  $a_e \times k_e$



# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——气象雷达



气象雷达观测到的龙卷风形成的过程





## Weather Radar WSR-88D

### Specifications

Frequency (**S 波段**): 2,700 - 3,000 MHz

pulse repetition time (PRT):

pulse repetition frequency  
(PRF): 320...450, ...1300 Hz

pulsewidth (PW): 1.57 and 4.57  $\mu$ s

receive time:

dead time:

peak power: 475 kW

average power: 1 kW

displayed range:

range resolution:

beamwidth: 1 deg.

display levels: 15

antenna rotation: 3 rpm

## Weather Radar WSR-88D (参数)

Antenna Sybsystem

Diameter of the Reflector: **8.54 m (20 ft.)**

Polarisation: Horizontal

Gain: **44.5 dB**

Scanning rate: **30 deg./sec**

Mechanical limits: **-1 to 60 deg.** elevation

Radome diameter: **11.89 m (28 ft.)**

Radome (two way) loss: **0.3 dB**

Transmitter Type:

master oscillator power amplifier using a Klystron Amplifier

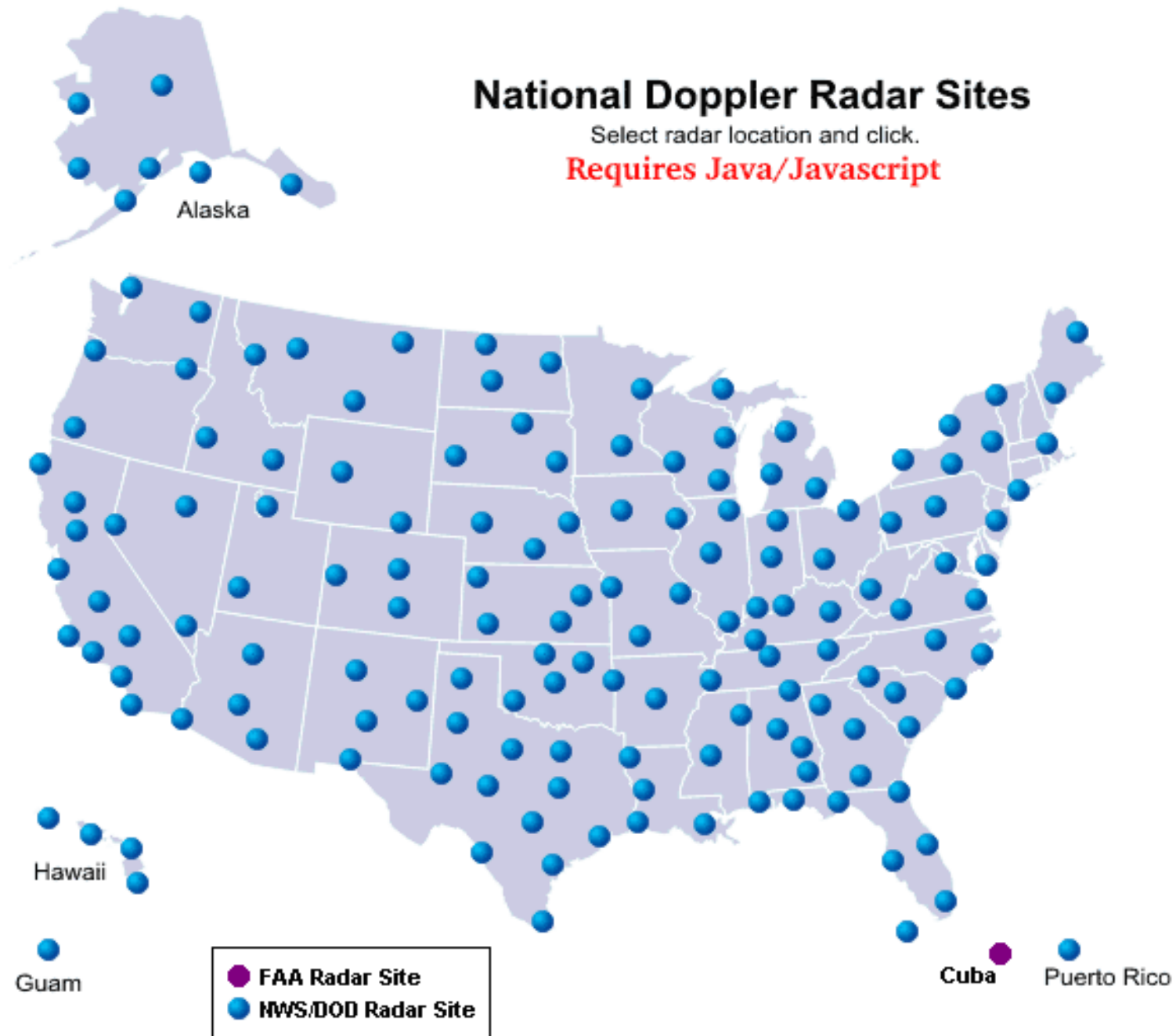
Receiver Type: linear

IF: **57.6 MHz**

System noise power: **-113 dBm**

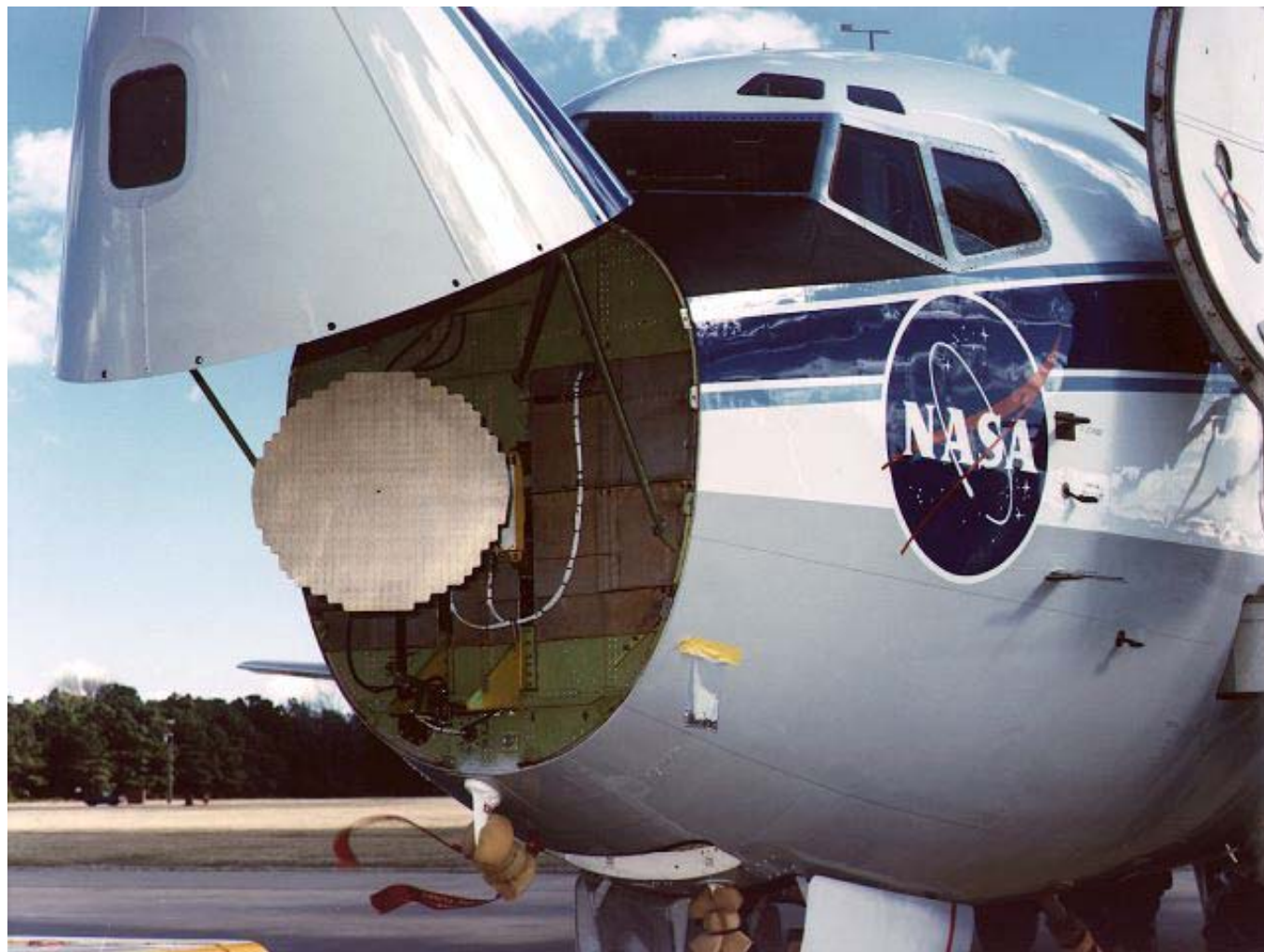
Short pulse (-3dB) Bandwidth: **0.63 MHz**

Long pulse: Digital averaging of three I & Q-Samples spaced 250 m apart



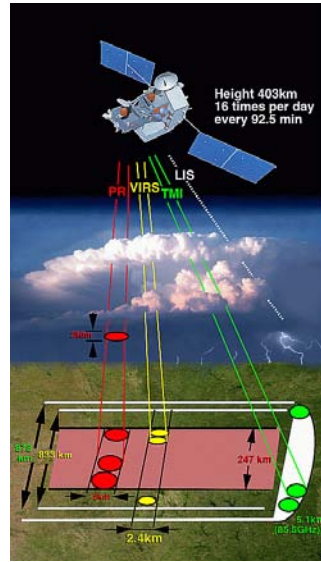
# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——气象雷达

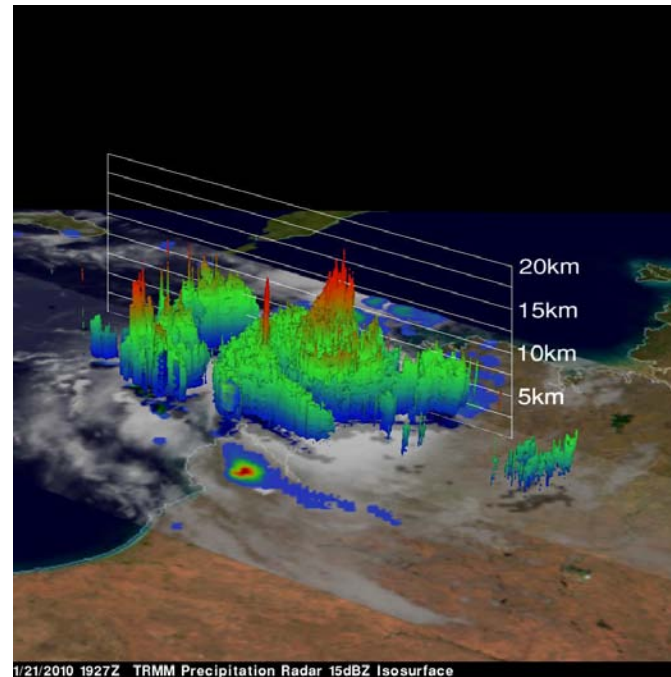
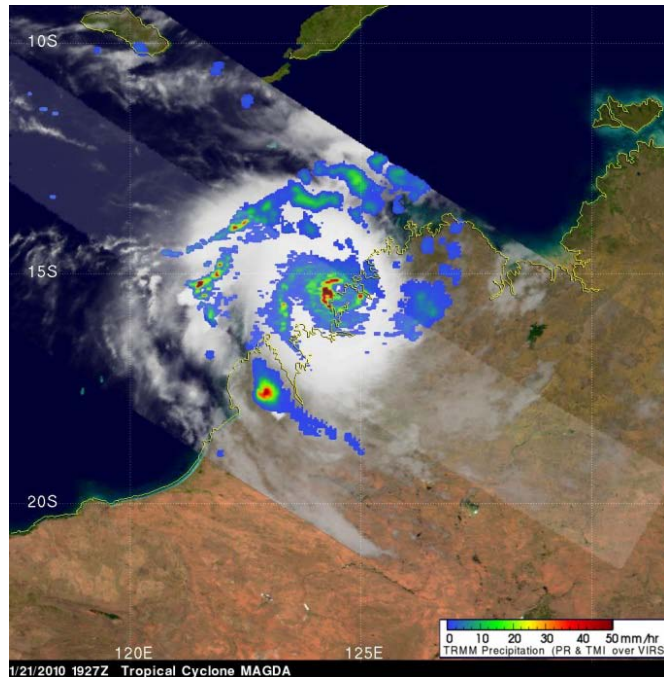


机载气象雷达





# 星载降雨测量雷达：Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM)



# TRMM (Ku波段降雨雷达)对热带龙卷风MAGDA的观测结果: 2010.01.21

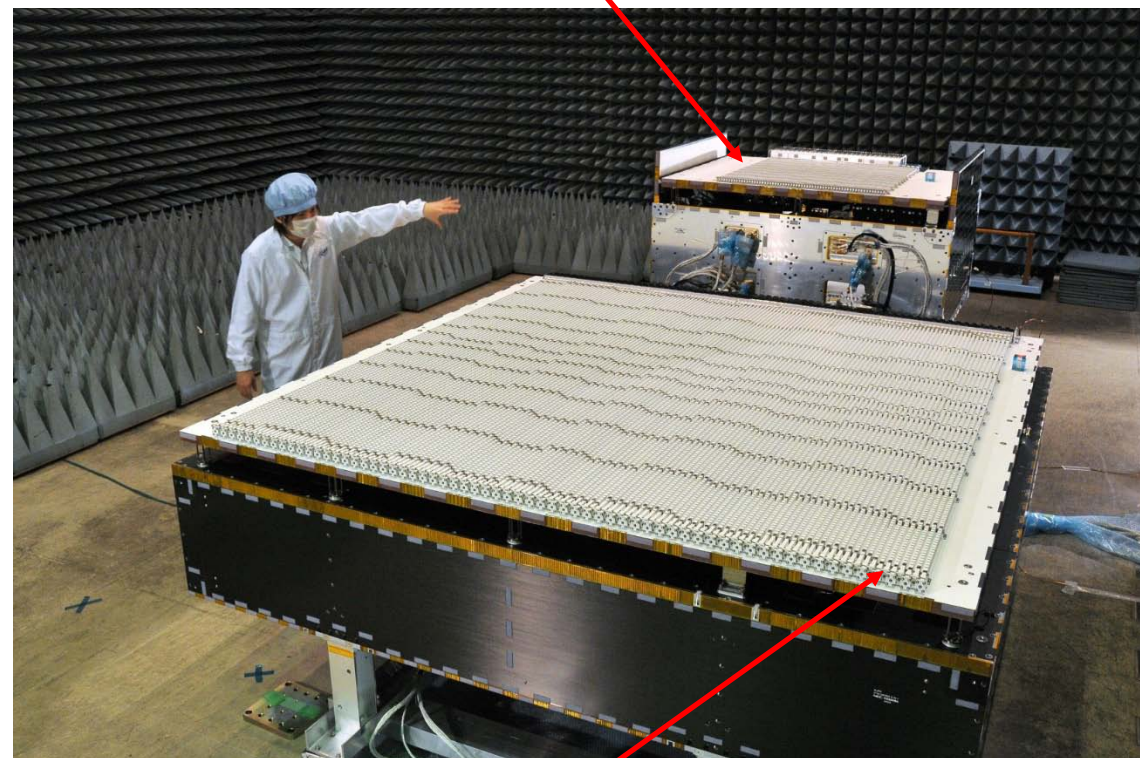
# 第 12 讲 环境探测雷达

## —— 气象雷达

日本JAXA与美国NASA合作的双频降雨雷达是TRAMM的后续使命。



Ka 天线：一维电扫描

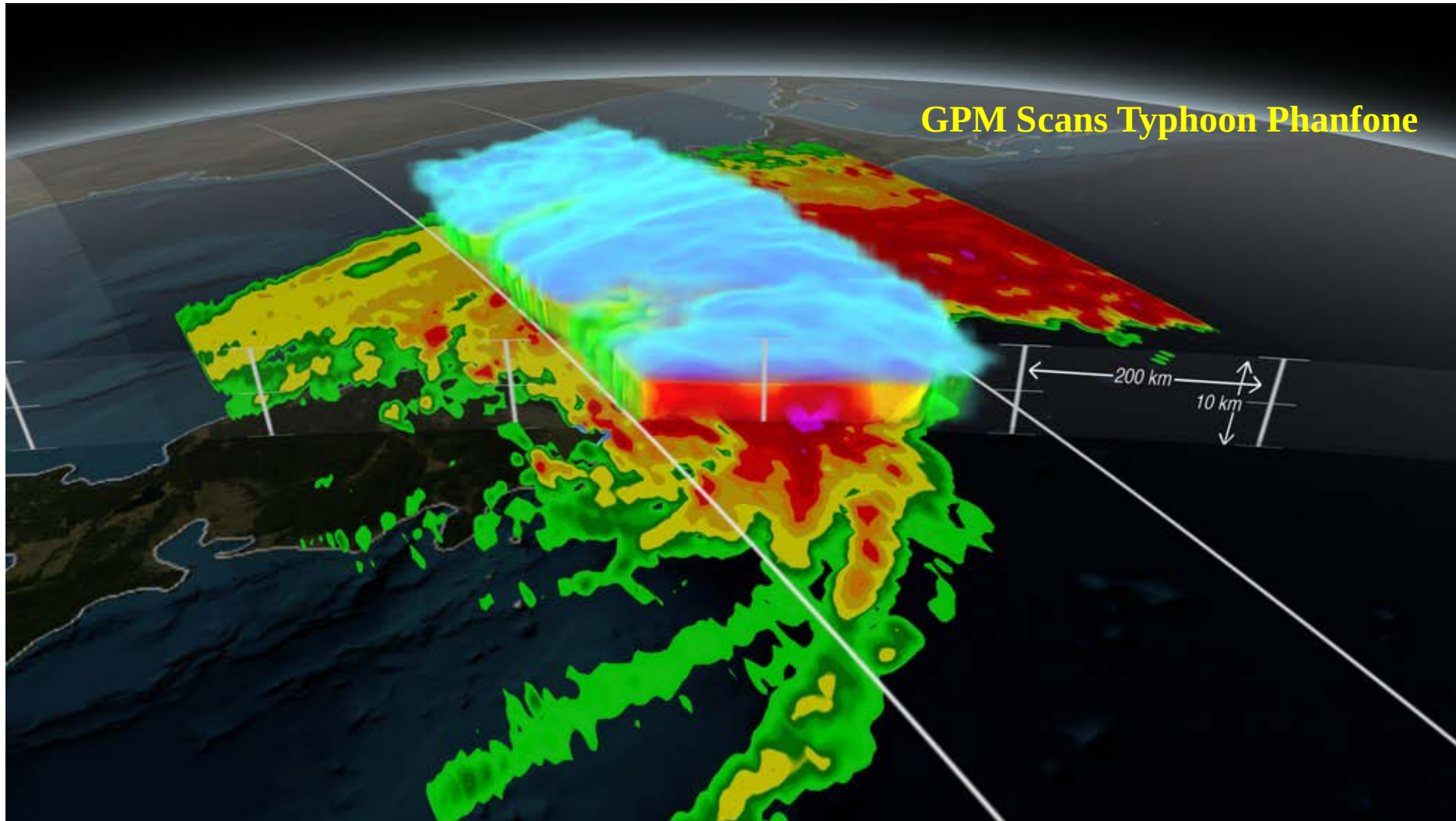


Ku 天线：采用一维相控阵，波束可一维扫描



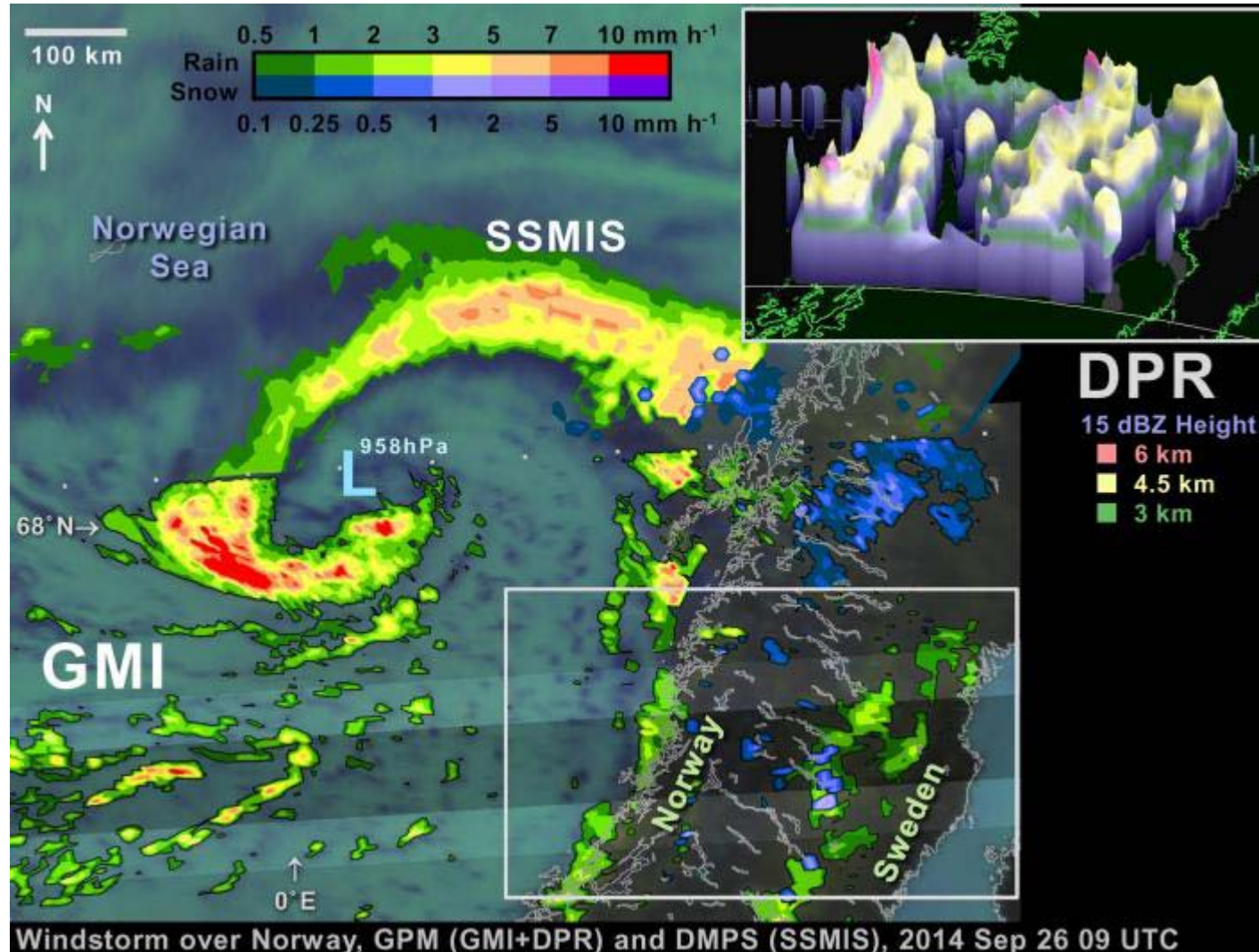
# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——气象雷达



# 第 12 讲 环境探测雷达

## ——气象雷达

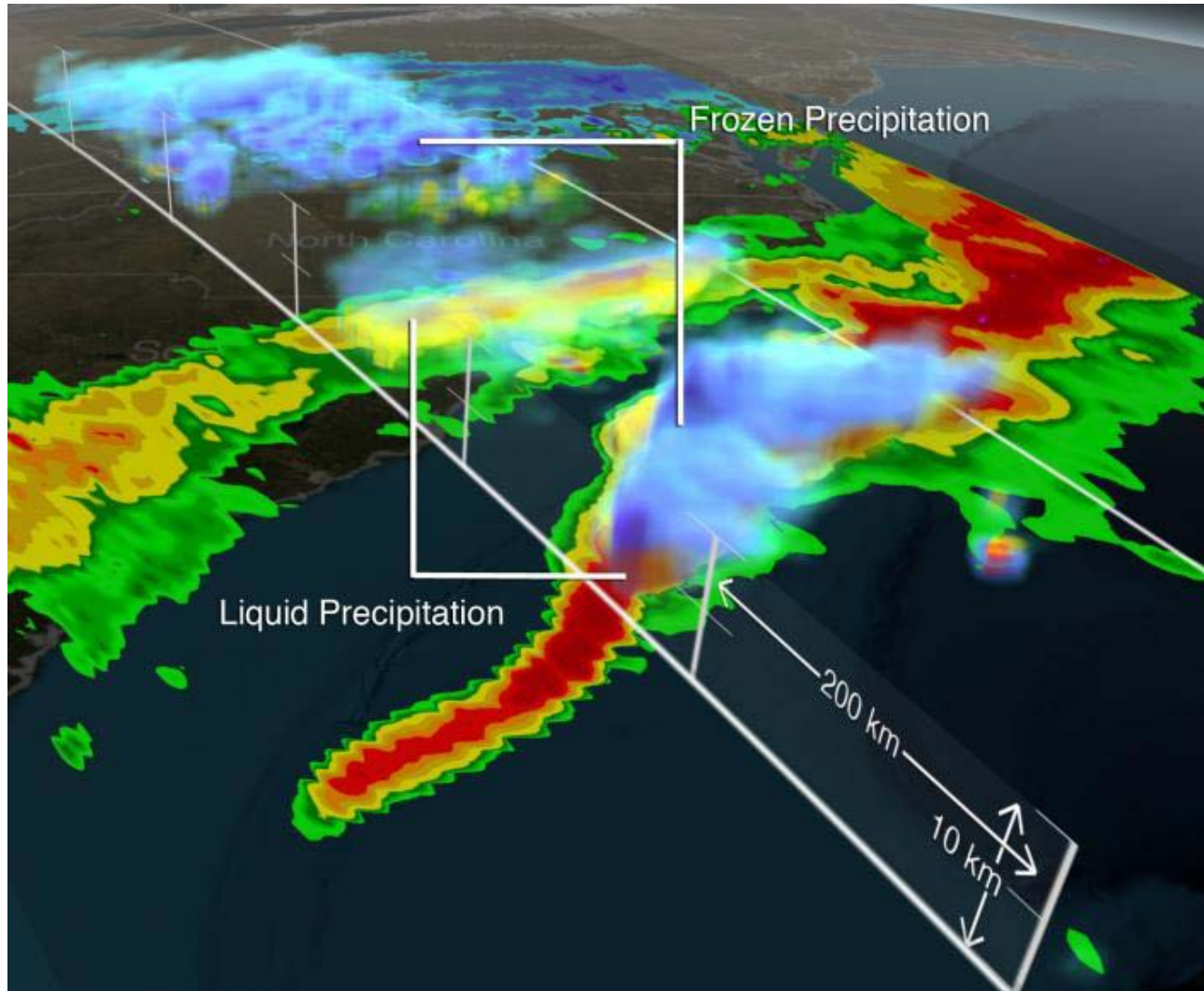


On September 26, 2014, the Global Precipitation Measurement (GPM) satellite flew over an extra-tropical cyclone whose center was approaching Norway. The Norwegian weather service reported that this storm brought gale-force winds to parts of Norway's coast.



# 第 12 讲 环境探测雷达

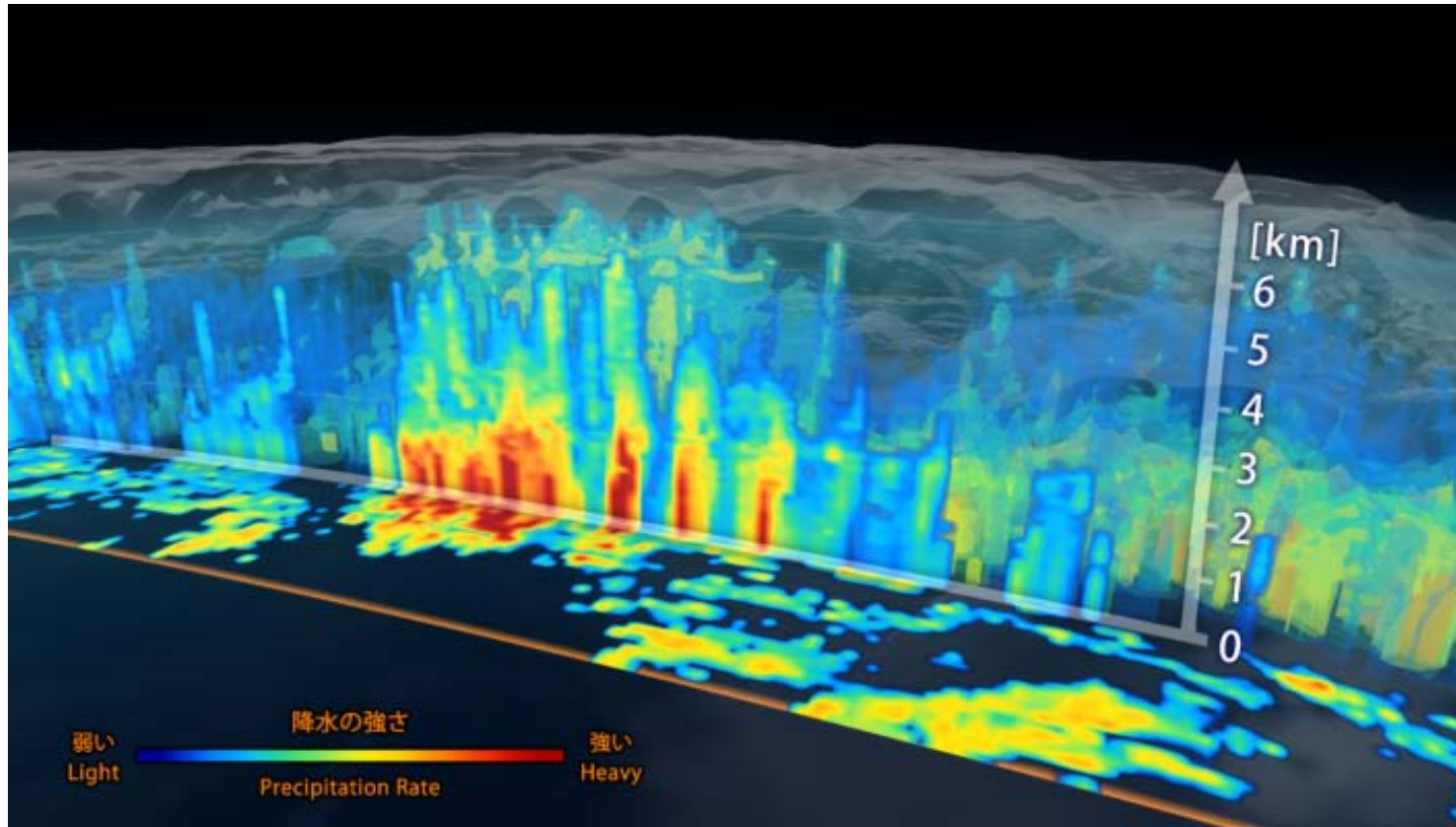
## —— 气象雷达



One of the first storms observed by the NASA/JAXA GPM Core Observatory on March 17, 2014, in the eastern United States revealed a full range of precipitation, from rain to snow.

# 第 12 讲 环境探测雷达

## —— 气象雷达



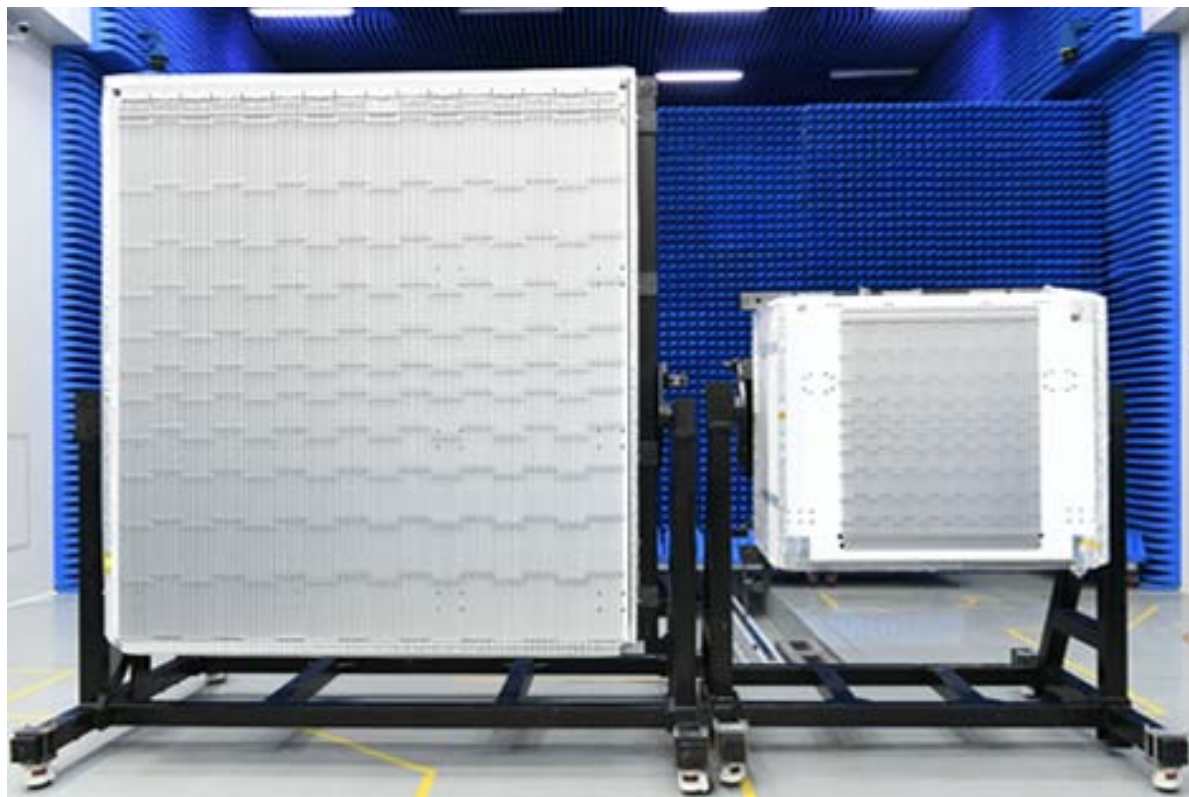
3D view inside an extra-tropical cyclone observed off the coast of Japan, March 10, 2014, by GPM's Dual-frequency Precipitation Radar.

First data visualization of the three-dimensional structure of [precipitation](#) collected by the Dual-[frequency](#) Precipitation [Radar](#) aboard the Global Precipitation Measurement ([GPM](#)) mission's Core Observatory. The image shows rain rates across a vertical cross-section approximately 4.4 miles (7 kilometers) high through an extra-tropical cyclone observed off the coast of Japan on March 10, 2014. The [DPR](#) 152-mile (245 kilometers) wide [swath](#) is nested within the center of the GPM Microwave Imager's wider observation path. Red areas indicate heavy rainfall while yellow and blue indicate less intense rainfall.

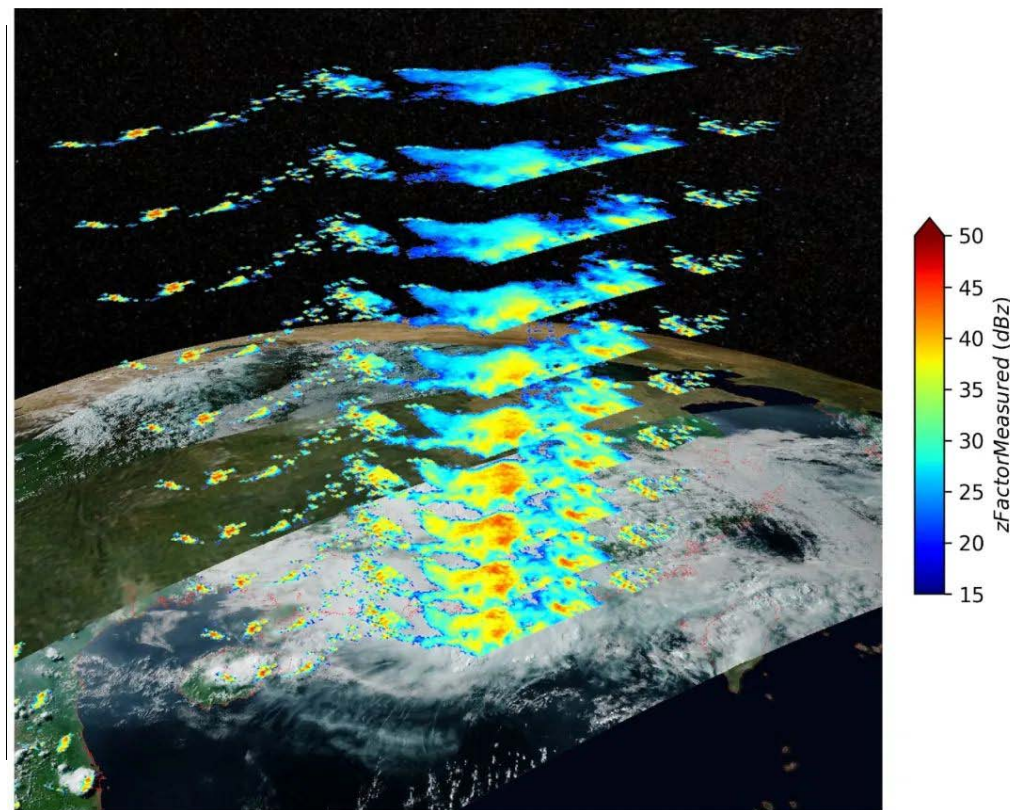


# 第 12 讲 环境探测雷达

——风云三号 G 星(降雨星) 2023年4月16日发射



风云三号 G 星模型及 Ku 和 Ka 天线



5月7日16时35分，风云三号G星降水测量雷达捕捉到海南与广东阳江附近降雨。图中显示的是从地表开始3.75公里到6公里的降水系统三维立体结构 来源：国家卫星气象中心



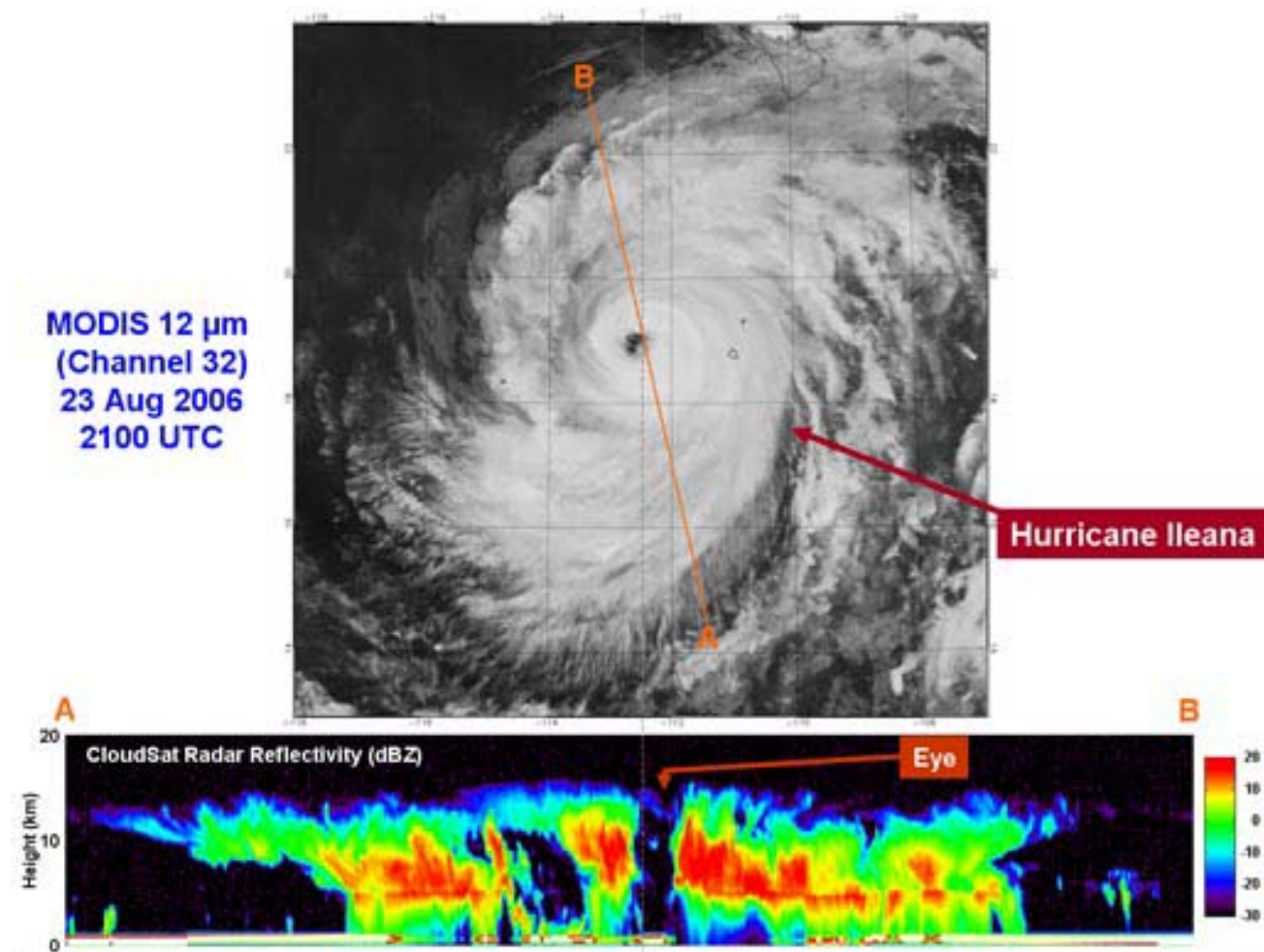
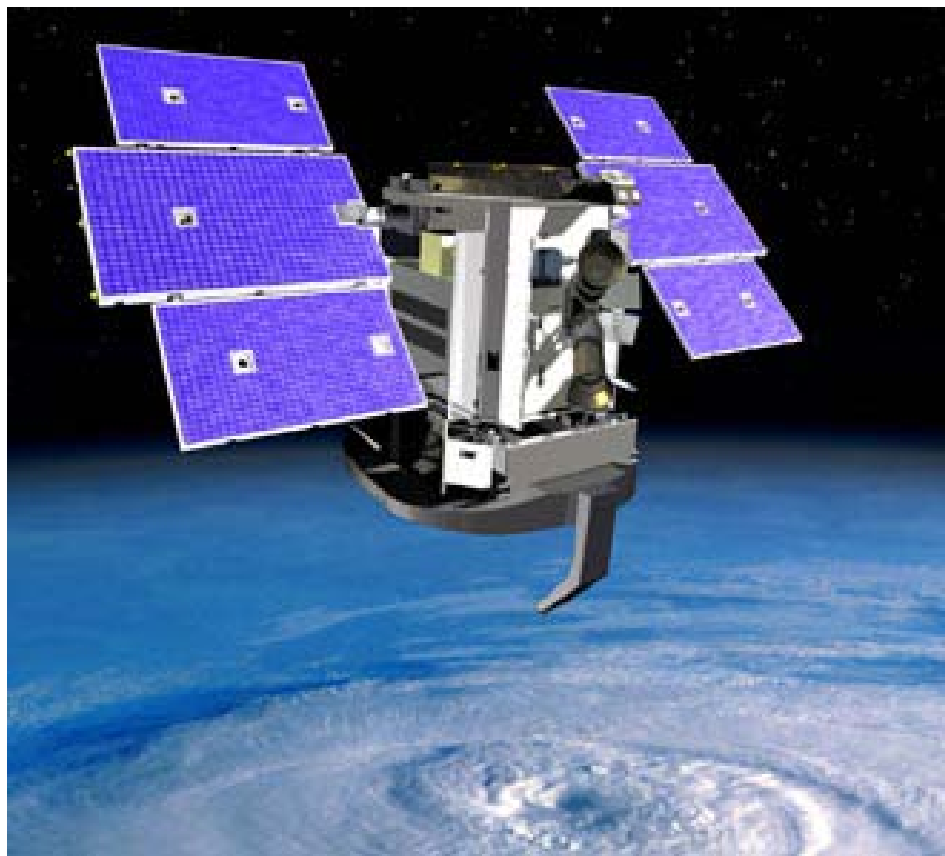
# 第 12 讲 环境探测雷达

——风云三号 G 星(降雨星) 2023年4月16日发射

# 第 12 讲 环境探测雷达

## —— 气象雷达

### 星载测云毫米波雷达 (94GHz, CloudSat)



下一讲

第 *13* 讲 成像雷达 —  
*Synthetic Aperture Radar(SAR)*